Kvitteringshenter

Brukerveiledning · versjon 3.24.0

Kvitteringshenter er et Chrome-tillegg som legger et panel over Kvitteringsjournalen i Lindbak Chain Web. Du bruker det til å finne kvitteringer, se hva som ble solgt, få en prioritert liste over bonger som bør sjekkes, og lage dokumentasjon som kan etterprøves.

Finne bonger
Pant, varer, medlem, rabatt, butikk og tid

Sjekke for avvik
Falsk retur, rabatt og mer

Dokumentere funn
Revisjonsrapport med bevis og kontrollsummer

Justere hva som flagges
Alle innstillinger forklart

LES DETTE FØRST

Funn i Kvitteringshenter er **indikasjoner** som må vurderes og forklares. De er ikke bevis for misligheter. Alle skjermbilder i veiledningen er laget med oppdiktede data: butikkene, kasserene og bongene finnes ikke.

Laget 16. oktober 2026

Innhold

1 Kom i gang 3

Installere, oppdatere og første gang

2 Panelet på to minutter 6

Oversikt, arbeidsflyt og hva skanning er

3 Fane for fane 8

Hent, Filtrer, Skann, Analyse og Mer

4 Slik virker analysen 25

Poeng, risikonivå, omfang og alle testene

5 Rabatt med årsakskode 36

Rabatt med årsakskode og kasserere over snittet

6 Medlem, pris, pant og hendelser 39

7 Revisjonsrapport 45

Lag, les og verifiser en revisjonsrapport

8 Innstillinger 52

Alle innstillinger og poengvekter med standardverdier

9 Andre verktøy 80

Egne regler, arbeidsoppgaver, notater og tastatur

10 Lagring og personvern 83

11 Feilsøking 84

12 Ordliste 86

13 Kjente begrensninger 88

1 Kom i gang

Dette trenger du

- Google Chrome versjon 111 eller nyere.
- Tilgang til Kvitteringsjournal i Lindbak Chain Web (`chainweb.coop.no`).

Installere

1. Pakk ut zip-filen til en fast mappe, for eksempel `Dokumenter\Kvitteringshenter`. Mappen må bli liggende: Chrome leser filene derfra hver gang.
2. Skriv `chrome://extensions` i adressefeltet og trykk Enter.
3. Slå på **Utviklermodus** øverst til høyre.
4. Klikk **Last inn upakket** og velg mappen som inneholder filen `manifest.json`.
5. Åpne Kvitteringsjournal og trykk `F5`. Panelet vises øverst til høyre.

FEILEN «MANIFESTFILEN MANGLER»

Du har valgt en undermappe (for eksempel `src`). Velg mappen som inneholder `manifest.json` , `src` og `lib` sammen.

HAR DU DEN GAMLE PLUGINEN?

Slå den av under `chrome://extensions` mens du bruker denne. Begge legger til en avkrysningskolonne i listen og kommer i veien for hverandre.

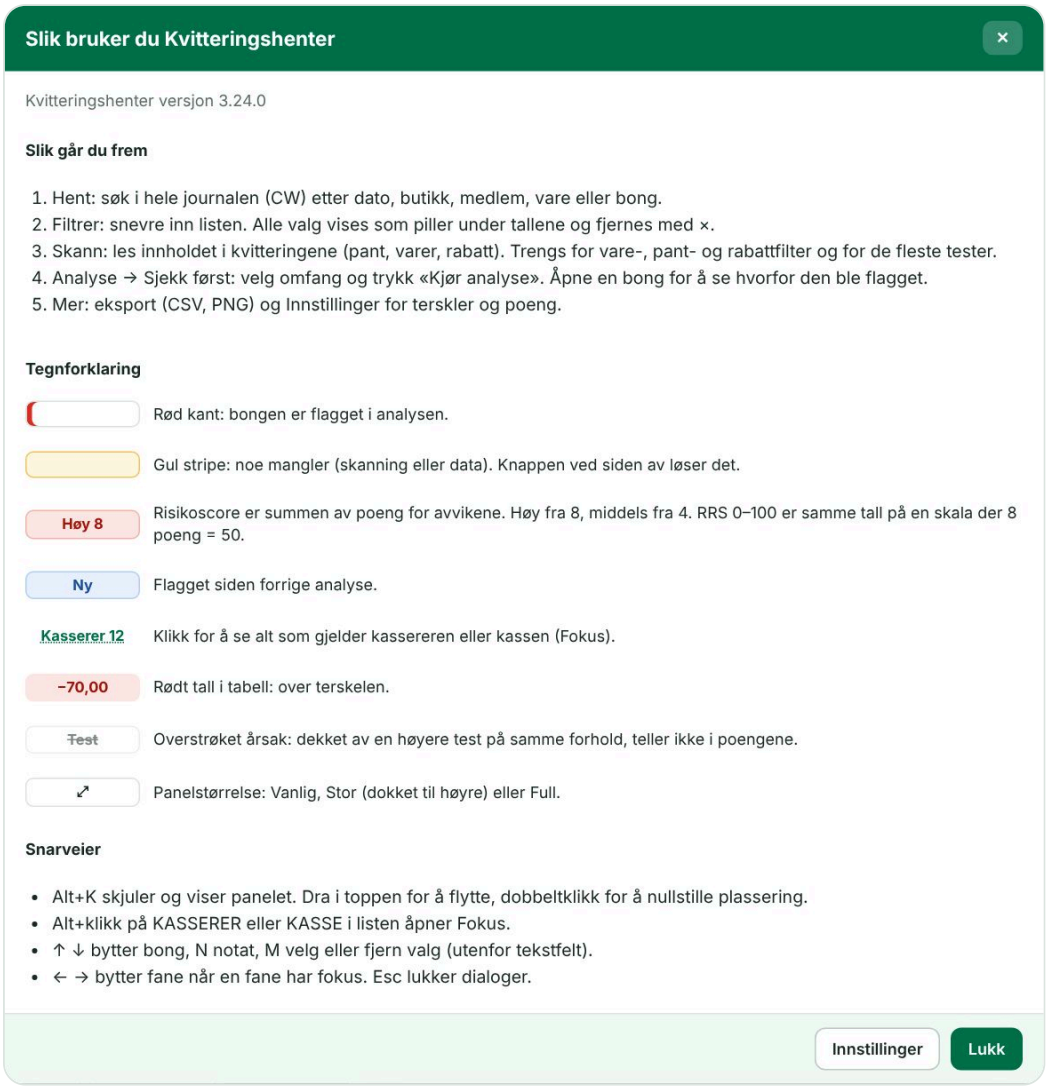
Oppdatere til ny versjon

Legg de nye filene i samme mappe, åpne `chrome://extensions` , klikk det runde pilsymbolet (↻) på Kvitteringshenter og last journalsiden på nytt. Innstillinger, lagrede filtre, notater og skannet innhold beholdes.

Første gang

Panelet har en gul melding første gang du åpner det. Klikk **Åpne** for en kort veiledning med tegnforklaring, eller **×** for å skjule den. Hjelpen finner du alltid igjen under **?** øverst i panelet.

- **Flytt panelet** ved å dra i den grønne toppen. Dobbeltklikk toppen for å sette det tilbake.
- **Skjul og vis** med **–** eller `Alt` + `K` .
- **Gjør det større** med ⤢. Hvert trykk bytter mellom *Vanlig*, *Stor* og *Full* (se under). Tabellene i Analyse har mange kolonner og trenger ofte plassen.

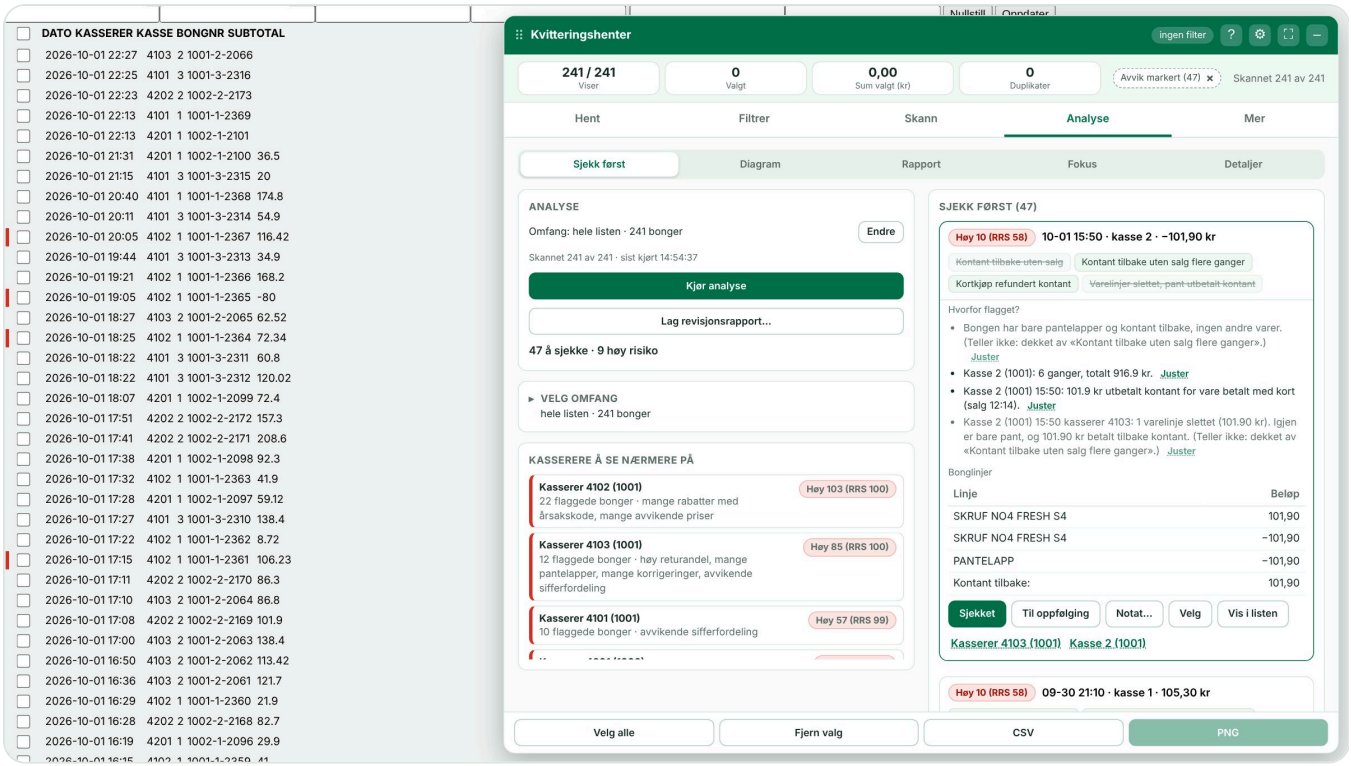


Hjelpen under «?»: veiledning, tegnforklaring og snarveier.

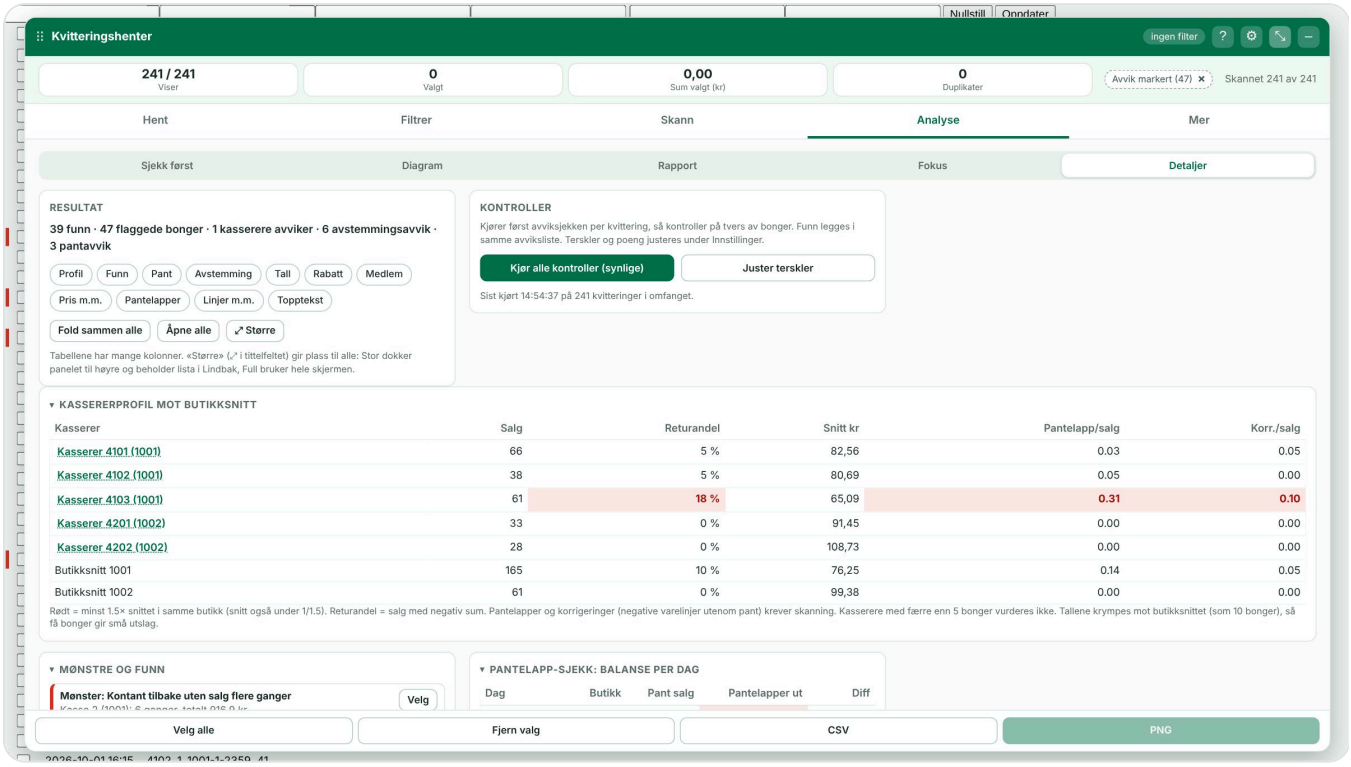
PANELSTØRRELSE

Knappen ⤢ i tittelfeltet bytter mellom tre størrelser. Valget huskes til neste gang. Du kan også velge størrelse under Innstillinger → Generelt.

STØRRELSE	HVA DU FÅR
Vanlig ⤢	Det lille, flyttbare panelet. Du kan dra i toppen og trekke i hjørnet.
Stor ⛶	Panelet dokkes til høyre og fyller høyden. Lindbak-lista blir stående synlig til venstre, så du kan se bongene mens du leser analysen. Kortene ligger i to kolonner når bredden tillater det.
Full ⤡	Panelet bruker hele skjermen, med flere kolonner og brede tabeller uten rulling til siden. Best til gjennomgang av Detaljer og rapporter.



Stor: panelet dokkes til høyre, og Lindbak-lista står synlig til venstre.

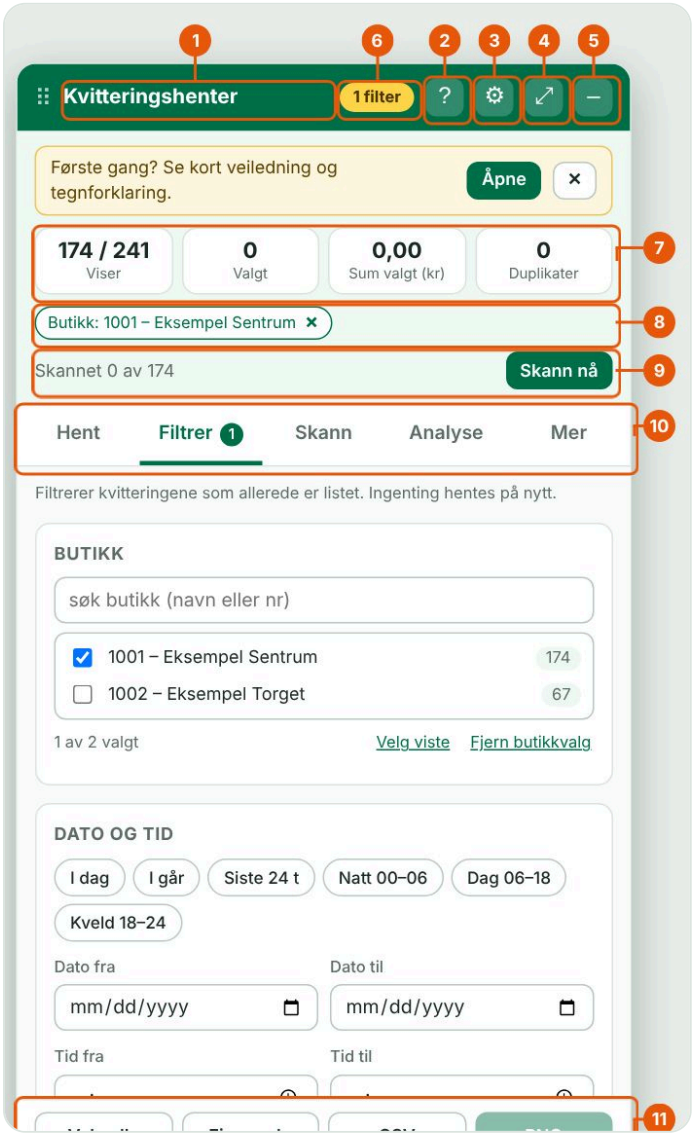


Full: hele skjermen, med kortene i kolonner og brede tabeller.

Trykker du **Vis i listen** på en bong mens panelet er i Full, går det midlertidig over til Stor, slik at du ser bongen i Lindbak-lista. Trykk ⤢ igjen for å gå videre til Vanlig. Når du går tilbake til Vanlig, settes plassering og størrelse til det de var før.

2 Panelet på to minutter

Oversikt

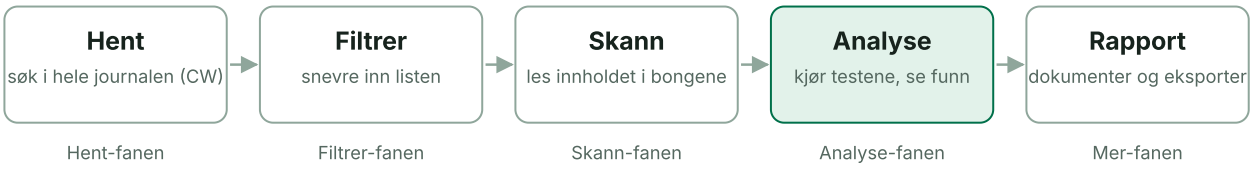


Panelets deler. Tallene forklares i listen.

FORKLARING

1. **Tittelfeltet.** Dra for å flytte panelet, dobbeltklikk for å sette det tilbake.
2. **?** åpner hjelp, tegnforklaring og snarveier.
3. ⚙ åpner Innstillinger.
4. ⤢ bytter panelstørrelse: Vanlig, Stor (dokket til høyre) og Full (hele skjermen).
5. **–** skjuler panelet. Samme som `Alt`+`K`.
6. **Filterstatus:** antall aktive filter og antall valgte bonger.
7. **Fire tall:** bonger du ser av alle (Viser), antall valgte, sum av valgte og mulige duplikater.
8. **Aktive filter** som piller. × fjerner ett, «Nullstill alt» fjerner alle.
9. **Skannestatus:** hvor mange bonger som er skannet, med knapp for å skanne resten.
10. **De fem fanene:** Hent, Filtrer, Skann, Analyse og Mer.
11. **Snarveier** for det du har valgt: Velg alle, Fjern valg, CSV og PNG.

Slik jobber du

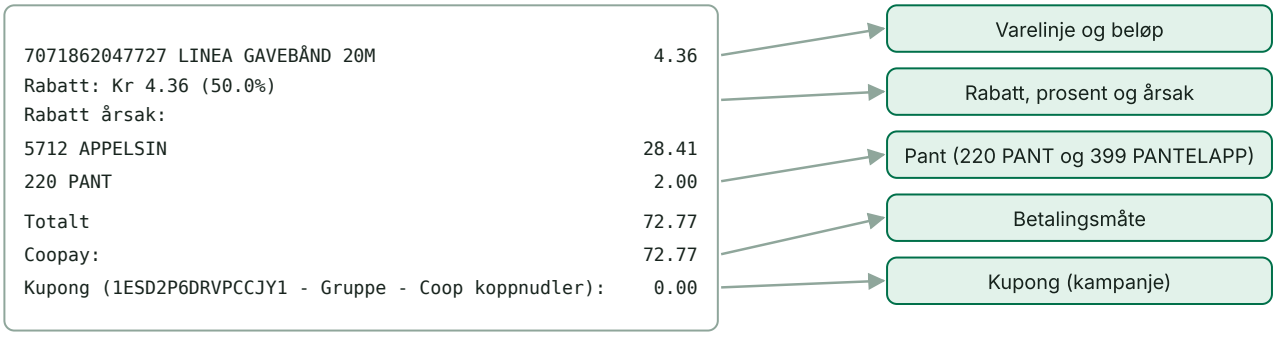


Du kan hoppe over steg. Filtrer og Skann trengs ikke for å kjøre analysen (den skanner det som mangler), men de gir deg kontroll over hva som analyseres.

Et vanlig forløp: søk fram de bongene du vil se (Hent), snevre inn listen (Filtrer), la pluginen lese innholdet (Skann), kjør analysen og gå gjennom «Sjekk først», og lag til slutt en rapport om du må dokumentere funn.

Hva er skanning?

Listen i Lindbak viser bare dato, kasserer, kasse, bongnummer og sum. For å vite hva som ble solgt, om det var pant eller rabatt, og hvordan det ble betalt, må selve kvitteringen åpnes. Det kaller vi **skanning**: pluginen åpner hver bong, leser teksten og lagrer det den finner lokalt.



Kvitteringen er tekst i Lindbak. Pluginen kjenner igjen disse linjetypene og lagrer dem lokalt. Alt annet (for eksempel MVA-tabellen) hoppes over.

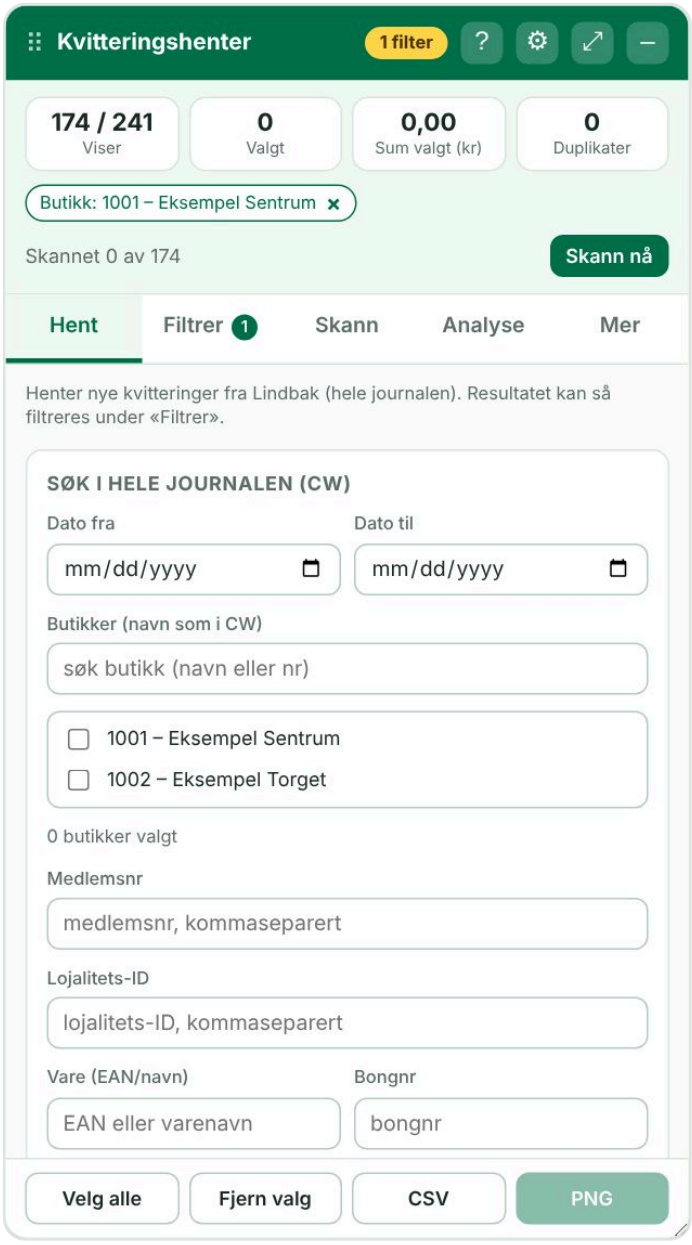
- Skanning tar ca. ett sekund per bong. Du ser fremdrift, resterende tid og kan stoppe når som helst.
- Det som er skannet huskes, så du skanner hver bong bare én gang (opptil 10 000 bonger eller 25 MB lagres, de eldste fjernes først).
- Skanningen åpner hver bong i Lindbaks visningsfelt, slik du selv ville gjort. Pluginen sender aldri egne kall mot Lindbaks API.
- Etter hvert oppslag kontrolleres løpenummeret i bongens topptekst mot raden som ble valgt. Kommer feil bong opp i visningsfeltet (for eksempel et sent svar), forsøkes oppslaget på nytt og avvises ellers som feilet, slik at innhold aldri knyttes til feil bong. Kontrollen aktiveres etter tre treff, så en annen nummerering i topptekst stopper ikke skanningen.

Listen i Lindbak

Pluginen legger en avkrysningskolonne først i listen. Kryss av bonger for å eksportere dem, sammenligne to eller samle dem i en rapport. Raden får **rød kant** til venstre når bongen er flagget i analysen, og du får en forklaring når du holder musen over raden. `Alt`+klikk på KASSERER eller KASSE i listen åpner alt om kassereren eller kassen (se Fokus).

3 Fane for fane

Hent



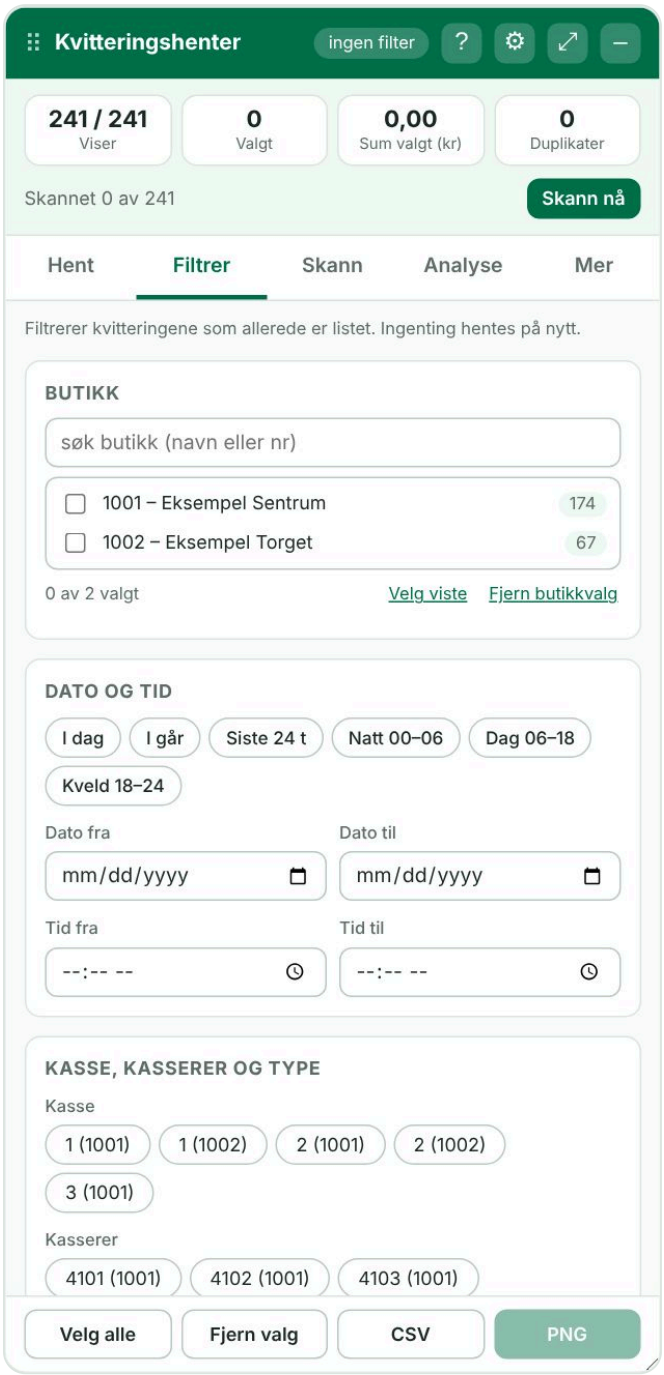
Hent: søk i hele journalen.

Her søker du i hele journalen, ikke bare i det som allerede er listet. Pluginen fyller ut Lindbaks eget filter og trykker **Oppdater** for deg. Det du hadde i Lindbaks filter fra før overskrives.

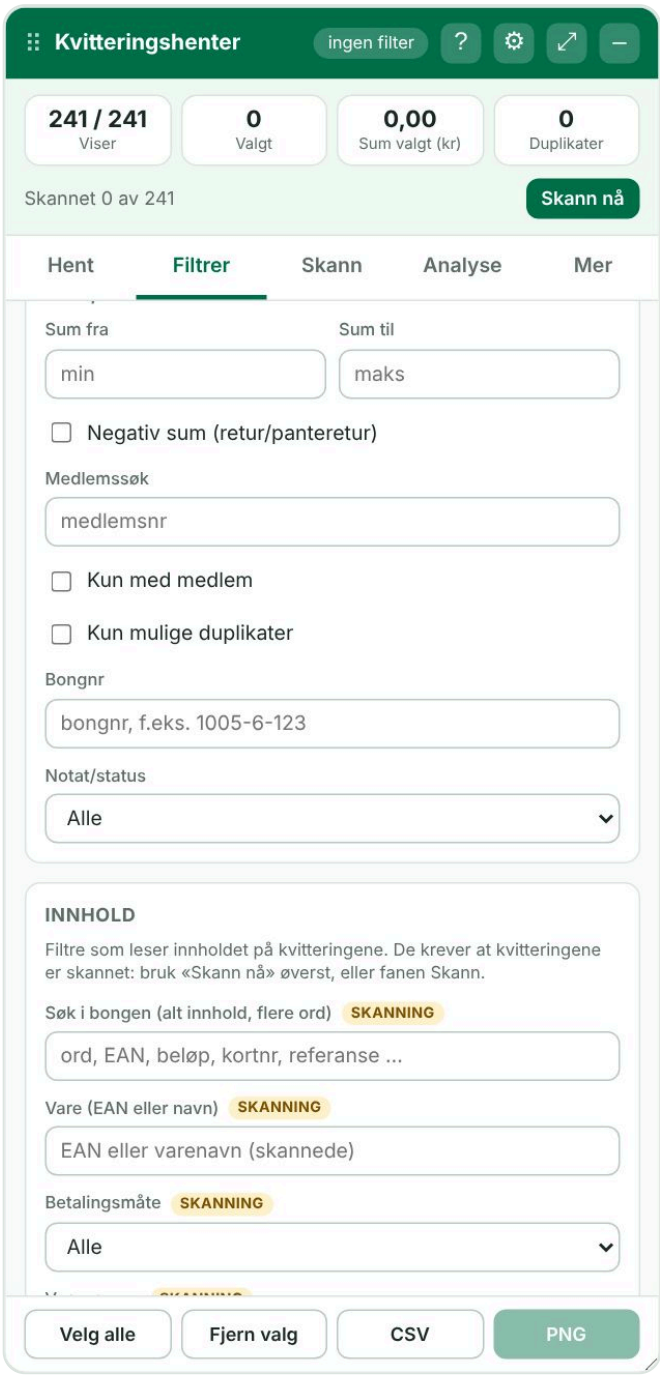
FELT	HVA DET GJØR
Dato fra / Dato til	Tidsrommet som hentes. Trykker du Dato fra, settes Dato til til samme dag hvis den er tom.
Butikker	Søkbar liste med butikkens navn, slik de heter i Lindbak. Velg butikkene du vil søke i.
Medlemsnr, Lojalitets-ID	Ett eller flere nummer, adskilt med komma.
Vare (EAN/navn)	Fritekstsøk i Lindbak, for eksempel et strekkodenummer.

FELT	HVA DET GJØR
Bongnr	Hele eller deler av bongnummeret.
Søk i CW / Nullstill CW	Starter søket, eller tømmer Lindbaks filter og alt du har skrevet her.

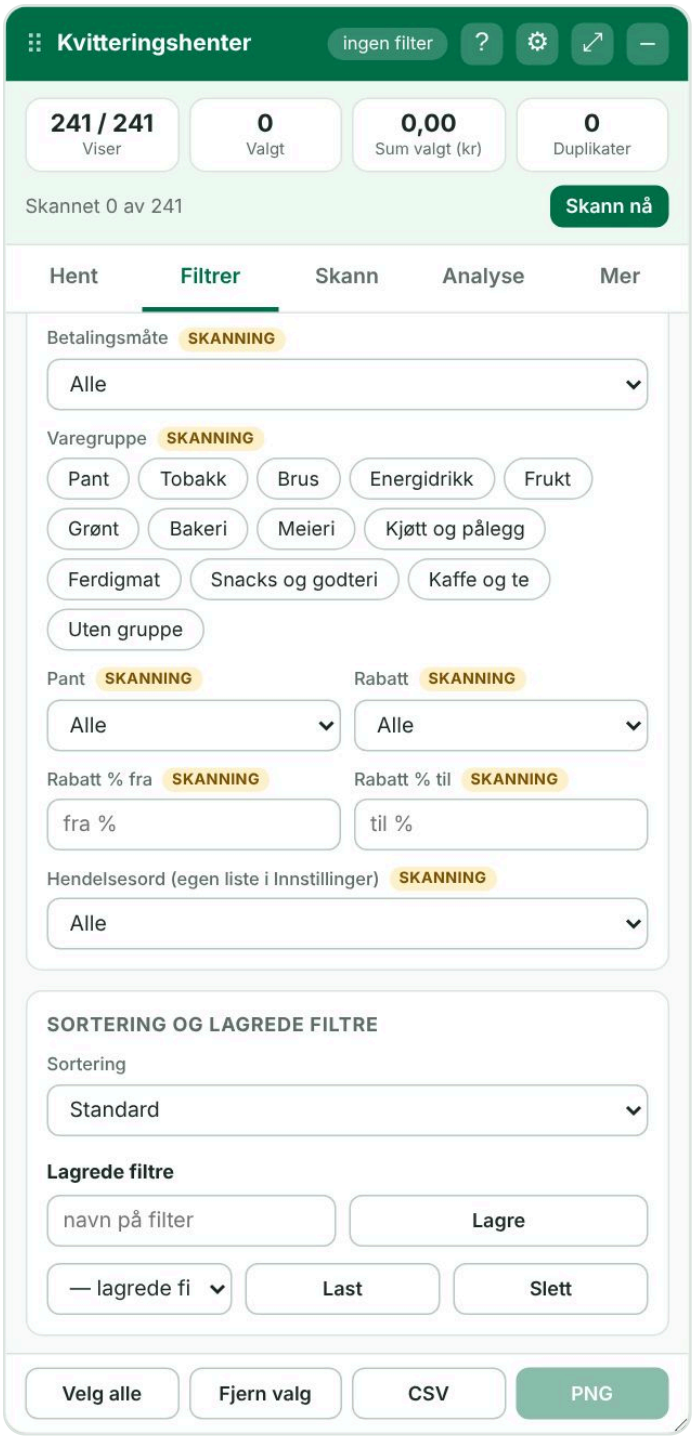
Filtrer



Filtrer: butikk, dato og tid, og kasse, kasserer og type.



Filtrer: sum, medlem og bong.



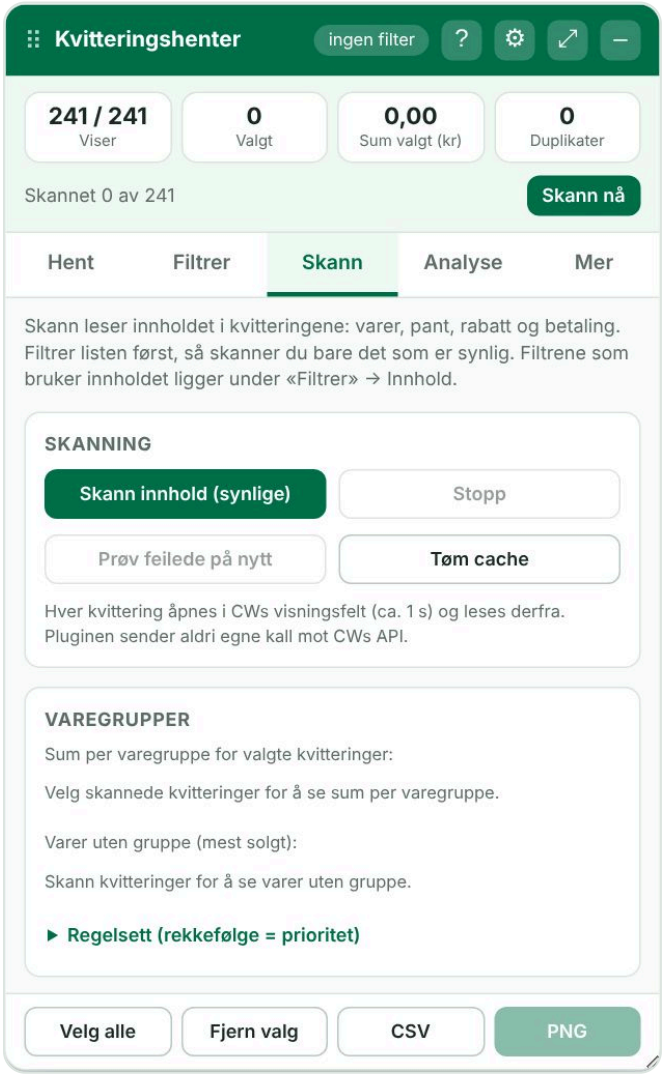
Filtrer: innholdsfiltrene (merket skanning), sortering og lagrede filtre.

Alle filtre ligger samlet under Filtrer. Filtre som leser innholdet på bongene er merket *skanning*: de krever at bongene er skannet.

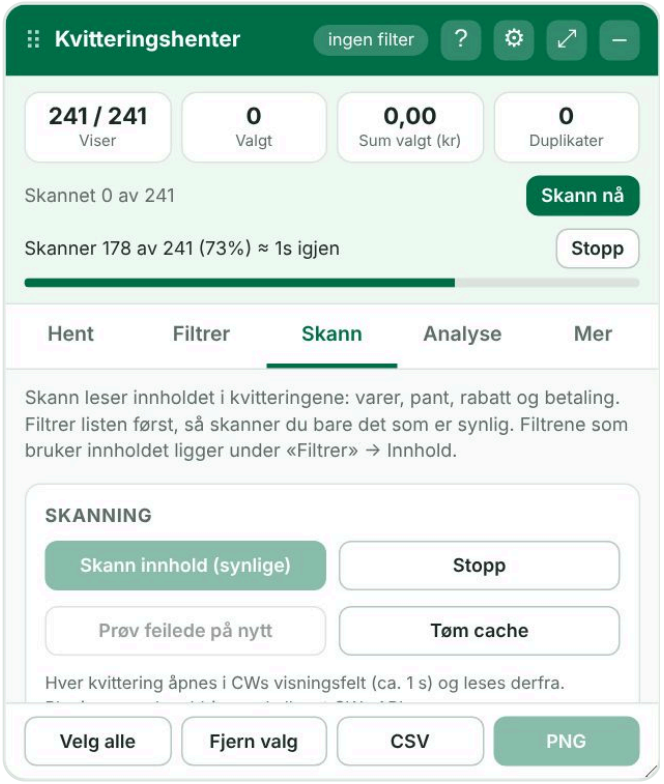
Filtrene virker på bongene som allerede er listet. Ingenting hentes på nytt. Alle valg du gjør vises som piller under tallene øverst. Klikk ✕ på en pille for å fjerne den, eller **Nullstill alt** for å tømme alt, også valg og markeringer.

KORT	INNHOLD
Butikk	Søkbar liste med butikknummer og navn («1005 – Coop Mega Kolbotn») og antall bonger. Butikknummer med mer enn fire siffer deles i nivå og avdelingsnummer: 1311003 er nivå 131 og avdeling 1003. Listen grupperes da etter nivå, med «Velg» og «Fjern» for hele nivået, og du kan søke på hele nummeret, avdelingsnummeret, nivået eller navnet. Navnet hentes fra CWs butikkliste, ellers fra BUTIKK-kolonnen i listen. Mangler navnet, kan du skrive det inn under «Gi butikken navn», og det vises da overalt. Et nivå kan også få navn (131=Coop Øst). «Velg viste» krysser av alle i søket, «Fjern butikkvalg» tømmer.
Dato og tid	Hurtigknapper (I dag, I går, Siste 24 t, Natt 00–06, Dag 06–18, Kveld 18–24) og fritt valg av dato og klokkeslett. Tidsrom over midnatt fungerer (for eksempel 22:00 til 02:00).
Kasse, kasserer og type	Piller du slår av og på. Type er 1 Salg og 2 Kassaoppgjør.
Sum, medlem og bong	Sum fra og til, bare negative summer (retur/panteretur), medlemssøk, bare med medlem, bare mulige duplikater (samme beløp, butikk, kasse og tid), bongnummer og notat/status.
Innhold *skanning*	Søk i bongen (alt innhold: ord, EAN, beløp, kortnummer, referanse, terminal; flere ord må alle treffe, «sitat» gir en frase), Vare (EAN eller navn), betalingsmåte (etikettene som finnes på de skannede bongene), varegruppe, pant (har pant eller panteretur, har pant, har panteretur), rabatt (med årsakskode, eller én bestemt årsak), rabatt-prosent fra og til (for eksempel 40 til 40 for alle med 40 % rabatt) og hendelsesord (ett av ordene, eller alle ordene, i listen du setter opp under Innstillinger → Hendelsesord).
Sortering og lagrede filtre	Standard, sum høyest eller lavest først, nyeste eller eldste først. Gi filteret et navn og trykk Lagre; last eller slett fra rullegardinen.

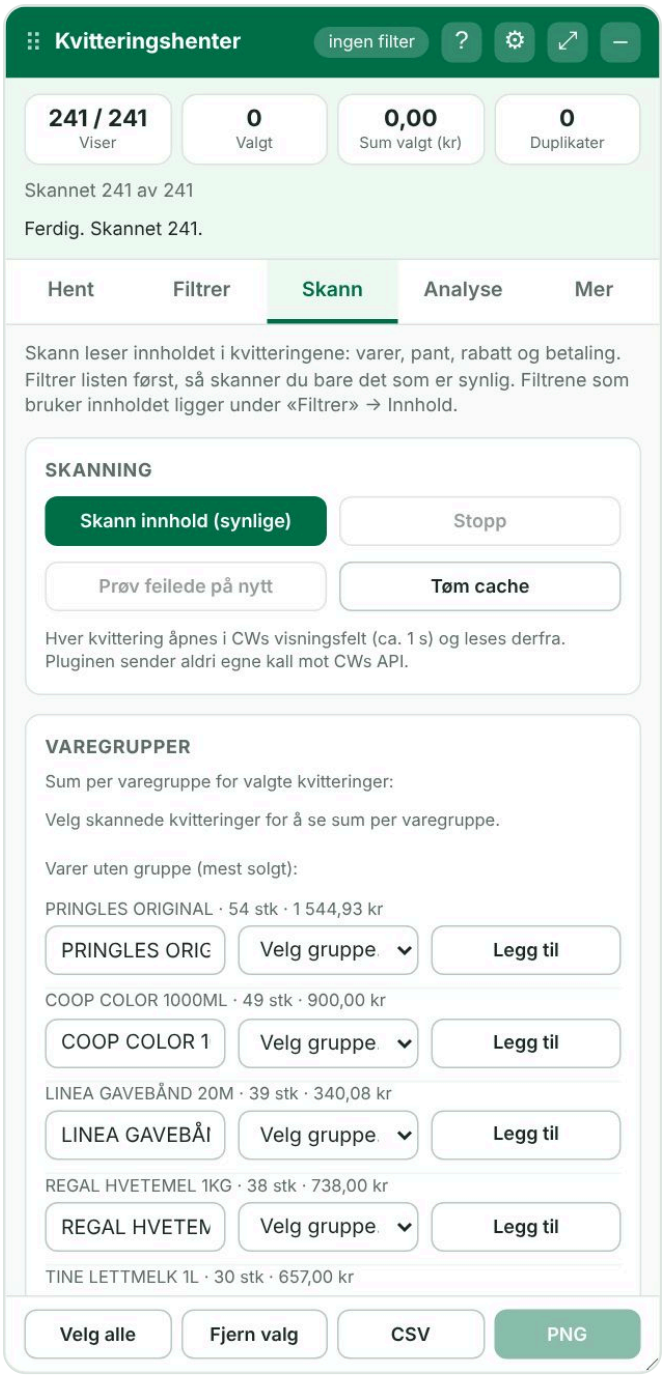
Skann



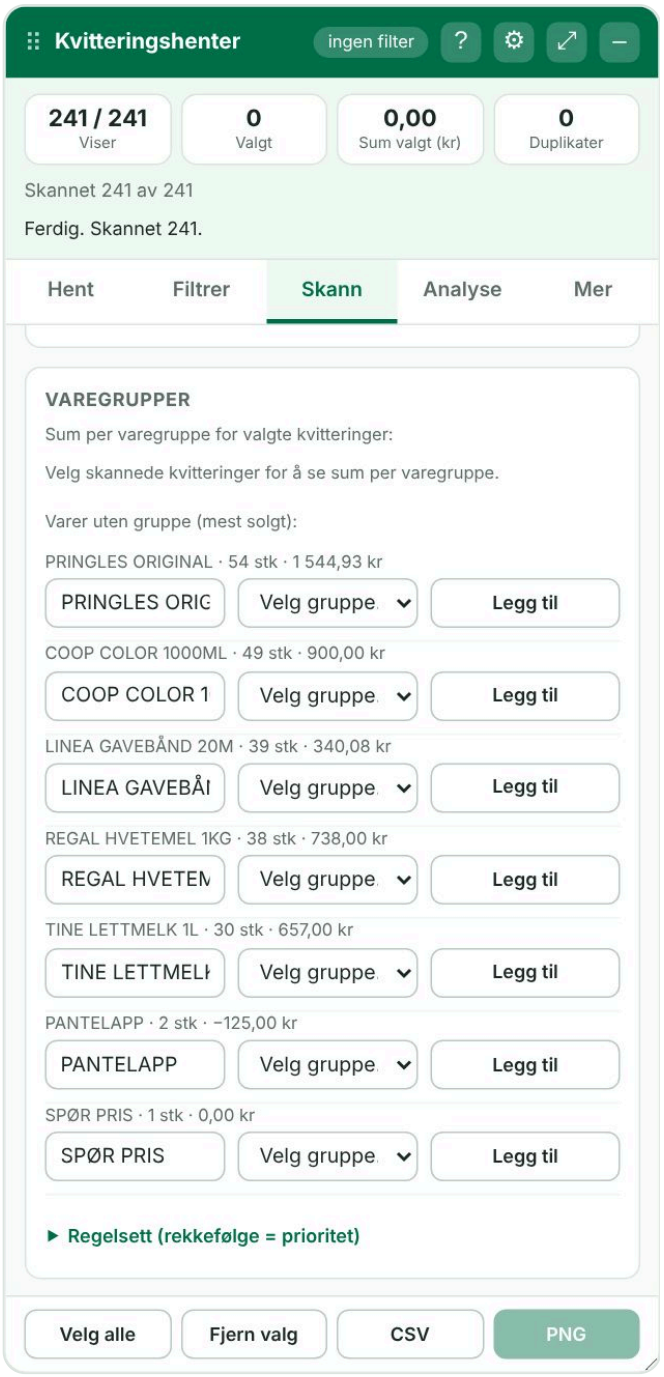
Skann: knappene for skanning, og varegrupper.



Mens skanningen pågår ser du fremdrift og tid igjen. Du kan stoppe når som helst.



Etter skanning: «Skannet N av N» (alle skannet).



Varegrupper med sum per gruppe og varer uten gruppe.

VALG	HVA DET GJØR
Skann innhold (synlige)	Skanner alle bonger som passerer filtrene dine. Pluginen skanner også de som pant- og rabattfilteret ellers ville skjult, så ingen faller utenfor.
Stopp	Avbryter skanningen. Det som er ferdig beholdes.
Prøv feilede på nytt	Kjører bare de bongene som feilet sist.
Tøm cache	Sletter alt skannet innhold og alle avviksmarkeringer. Innstillinger, notater og butikknavn beholdes.
Varegrupper	Gruppér varer med nøkkelord (se under). Filteret på varegruppe ligger under Filtrer → Innhold.

DEN GULE STRIPEN

Hvis du bruker et filter merket *skanning* (pant, rabatt, hendelsesord, vare eller varegruppe) og noen bonger ikke er skannet, vises en gul stripe med antallet som er skjult. **Skann nå** løser det. Statuslinjen øverst viser alltid «Skannet X av Y».

VAREGRUPPER

Pluginen har en startpakke med grupper (Pant, Tobakk, Brus, Energidrikk, Frukt, Grønt, Bakeri, Meieri, Kjøtt og pålegg, Ferdigmat, Snacks og godteri, Kaffe og te). Grupperingen bygger på nøkkelord i varenavnet og skjer bare i pluginen, siden Lindbak ikke har varegrupper på kvitteringen.

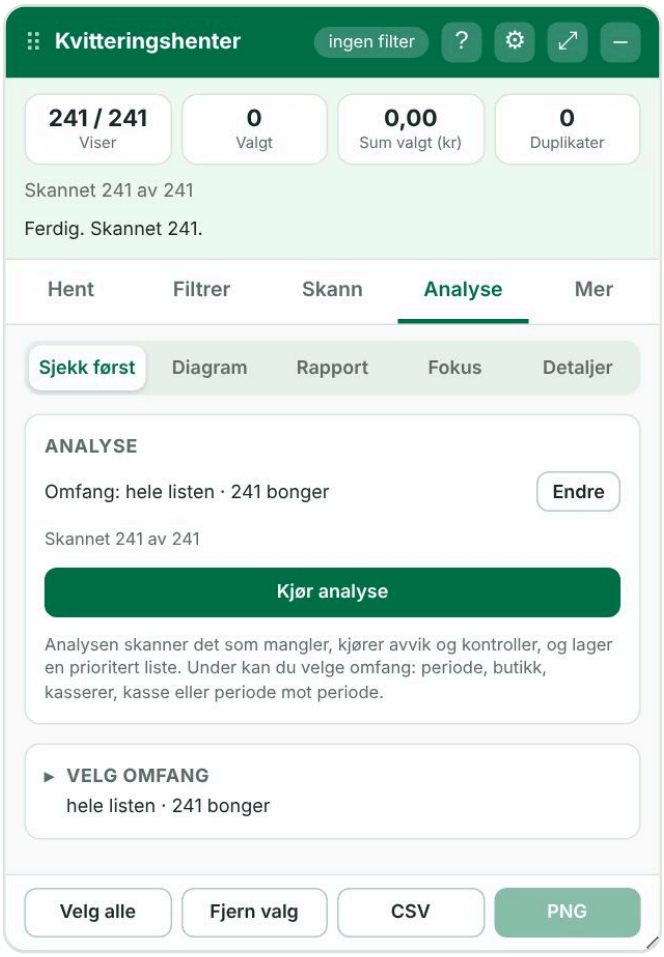
- Klikk en gruppe for å filtrere på den, og se summen per gruppe for de valgte bongene.
- **Varer uten gruppe** viser mest solgte varer som ikke passer noen gruppe. Velg gruppe og trykk **Legg til** for å lære pluginen et nytt nøkkelord.
- **Regelsett** lar deg endre rekkefølge (øverst vinner), legge til grupper og nøkkelord, eksportere og importere. Nøkkelord skrevet med `*` foran treffer hvor som helst i navnet, `#` foran matcher varenummer.

Analyse

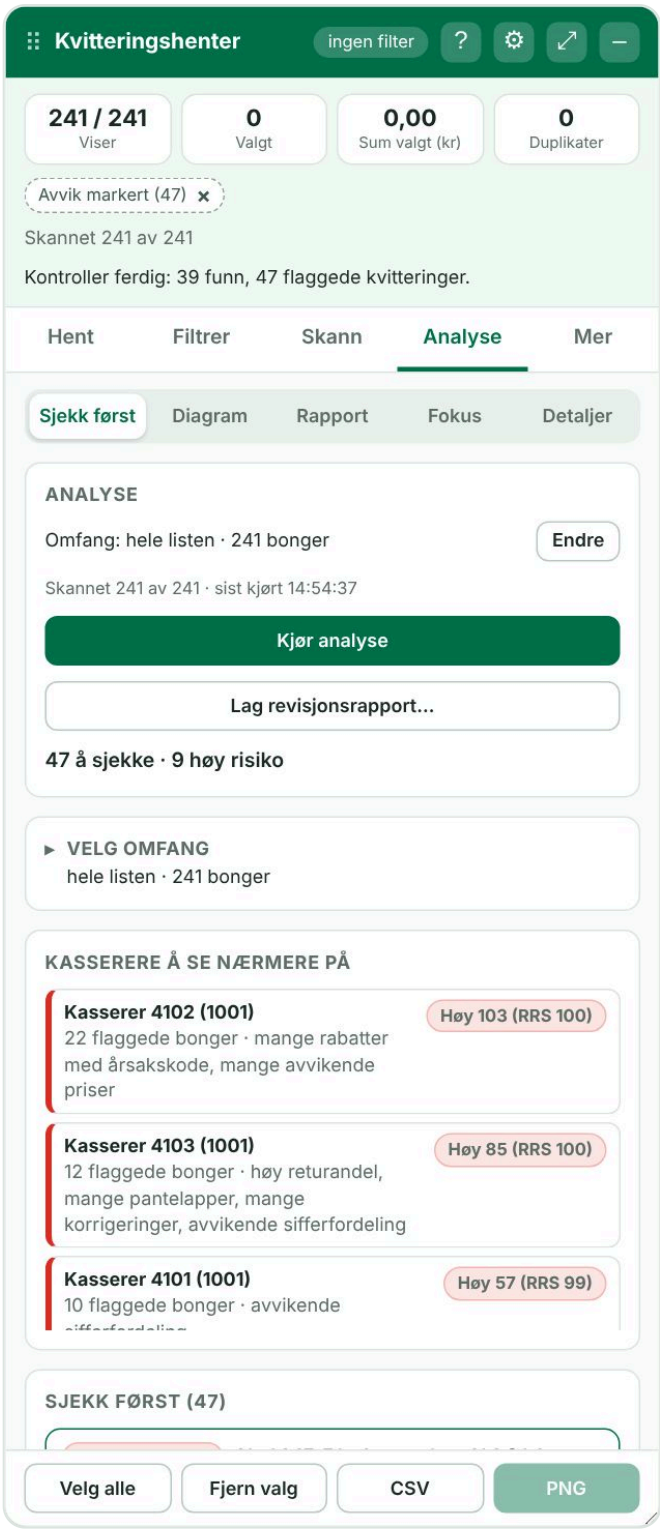
Analyse har fem delfaner. Du bruker mest **Sjekk først**.

SJEKK FØRST

Her kjører du analysen og får en prioritert liste. Øverst står **Analyse**-kortet med omfanget og knappen **Kjør analyse**. Analysen skanner det som mangler, kjører alle testene og rangerer bongene etter risikoscore.

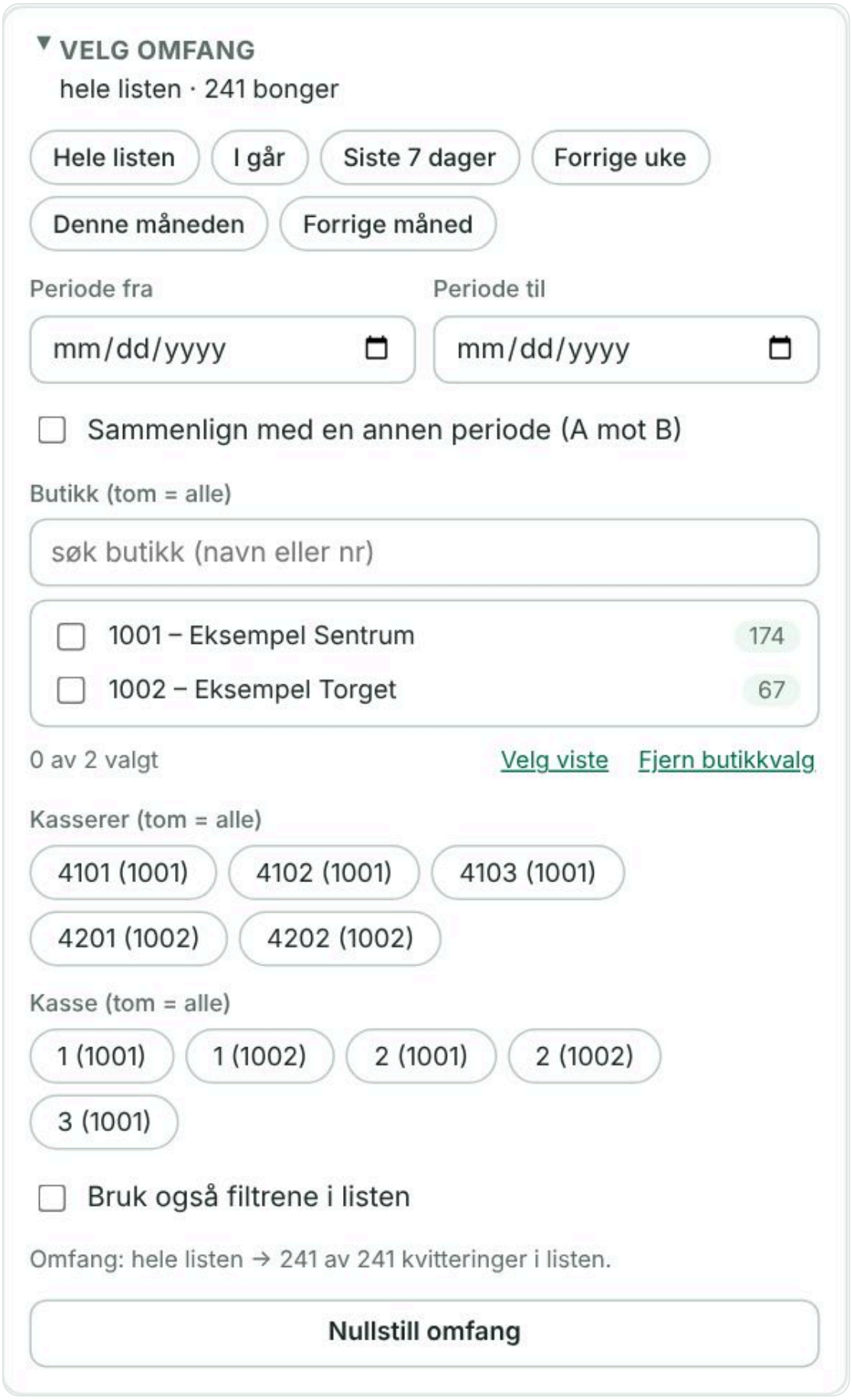


Før analysen: Analyse-kortet og omfanget.



Etter analysen: rangerte kasserere og flaggede bonger.

Under **Velg omfang** avgjør du hva som analyseres. Omfanget er uavhengig av filtrene i listen, med mindre du huker av for å bruke dem også.

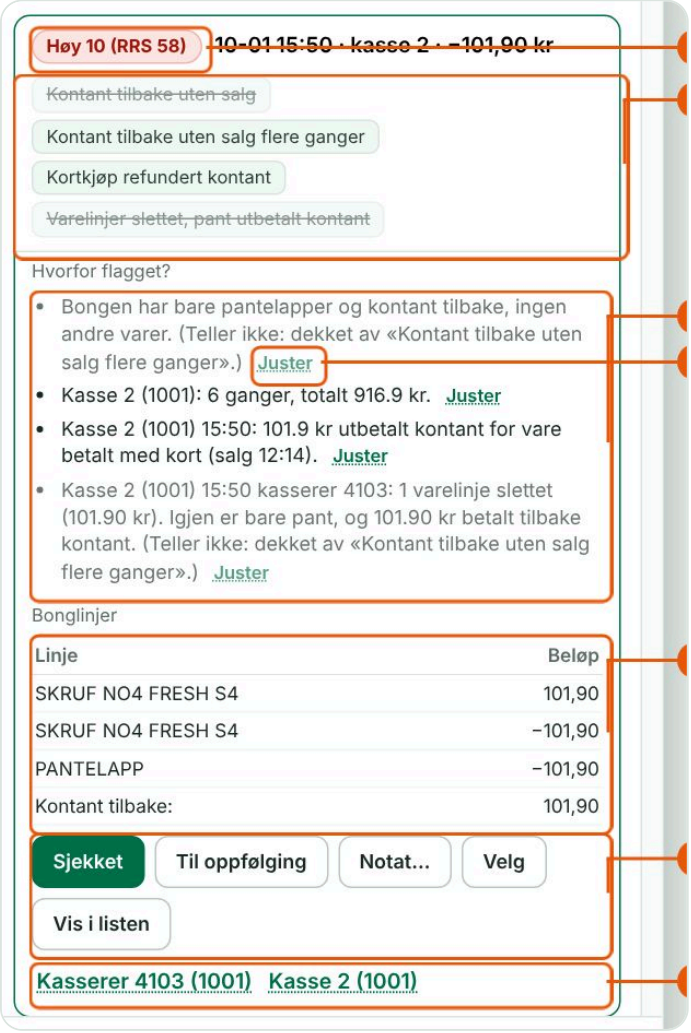


Velg omfang: periode, sammenligning, butikk, kasserer og kasse.

VALG	HVA DET GJØR
Hurtigvalg	Hele listen, I går, Siste 7 dager, Forrige uke, Denne måneden, Forrige måned.
Periode fra / til	Fritt tidsrom. Med «Sammenlign» på heter de Periode A.
Sammenlign med en annen periode	Periode A mot periode B: returandel, snittbeløp og risikoscore per kasserer, med endringer markert rødt.
Butikk, Kasserer, Kasse	Tom = alle. Du kan kombinere, for eksempel én kasserer i én butikk. Butikklisten er den samme som under Filtrer, med navn og gruppering etter nivå.
Bruk også filtrene i listen	Analyserer bare bonger som også passerer filtrene dine.
Nullstill omfang	Tilbake til hele listen.

Går omfanget utenfor det du har hentet fra Lindbak, vises en gul advarsel og analysen henter det som mangler. Husk at dette overskriver datoer og butikker i Lindbaks eget filter.

Hver flaggede bong er et kort. Klikk på det for å åpne det.



FORKLARING

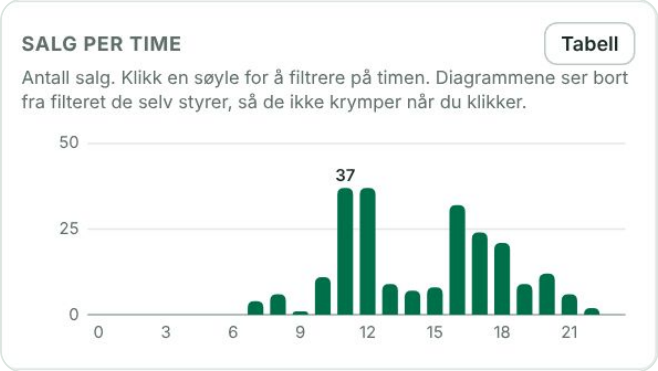
1. **Risikoscore og nivå** for bongen (her høy, 10 poeng).
2. **Testene som utløste** flagget, én pille per test. Overstrøket pille teller ikke: samme forhold er allerede dekket av en høyere test.
3. **Hvorfor flagget?** Forklaring med tall og grense for hver test.
4. **Juster** åpner innstillingen for den testen.
5. **Bonglinjer** fra skannet innhold. For kassaoppgjør vises telt kontant og differanse.
6. **Handlinger:** Sjekket, Til oppfølging, Notat, Velg og Vis i listen.
7. **Lenker** til alt om kassereren og kassen.

Et åpnet kort i «Sjekk først».

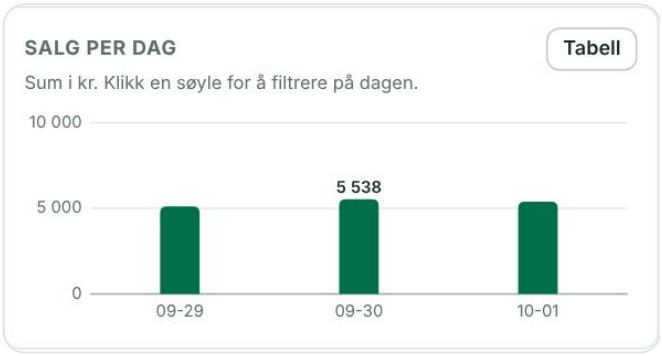
Under pillene står en forklaring per test, med knappen **Juster** som åpner riktig innstillingsgruppe. Når flere tester måler samme forhold, teller bare den høyeste, og de andre vises overstrøket. Nederst setter du status (Til oppfølging eller Sjekket) og skriver notat.

DIAGRAM

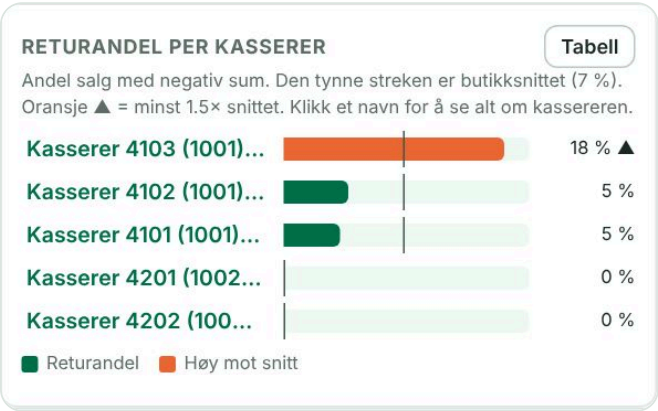
Diagrammene viser omfanget ditt og er klikkbare: klikk en søyle eller rute for å filtrere listen på den timen, dagen eller kassen. Knappen **Tabell** viser tallene bak diagrammet.



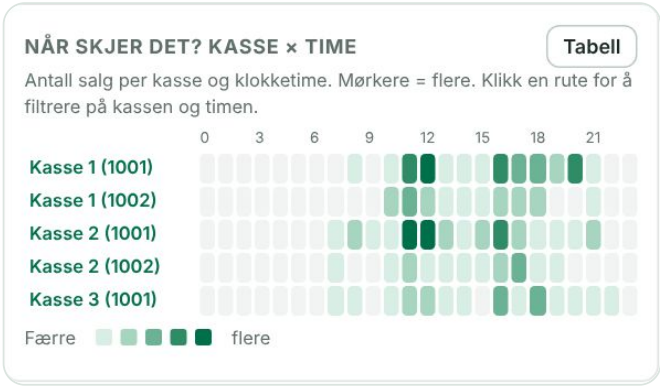
Salg per time.



Salg per dag.



Returandel per kasserer.



Kasse × time.



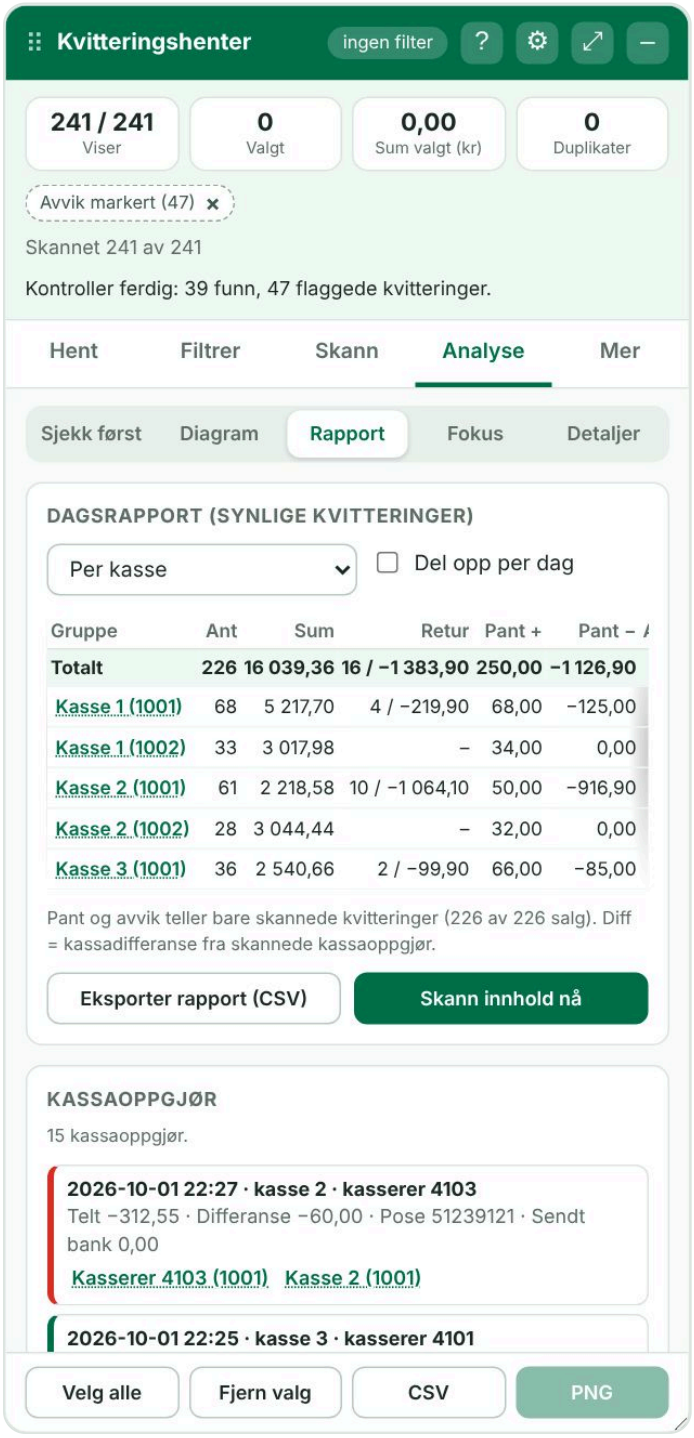
Benford: første siffer i totalbeløp.



Pant per dag.

- **Salg per time** og **Salg per dag**: antall og sum. Topp merkes.
- **Returandel per kasserer**: andel salg med negativ sum, med butikksnittet som tynn strek. Oransje trekant markerer minst 1,5 ganger snittet.
- **Når skjer det? Kasse × time**: antall salg per kasse og klokketime. Mørkere = flere.
- **Benford**: første siffer i totalbeløp mot forventet fordeling (se «Tallanalyse»).
- **Pant per dag**: pantesalg mot utbetalt panteretur.

RAPPORT



Rapport-fanen: dagsrapport per kasse.

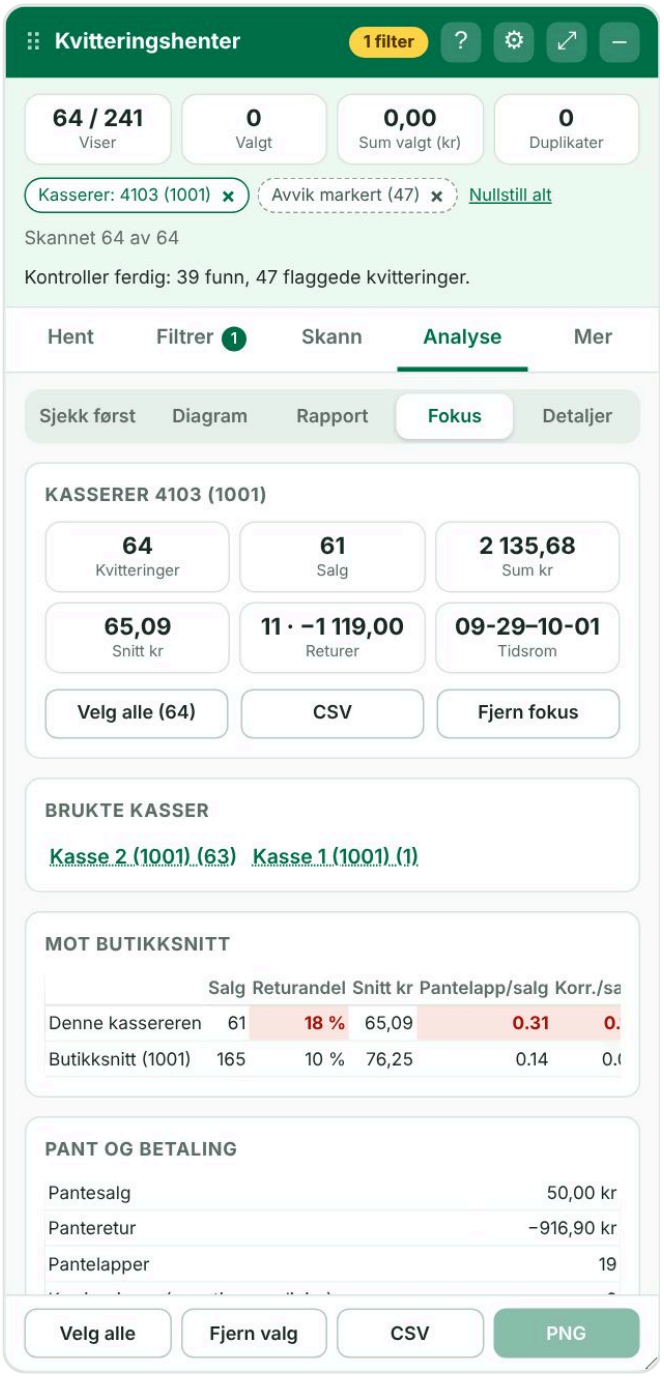
Dagsrapport for de synlige bongene, per kasse eller per kasserer, eventuelt delt opp per dag. Kolonnene er **Ant** (antall salg), **Sum**, **Retur** (salg med negativ sum, antall og kr), **Pant +** (pantesalg), **Pant –** (utbetalt panteretur), **Avvik** (flaggede bonger) og **Diff** (kassadifferanse fra oppgjør). Pant og avvik teller bare skannede bonger. Rapporten kan eksporteres til CSV. Under ligger en liste over kassaoppgjørene med telt kontant, differanse, posenummer og sendt bank.

FOKUS

Vil du se alt om én kasserer eller én kasse? Velg fra listen i Fokus, klikk et navn i en rapport eller liste, eller `Alt`+klikk KASSERER eller KASSE i selve journallisten.



Fokus uten valg: velg kasserer eller kasse.

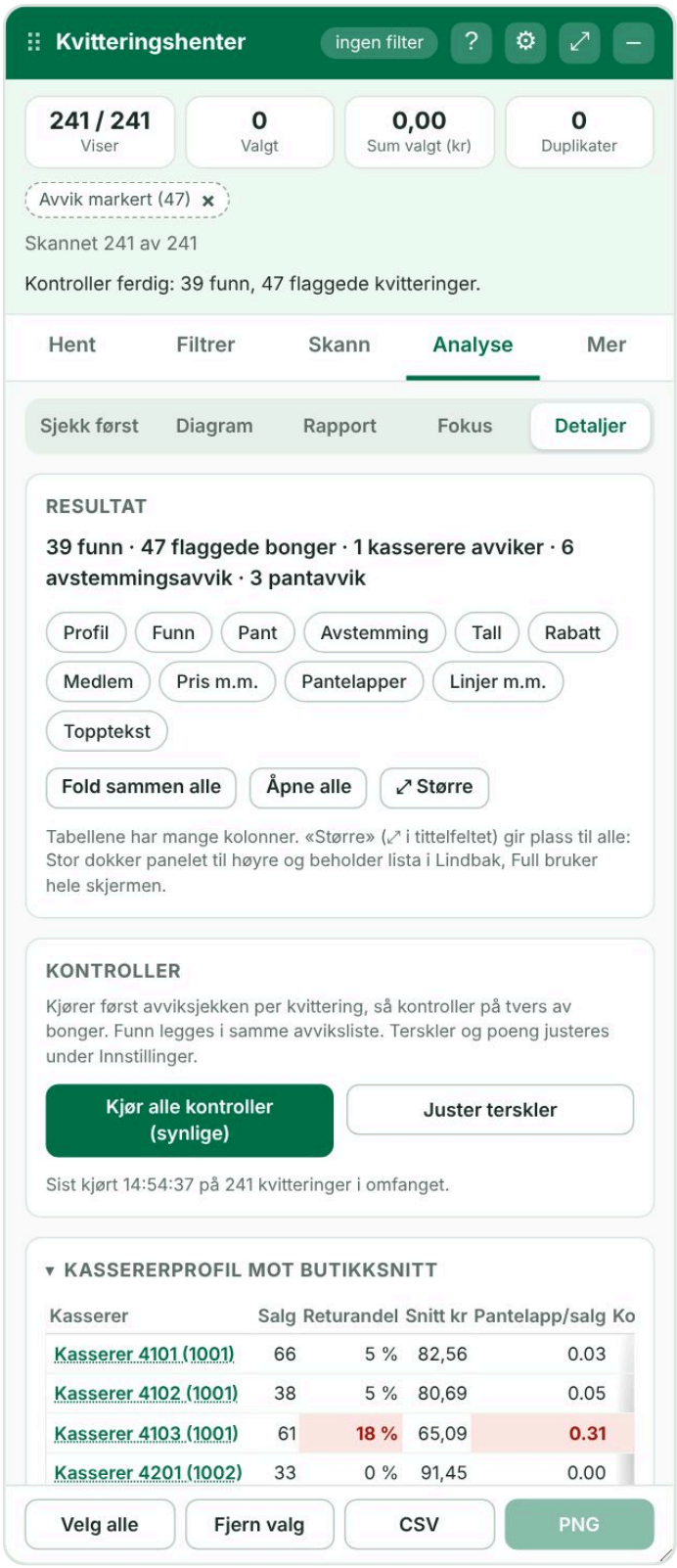


Fokus for kasserer 4103.

Fokus viser nøkkeltall, kassene eller kassererne vedkommende har brukt, sammenligning mot butikksnittet (rødt = avvik), pant og betaling, rabatter, varegrupper, flaggede bonger, aktivitet per time og kassaoppgjør. Knappene lar deg velge alle bongene, eksportere dem eller fjerne fokus.

DETALJER

Detaljer samler resultatene fra kontrollene. Kortene kan foldes sammen med et klikk på tittelen, og valget huskes. Knappen **Åpne alle** åpner alt, og ⤢ **Større** gir tabellene mer plass.



Detaljer: resultat og kontroller, deretter kortene.

KORT	HVA DET VISER
Resultat	Sammendrag av kjøringen, og snarveier til kortene under.
Kontroller	«Kjør alle kontroller (synlige)» kjører testene på bongene du ser i listen. Det samme gjør «Kjør analyse» på valgt omfang.

KORT	HVA DET VISER
Kassererprofil mot butikksnitt	Salg, returandel, snittbeløp, pantelapper per salg og korrigeringer per salg for hver kasserer, mot butikkens snitt.
Mønstre og funn	Funn på tvers av bonger, med lenker til kasserer og kasse og knapp for å velge bongene.
Pantelapp-sjekk: balanse per dag	Pantesalg mot utbetalt panteretur per dag og butikk.
Dagsavstemming per kasse	Forventet kontant (kontant minus kontant tilbake) mot telt kontant i kassaoppgjøret. Stjerne = ikke alle salg er skannet.
Tallanalyse: Benford og runde beløp	Benford og andel hele kroner per kasserer.
Rabatt med årsakskode	Se kapittel 5.
Topptekst og bunn	Topptekst og bunn (kasserer, kasse og medlem mot listen, autorisasjonskode) og knappen «Skann på nytt» for eldre skanninger. Se kapittel 6.
Medlemsnummer	Medlemsnr med flest bonger og funn, med lenke som filtrerer listen. Se kapittel 6.
Pantelapper: manuell og maskin	Pantelapper per kasserer delt på manuell kode (standard 99) og maskinkode (standard 399), med slettede og gjenbrukte lapper. Se kapittel 6.
Linjer, kort og retur	Slettede og makulerte varelinjer, spør pris, returer på samme kort, manuell kvittering, tempo (tid mellom bonger), overvåkede varer, retur av vare uten kjøp og retur mot kvittering. Se kapittel 6.
Pris og hendelsesord	Dekning og avvik for pris per vare og hendelsesord, og knappen Diagnostikk. Se kapittel 6.
Avvik per bong	Kjører bare avviksjekken (uten kontroller på tvers).
Egne avviksregler	Dine egne regler, se kapittel 9.
Arbeidsoppgaver, Oppfølging og tastatur	Se kapittel 9.



▾ KASSERERPROFIL MOT BUTIKKSNITT

Kasserer	Salg	Returandel	Snitt kr	Pantelapp/salg	Korr./salg
Kasserer 4101 (1001)	66	5 %	82,56	0.03	0.05
Kasserer 4102 (1001)	38	5 %	80,69	0.05	0.00
Kasserer 4103 (1001)	61	18 %	65,09	0.31	0.10
Kasserer 4201 (1002)	33	0 %	91,45	0.00	0.00
Kasserer 4202 (1002)	28	0 %	108,73	0.00	0.00
Butikksnitt 1001	165	10 %	76,25	0.14	0.05
Butikksnitt 1002	61	0 %	99,38	0.00	0.00

Rødt = minst 1.5× snittet i samme butikk (snitt også under 1/1.5). Returandel = salg med negativ sum. Pantelapper og korrigeringer (negative varelinjer utenom pant) krever skanning. Kasserere med færre enn 5 bonger vurderes ikke. Tallene krympes mot butikksnittet (som 10 bonger), så få bonger gir små utslag.

Kassererprofil mot butikksnitt.



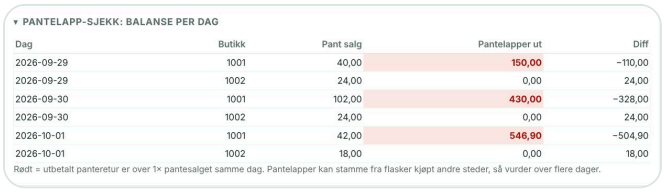
▾ MØNSTRE OG FUNN

Mønster: Kontant tilbake uten salg flere ganger — Velg
Kasse 2 (1001): 6 ganger, totalt 916.9 kr
Kasserer 4103 (1001) Kasse 2 (1001)

Falsk retur: Kortkjøp refundert kontant — Velg
Kasse 2 (1001) 15:50: 101.9 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 12:14)
Kasserer 4103 (1001) Kasserer 4101 (1001) Kasse 2 (1001) Kasse 1 (1001)

Falsk retur: Salg og retur av samme beløp — Velg
Kasse 1 (1001): salg 10:05 og retur 10:25, begge 40 kr (kasserer 4101)
Kasserer 4101 (1001) Kasse 1 (1001)

Mønstre og funn.



▾ PANTELAPP-SJEKK: BALANSE PER DAG

Dag	Butikk	Pant salg	Pantelapper ut	Diff
2026-09-29	1001	40,00	150,00	−110,00
2026-09-29	1002	24,00	0,00	24,00
2026-09-30	1001	102,00	430,00	−328,00
2026-09-30	1002	24,00	0,00	24,00
2026-10-01	1001	42,00	546,90	−504,90
2026-10-01	1002	18,00	0,00	18,00

Rødt = utbetalt panteretur er over 1× pantesalget samme dag. Pantelapper kan stamme fra flasker kjøpt andre steder, så vurder over flere dager.

Pantelapp-sjekk.



▾ DAGSAVSTEMMING PER KASSE

Dag	Kasse	Kontant	Tilbake	Bank/kort	Forventet	Telt	Diff
2026-09-29	1 (1001)	224,55	0,00	1 365,97	224,55	224,55	0,00
2026-09-29	1 (1002)	54,90	0,00	824,21	54,90	54,90	0,00
2026-09-29	2 (1001)	131,52	150,00	665,44	−18,48	−58,48	−40,00
2026-09-29	2 (1002)	178,70	0,00	824,66	178,70	178,70	0,00
2026-09-29	3 (1001)	337,84	0,00	711,06	337,84	159,14	−178,70
2026-09-30	1 (1001)	382,10	0,00	1 318,87	382,10	394,90	12,80
2026-09-30	1 (1002)	325,64	0,00	1 014,97	325,64	325,64	0,00
2026-09-30	2 (1001)	52,84	437,30	1 160,79	−384,46	−419,46	−35,00
2026-09-30	2 (1002)	304,54	0,00	617,02	304,54	304,54	0,00

Forventet = kontant − kontant tilbake fra skannede salg. Telt = telt kontant i kassaoppgjør samme dag og kasse. Diff = telt − forventet. * = ikke alle salg er skannet. Oppgjør etter midnatt eller samlet over flere dager gir falske avvik. Rapport-fanens «Diff»-er oppgjørets egen differanse.

Dagsavstemming per kasse.



Tallanalyse: Benford og runde beløp.

Mer

Mer har to delfaner: Eksport og Innstillinger.



Mer → Eksport: CSV og PNG.



Mer → Eksport: Revisjonsrapport og loggen.

VALG	HVA DET GJØR
CSV: synlige / valgte	Semikolonseparert fil som åpnes direkte i Excel. Har varegrupper, pant og avvik for skannede bonger.

VALG	HVA DET GJØR
PNG: valgte (ZIP)	Bilde av hele kvitteringen. Flere bonger pakkes i én ZIP. Bildet er tegnet fra kvitteringsteksten, ikke et skjermbilde.
PNG-format	«Bong» (smal, som papirkvittering) eller «A4-ark med bongen i midten».
Topptekst, medlemsnr	Topptekst med butikk, kasse, kasserer, bongnr og tid kan slås av. Medlemsnummer er bare med hvis du krysser av.
Revisjonsrapport	Se kapittel 7.
Innstillinger	Se kapittel 8.

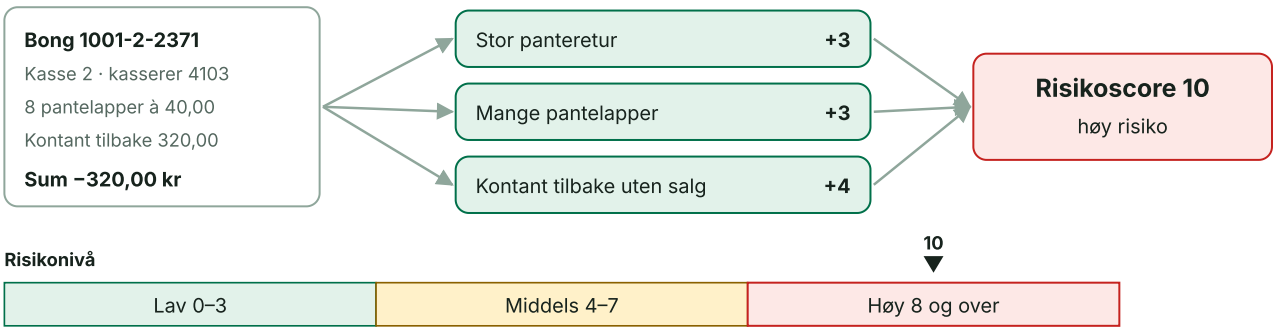
Nederst i panelet ligger snarveiene **Velg alle**, **Fjern valg**, **Sammenlign** (vises når nøyaktig to bonger er valgt), **CSV** og **PNG**. De virker på det du har valgt.

4 Slik virker analysen

Fra bong til funn

Analysen går gjennom bongene i omfanget i fire trinn. Først skannes bongene som mangler innhold. Deretter kjøres testene (kapittel 4.4), og hver test peker ut bonger eller kasserere. Hver treff gir poeng, og summen per bong blir risikoscoren. «Sjekk først» viser bongene med høyest score øverst, og forklarer hver enkelt: *Hvorfor flagget?*

Poeng og risikonivå



Hver test har et antall poeng (du kan endre dem under Innstillinger). En bong får poeng for hver test den utløser. Summen er risikoscoren, og den bestemmer rekkefølgen i «Sjekk først».

- Hver test har et antall poeng som du kan endre (kapittel 8).
- Poengene summeres per bong til **risikoscore**. **Høy** er 8 poeng eller mer, **middels** er 4 til 7 og **lav** er under 4.
- **RRS (Receipt Risk Score)** viser samme risikoscore på en skala fra 0 til 100: $100 \times (1 - 2^{-\text{poeng}/8})$. 4 poeng er RRS 29, 8 poeng er 50 og 16 poeng er 75. Skalaen flater ut mot 100, så flere avvik gir stadig høyere, men aldri over 100. Den vises ved siden av poengene i listene og i rapporten, og endrer ikke nivåene.
- **Samme forhold teller bare én gang.** Når flere tester måler samme ting på samme bong, teller bare det høyeste poenget i gruppen, og de andre vises overstrøket i «Sjekk først» med forklaring. Gruppene er: *pant og kontant tilbake* (stor panteretur, mange pantelapper, kontant tilbake uten salg, flere ganger, varelinjer slettet), *rabatt* (overvåket årsak, høy prosent, uten treff), *pris* (avvikende pris, spør pris), *etter stengetid* (utenfor åpningstid, retur utenfor åpningstid, salg etter kassaoppgjør), *retur av vare* (retur uten salg, uten kjøp på kort, medlem eller samme dag, mot kvittering, over kjøpt antall), *sletting* (overvåket vare slettet, makulert vare ikke solgt på ny) og *medlemsbruk* (samme dag og brukt svært mye). Funn på kassereren følger samme regel: runde beløp og siste siffer teller én gang. Tester som ikke står i en gruppe summeres.
- Noen funn gjelder en **kasserer** og ikke en bestemt bong (Benford, runde beløp, mange rabatter, avvik i kassererprofilen). De gir poeng til kassereren, og kassererne med høyest sum vises i «Kasserere å se nærmere på».
- **Ny** merker bonger som ikke var flagget forrige gang du kjørte analysen.

Omfang, datagrunnlag og filter



Omfanget bestemmer hvilke bonger som kan få funn. Datagrunnlaget er det testene sammenligner mot, slik at et omfang på én kasserer ikke gir falske hull i bongnummer.

Testene

Her er alle testene. Hver test har en egen gruppe under Innstillinger der du kan justere grenser og poeng (kapittel 8). «Krever skanning» betyr at bongene må være skannet for at testen skal se innholdet.

TEST	FINNER	KREVER SKANNING	POENG TIL
Avvik per bong og kontant tilbake	Stor utbetaling av panteretur på én bong; Mange pantelapper på én bong; Bong med bare pantelapper og kontant tilbake; Rundt hundre-beløp; Kontant tilbake uten salg flere ganger på samme kasse	Delvis	Bong
Falsk retur	Retur uten salg: varen er returnert, men ingen bong i datagrunnlaget har solgt den; Kortkjøp refundert kontant: salget var betalt med kort, men pengene betales tilbake som kontanter; Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen kort tid	Ja	Bong
Salg etter kassaoppgjør	Salg som kommer etter siste kassaoppgjør på kassen samme dag	Nei	Bong
Bongnummer og tid	Bongnummer og klokkeslett som ikke stemmer (nummer kommer i feil tidsrekkefølge); Dobbelt bongnummer på samme kasse; Bong der løpenummer og tid ikke passer med naboene (telles ikke en gang til som feil rekkefølge)	Nei	Bong
Tallanalyse	Avvikende sifferfordeling hos en kasserer; Uvanlig høy andel hele kroner hos en kasserer; Kasserer med avvikende fordeling av siste siffer i totalbeløpet	Nei	Kasserer
Rabatt med årsakskode	Rabatt med en overvåket årsak; Rabatt med årsakskode i prosentintervallet som overvåkes (standard 70–100 %); Rabatt med årsakskode på en vare uten like rabatter på andre bonger samme dag; Kasserer som ligger over snittet i bruk av årsakskoder (samlet eller per kode)	Ja	Bong og kasserer
Medlemsnummer	Samme medlemsnr i to butikker så tett i tid at det er usannsynlig; Samme medlemsnr mange ganger samme dag; Samme medlemsnr svært mange ganger totalt; Medlemsnr som nesten bare brukes hos én kasserer; Ansattes nummer, og kasserer som taster eget nummer	Nei	Bong

TEST	FINNER	KREVER SKANNING	POENG TIL
Pris per vare	Varelinje med pris langt fra vanlig pris samme dag; Kasserer med mange slike linjer	Ja	Bong og kasserer
Hendelsesord	Bong med ett av hendelsesordene dine	Ja	Bong
Pantelapper: manuell, slettet og gjenbrukt	Manuell pantelapp over beløpsgrensen; Kasserer med uvanlig mange bonger med manuell pantelapp; Pantelapp slettet med motlinje på samme bong; Samme pantelapp (nummer eller sum) innløst på flere bonger, også samme bongsum på samme kasse samme dag	Ja	Bong og kasserer
Slettede og makulerte varelinjer	Varelinjer slettet slik at bare pant og kontant tilbake står igjen; Makulert vare som ikke er solgt på nytt innen tidsrommet; Kasserer med mange slettede varelinjer	Ja	Bong og kasserer
Spør pris	Spør pris-vare med pris som avviker fra dagens salg; Kasserer med mange bonger med spør pris	Ja	Bong og kasserer
Kort: gjentatte returer	Tre eller flere returer på samme kort innen tidsrommet	Ja (versjon 6)	Bong
Manuell kvittering og til gode-lapp	Manuell kvittering eller til gode-lapp med samme beløp som en annen bong	Ja	Bong
Tempo: tid mellom bonger	Fire eller flere bonger på samme kasse med høyst 25 sekunder mellom; Kasserer med mange bonger på 0,00 kr	Nei	Bong og kasserer
Overvåkede varer	Overvåket vare i retur; Overvåket vare slettet; Kasserer med uvanlig mange salg av overvåkede varer	Ja	Bong og kasserer
Retur av vare uten kjøp	Retur av vare kortet ikke har kjøpt; Retur av vare medlemmet ikke har kjøpt; Valgfritt: retur uten kort eller medlem og uten salg av varen samme dag	Ja	Bong
Retur mot kvittering	Retur av en vare utover kjøpt antall; Samme vare returnert flere ganger enn den ble kjøpt; Retur til høyere pris enn betalt; Retur av en vare som ikke står på kvitteringen; Kort eller medlem som til sammen har returnert mer enn kjøpt; Kasserer med mange returbonger med avvik	Ja	Bong og kasserer
Topptekst og bunn	Topptekst som ikke stemmer med listen; Samme autorisasjonskode på flere bonger	Ja (versjon 7)	Bong
Pant	Utbetalt panteretur over pantesalget (rød rad i Pantelapp-sjekk)	Ja	Bong
Transaksjoner før åpning og etter stengetid, og returer	Transaksjoner utenfor åpningstid (per kasse og dag), med antall returer; Returer utenfor åpningstid (per kasse og dag)	Delvis	Bong
Kassererprofil og avstemming	Kasserer som ligger uvanlig høyt eller lavt mot snittet; Avstemming med avvik mellom forventet og telt kontant	Delvis	Kasserer
Egne regler	Bonger som oppfyller alle vilkårene i en av reglene dine	Delvis	Bong

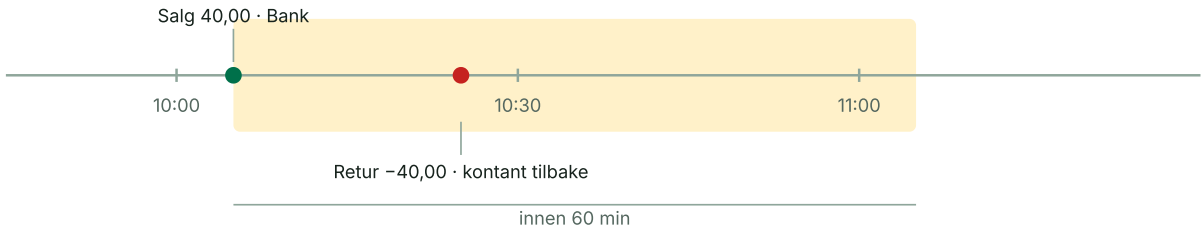
AVVIK PER BONG OG KONTANT TILBAKE

Sjekker hver kvittering for seg, uten å sammenligne med andre, og teller bonger med bare pantelapper og kontant tilbake på tvers av bonger. Enkelt og raskt, men gir flest falske treff hvis grensene er lave.

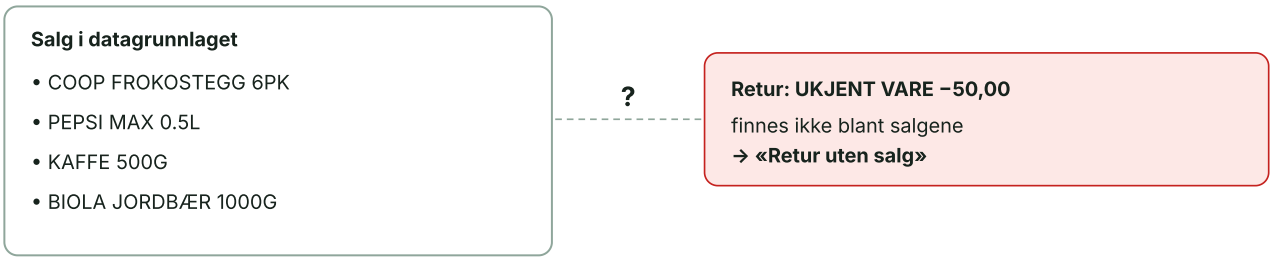
Fanger	Stor utbetaling av panteretur på én bong; Mange pantelapper på én bong; Bong med bare pantelapper og kontant tilbake; Rundt hundre-beløp; Kontant tilbake uten salg flere ganger på samme kasse.
Vanlige uskyldige årsaker	Kunder med mange flasker, firmakunder og gavekort, og pantemaskin som er ute av drift.
Krever	Pant og kontant tilbake krever skannet bong. Rundt beløp trenger ikke skanning.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

FALSK RETUR

Leter etter returer som ikke henger sammen med et salg. Bruker alle innlastede bonger i valgte butikker som grunnlag, ikke bare omfanget.



Salg og retur av samme beløp på samme kasse kort tid etter hverandre. Hvis salget var betalt med kort og returen utbetales kontant, flagges «Kortkjøp refundert kontant» i tillegg.

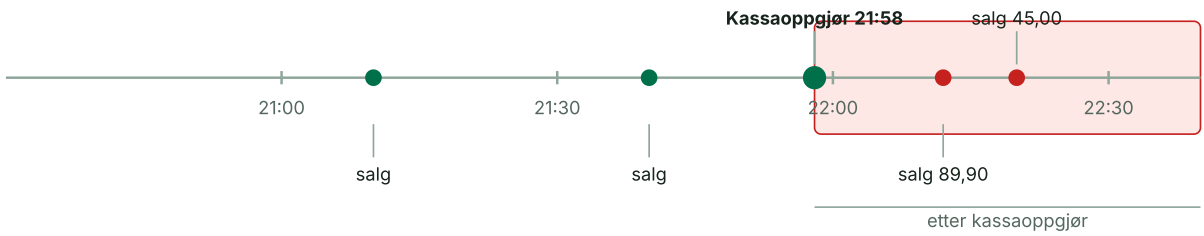


Testen vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet. Ellers ville retur av varer kjøpt før perioden gitt falske treff.

Fanger	Retur uten salg: varen er returnert, men ingen bong i datagrunnlaget har solgt den; Kortkjøp refundert kontant: salget var betalt med kort, men pengene betales tilbake som kontanter; Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen kort tid.
Vanlige uskyldige årsaker	Retur av varer kjøpt før perioden eller i en annen butikk, og vanlige angrer rett etter kjøp.
Krever	Skannet innhold. «Retur uten salg» vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

SALG ETTER KASSAOPPGJØR

Et kassaoppgjør skal avslutte dagen på kassen. Testen flagger salg på samme kasse etter dagens siste oppgjør. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.



Et kassaoppgjør skal avslutte dagen på kassen. Salg etter siste oppgjør (utover fristen) flagges. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.

Fanger	Salg som kommer etter siste kassaoppgjør på kassen samme dag.
Vanlige uskyldige årsaker	Kassen brukt etter et feilaktig tidlig oppgjør, eller oppgjør gjort midt på dagen ved skiftbytte.
Krever	Bare listen (type og tidspunkt). Datagrunnlag i valgte butikker.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

BONGNUMMER OG TID

Bongnummer går opp med én for hver kvittering på en kasse. Dobbelte nummer og feil rekkefølge kan tyde på slettede eller endrede bonger.



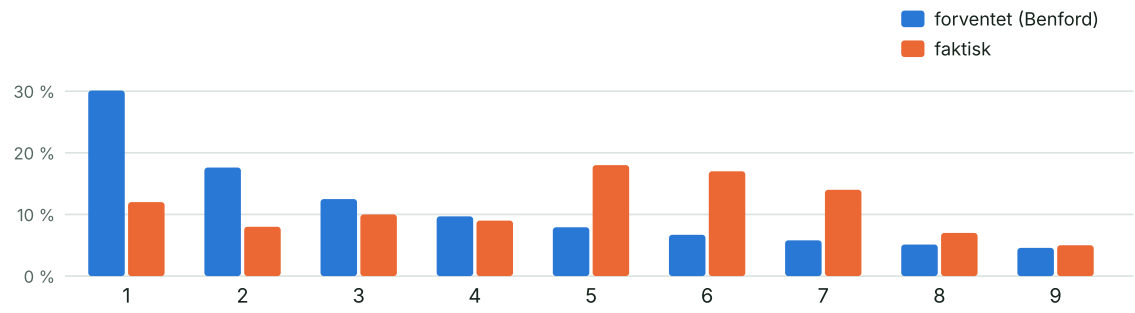
Bongnummer går opp med én for hver kvittering, og klokkeslettet skal følge med. Nummer i feil rekkefølge kan bety innsatte eller endrede bonger.

Gjelder bare hvis listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid. En bong som ligger langt fra naboene i tid pekes ut for seg og telles ikke en gang til.

Fanger	Bongnummer og klokkeslett som ikke stemmer (nummer kommer i feil tidsrekkefølge); Dobbelt bongnummer på samme kasse; Bong der løpenummer og tid ikke passer med naboene (telles ikke en gang til som feil rekkefølge).
Vanlige uskyldige årsaker	Filtrerte lister (en annen kvitteringstype mangler), bonger hentet i flere omganger, og kassaoppgjør som har egen nummerserie. Forutsetter at kvitteringstypene deler nummerserie per kasse, noe som ikke er bekreftet i ekte data.
Krever	Bare listen. Gjelder bare hvis CW-listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

TALLANALYSE

Benfords lov sier at første siffer i naturlig forekommende beløp følger en bestemt fordeling (1 er vanligst med ca. 30 %). Tilpassede eller konstruerte beløp avviker ofte. I tillegg måles andelen hele kroner.



I naturlige beløp er 1 det vanligste første sifferet (30 %). Hvis for eksempel 5, 6 og 7 dominerer, kan det skyldes konstruerte eller tilpassede beløp. Avviket måles som MAD, og testen trenger mange bonger for å si noe.

Fanger	Avvikende sifferfordeling hos en kasserer; Uvanlig høy andel hele kroner hos en kasserer; Kasserer med avvikende fordeling av siste siffer i totalbeløpet.
Vanlige uskyldige årsaker	Butikker med mange enhetspriser, kontantsalg med avrunding, få bonger.
Krever	Bare listen. Trenger mange bonger (standard minst 100 samlet og 50 per kasserer). Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. En indikasjon, ikke bevis.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

RABATT MED ÅRSAKSKODE

Leser rabattlinjer med årsakskode (tekstnr 1–6). Rabatt uten årsak tas ikke med. Skjønnsmessige årsaker kan overvåkes, svært høye rabatter og rabatter uten treff på andre salg flagges, og hver kasserer sammenlignes med snittet i butikken og snittet for alle kasserere, samlet og per årsakskode.

Fanger	Rabatt med en overvåket årsak; Rabatt med årsakskode i prosentintervallet som overvåkes (standard 70–100 %); Rabatt med årsakskode på en vare uten like rabatter på andre bonger samme dag; Kasserer som ligger over snittet i bruk av årsakskoder (samlet eller per kode).
Vanlige uskyldige årsaker	Kasserere som har i oppgave å merke ned datovarer og best-før-varer.
Krever	Skannet innhold med rabattdata (skanning fra versjon 3). Eldre skanninger må tas på nytt.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

MEDLEMSNUMMER

Leter etter misbruk av medlemsnummer, for eksempel at en ansatt taster sitt eget nummer på kunders kjøp. Bruker bare listen fra CW, så skanning trengs ikke, og alle innlastede bonger i valgte butikker er grunnlaget.

Fanger	Samme medlemsnr i to butikker så tett i tid at det er usannsynlig; Samme medlemsnr mange ganger samme dag; Samme medlemsnr svært mange ganger totalt; Medlemsnr som nesten bare brukes hos én kasserer; Ansattes nummer, og kasserer som taster eget nummer.
Vanlige uskyldige årsaker	Trofaste kunder med mange handleturer, familier som deler nummer og små butikker med få kasserere.
Krever	Bare listen fra CW. Lengre innlastet periode gir flere treff på «totalt».
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

PRIS PER VARE

Sammenligner enhetsprisen på samme vare i samme butikk samme dag. En pris som avviker mye fra den vanlige kan være manuell pris, spør pris eller feil pris.

Fanger	Varelinje med pris langt fra vanlig pris samme dag; Kasserer med mange slike linjer.
Vanlige uskyldige årsaker	Kampanjer som starter midt på dagen, flerkjøp og vekt-varer med varierende pris.
Krever	Skannet innhold fra versjon 4 (enhetspris). Eldre skanninger må tas på nytt.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

HENDELSESORD

Leter etter ord du selv har satt opp, for eksempel annullert, makulert, parkert, manuell, eget forbruk eller utbetaling, i tekstlinjer, betalingsmåter og linjenavn. Listen er tom til du legger inn ord.

Fanger	Bong med ett av hendelsesordene dine.
Vanlige uskyldige årsaker	Tekstlinjer med tilfeldige ord, og varenavn som inneholder ordet.
Krever	Skannet innhold. Ordene bør være ord CW faktisk viser på bongen; Diagnostikk viser alle ukjente linjer.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

PANTELAPPER: MANUELL, SLETTET OG GJENBRUKT

Skiller pantelapper på kode. Standard: 99 er lagt inn manuelt og 399 kommer fra pantemaskinen, men kodene kan velges i innstillingene. Ser etter manuelle pantelapper, slettede pantelapper og samme pantelapp innløst flere ganger.

Fanger	Manuell pantelapp over beløpsgrensen; Kasserer med uvanlig mange bonger med manuell pantelapp; Pantelapp slettet med motlinje på samme bong; Samme pantelapp (nummer eller sum) innløst på flere bonger, også samme bongsum på samme kasse samme dag.
Vanlige uskyldige årsaker	Pantemaskin som er ute av drift, lapper som ikke lar seg lese, kunder med flasker fra flere butikker og tilfeldig like beløp.
Krever	Skannet innhold. Koden leses fra pantelinjen; lappnummer brukes bare hvis bongen viser et.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

SLETTEDE OG MAKULERTE VARELINJER

Leser varelinjer som er slettet med en motlinje på samme bong. Sjekker om pant betales ut kontant etter at varene er slettet, og om makulerte varer (EAN) selges på nytt innen kort tid.

Fanger	Varelinjer slettet slik at bare pant og kontant tilbake står igjen; Makulert vare som ikke er solgt på nytt innen tidsrommet; Kasserer med mange slettede varelinjer.
Vanlige uskyldige årsaker	Kunder som angrer, feilskanninger som rettes med en gang og varer som legges tilbake i hylla.
Krever	Skannet innhold. Gjensalg vurderes bare når minst 80 % av salgene er skannet.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

SPØR PRIS

Sammenligner varer lagt inn med «spør pris» med dagens øvrige salg av samme vare (EAN) i butikken. Linjen under «SPØR PRIS» leses som varen.

Fanger	Spør pris-vare med pris som avviker fra dagens salg; Kasserer med mange bonger med spør pris.
Vanlige uskyldige årsaker	Varer uten pris i systemet, nye varer og kampanjer som starter midt på dagen.
Krever	Skannet innhold fra versjon 4 (enhetspris). Formatet er ikke bekreftet i ekte data.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

KORT: GJENTATTE RETURER

Leter etter returer der samme kort (samme leverandør og samme kortnummer slik det er trykt) går igjen. Bruker bare det som står på bongen.

Fanger	Tre eller flere returer på samme kort innen tidsrommet.
Vanlige uskyldige årsaker	Kunder som ofte handler og returnerer, og kort med like siste fire siffer.
Krever	Skanning versjon 6 (kortdata). Formatet på kortlinjen er ikke bekreftet i ekte data.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

MANUELL KVITTERING OG TIL GODE-LAPP

Leter etter manuelle kvitteringer og til gode-lapper, og sjekker om det finnes en annen bong i butikken med samme beløp innen få dager.

Fanger	Manuell kvittering eller til gode-lapp med samme beløp som en annen bong.
Vanlige uskyldige årsaker	Reservekvitteringer skrevet inn etterpå og til gode-lapper som løses inn riktig.
Krever	Skannet innhold. Ordene er ikke bekreftet i ekte data; legg til de som CW viser.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

TEMPO: TID MELLOM BONGER

Ser på tiden mellom bonger på samme kasse og dag, og teller bonger på 0 kr. Bruker bare tidspunktene i CW-listen.

Fanger	Fire eller flere bonger på samme kasse med høyst 25 sekunder mellom; Kasserer med mange bonger på 0,00 kr.
Vanlige uskyldige årsaker	Kø med få varer, selvbetjening der flere kunder går gjennom samme kasse, åpning av skuff eller testkjøring.
Krever	Ikke skanning. Sekunder krever at CW-listen viser dem; ellers telles bonger i samme minutt.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

OVERVÅKEDE VARER

Teller salg, retur og sletting av varene du har lagt inn (EAN eller del av navn), og sammenligner kassererens andel med butikkens.

Fanger	Overvåket vare i retur; Overvåket vare slettet; Kasserer med uvanlig mange salg av overvåkede varer.
Vanlige uskyldige årsaker	Feilskanning som rettes, og kasserere som står i kiosk eller tobakkskasse.
Krever	Skannet innhold. Tom liste betyr at testen er av.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

RETUR AV VARE UTEN KJØP

Leter etter returlinjer der kortet eller medlemmet har andre kjøp i perioden, men aldri har kjøpt akkurat den varen (EAN).

Fanger	Retur av vare kortet ikke har kjøpt; Retur av vare medlemmet ikke har kjøpt; Valgfritt: retur uten kort eller medlem og uten salg av varen samme dag.
Vanlige uskyldige årsaker	Gaver, kjøp før perioden, kontant betaling eller kjøp i en annen butikk.
Krever	Skannet innhold og minst 80 % skannede salg. Historikken må dekke «Se tilbake» dager før returen.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

RETUR MOT KVITTERING

Følger retur på enkeltvarer mot kvitteringen de ble kjøpt på. Kjøp og retur knyttes sammen med betalingsreferansen (TransId, eller Referanse på samme kasse og dag). For hver vare føres kjøpt og returnert antall og beløp over tid, uansett hvem som tar returen. Retur som ikke kan knyttes til en kvittering, kryss-sjekkes mot kort og medlem. Treffene summeres per kasserer.

Fanger	Retur av en vare utover kjøpt antall; Samme vare returnert flere ganger enn den ble kjøpt; Retur til høyere pris enn betalt; Retur av en vare som ikke står på kvitteringen; Kort eller medlem som til sammen har returnert mer enn kjøpt; Kasserer med mange returbonger med avvik.
Vanlige uskyldige årsaker	Bytte av vare i flere omganger, delretur med pris etter rabatt, kjøp som er gjort før perioden eller i en annen butikk, og kort som deles i en familie.
Krever	Skannet innhold (ny skanning med betalingsreferanse). Kjøpet og returen må begge være lastet og skannet for å knyttes sammen. Kort og medlem krever minst 80 % skannede salg og at tidsrommet er lastet.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

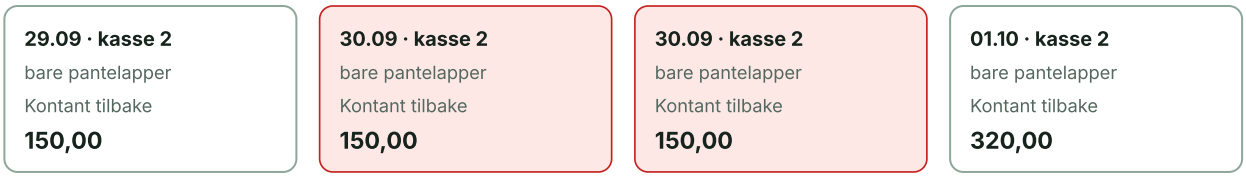
TOPPTEKST OG BUNN

Leser bongens topptekst og bunn (tekst utenfor tabellene) og sammenligner kasserer, kasse og medlem med CW-listen. Leser også terminal-ID, autorisasjonskode og inngangsmåte fra kortterminalens tekst.

Fanger	Topptekst som ikke stemmer med listen; Samme autorisasjonskode på flere bonger.
Vanlige uskyldige årsaker	Bonger der listen er filtrert eller flyttet i tid, og kort som trekkes på nytt etter avbrutt betaling.
Krever	Skanning på nytt (versjon 7). Formatet på topptekst og bunn er ikke bekreftet i ekte data; se Diagnostikk.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

PANT

Pantelapp-sjekk: balansen mellom pantesalg og utbetalt panteretur per dag og butikk. Gjentatte pantebeløp sjekkes i gruppen Pantelapper.



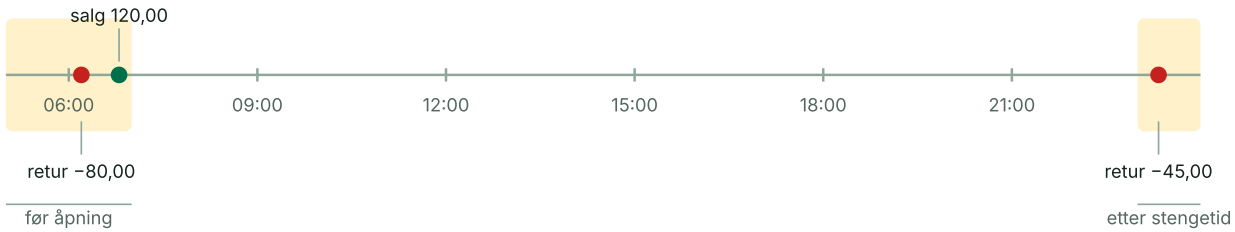
Fire slike bonger på én kasse: «Kontant tilbake uten salg flere ganger». Samme beløp to ganger samme dag på kassen: «Pantelapp innløst flere gang

Pantelapper kan stamme fra flasker kjøpt andre steder, så en enkelt retur er normal. Det er gjentakelsen som er mønsteret.

Fanger	Utbetalt panteretur over pantesalget (rød rad i Pantelapp-sjekk).
Vanlige uskyldige årsaker	Pantelapper fra flasker kjøpt andre steder, og kampanjer som gir mye retur.
Krever	Skannet innhold. Pant leses fra linjene «220 PANT» (salg) og «399 PANTELAPP» (retur).
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

TRANSAKSJONER FØR ÅPNING OG ETTER STENGETID, OG RETURER

Flagger bonger tatt før åpning (standard før 07:00) og etter stengetid (standard etter 23:00), og returer som er tatt utenfor åpningstid. Tidene brukes også til å avgjøre hvilken dag et kassaoppgjør hører til.



Bonger før åpning og etter stengetid flagges som «Transaksjoner utenfor åpningstid». Returene blant dem, her to, får i tillegg «Retur utenfor åpningstid». Tidene styres av «Åpner» og «Stenger» i innstillingene.

Fanger	Transaksjoner utenfor åpningstid (per kasse og dag), med antall returer; Returer utenfor åpningstid (per kasse og dag).
Vanlige uskyldige årsaker	Forlenget åpningstid, rydding og testbonger. Sett riktige tider for å unngå støy.
Krever	Bare listen (tidspunkt og sum). Pantelapper på bongen regnes også som retur hvis bongen er skannet.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

KASSERERPROFIL OG AVSTEMMING

Kassererprofil sammenligner hver kasserer mot butikkens snitt: returandel, snittbeløp, pantelapper per salg og korrigeringer per salg. Dagsavstemming sammenligner forventet og telt kontant per kasse og dag.

Fanger	Kasserer som ligger uvanlig høyt eller lavt mot snittet; Avstemming med avvik mellom forventet og telt kontant.
Vanlige uskyldige årsaker	Ulike skift og arbeidsoppgaver (en kasserer på pantekassen får høy returandel).
Krever	Returandel og snittbeløp trenger bare listen. Pantelapper og korrigeringer krever skanning. Hver profilmarkering gir 2 poeng til kassereren.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

EGNE REGLER

Egne avviksregler bygger du under Analyse → Detaljer → Egne avviksregler. Hver regel kan kombinere flere vilkår, og treff gir like mange poeng som angitt her.

Fanger	Bonger som oppfyller alle vilkårene i en av reglene dine.
Vanlige uskyldige årsaker	Avhenger av reglene du lager.
Krever	Regler som bruker innhold (merket *) krever skannet bong.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

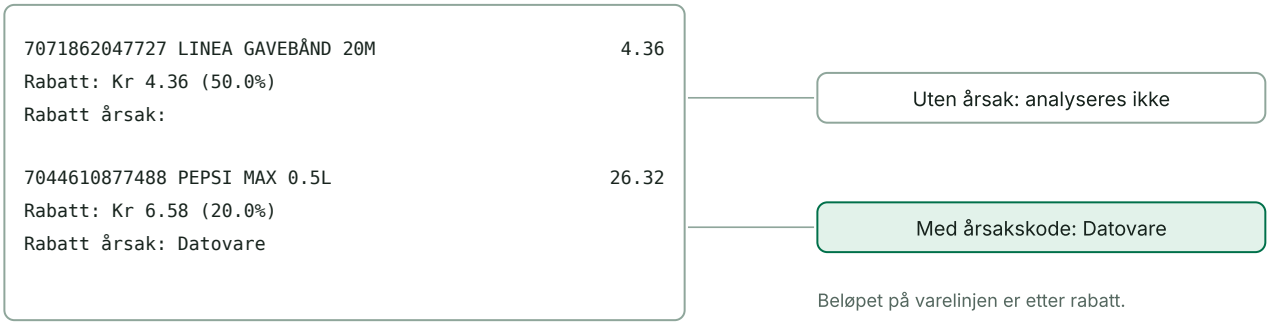
Tegnforklaring

Rød kant | Gul stripe | Høy 10 | Middels 5 | Lav 3 | Ny | Kasserer 4103

Rød kant	Bongen er flagget i analysen. Gjelder både radene i journallisten og kortene i Sjekk først.
Gul stripe	Noe mangler (skanning eller data), eller innstillingene er endret etter siste analyse. Knappen ved siden av løser det.
Høy, Middels, Lav	Risikonivå etter poengsum.
Ny	Flagget siden forrige analyse.
Understreket grønn lenke	Klikk for å se alt om kassereren eller kassen (Fokus).
Rødt tall i tabell	Verdien er over grensen eller avviker fra snittet.
Stiplet pille	Markering som ikke er et filter, for eksempel «Avvik markert». × fjerner den.
Overstrøket årsak	Testen er dekket av en høyere test på samme forhold og teller ikke i poengene. Forklaringen står ved siden av.
«skanning» ved et filter	Filteret krever at bongene er skannet. Uskannede bonger skjules, og en gul stripe viser hvor mange.
⤢ i tittelfeltet	Bytter panelstørrelse: Vanlig, Stor (dokket til høyre) eller Full.

5 Rabatt med årsakskode

Pluginen analyserer bare rabatt der kassereren har valgt en rabattårsak (en årsakskode). Rabatt uten årsak er vanlige prisnedsettelser og tas ikke med, verken som funn eller i tabellene.



Bare rabatt der kassereren har valgt en årsakskode analyseres. Kasserere sammenlignes med snittet i butikken og snittet for alle kasserere.

- **Rabattlinje:** `Rabatt: Kr 6.58 (20.0%)` står under varen den gjelder. Varebeløpet på kvitteringen er allerede etter rabatt.
- **Rabattårsak:** `Rabatt årsak: Datovare` står under rabattlinjen når en årsak er valgt. Rabattlinjer uten årsak leses ikke av testene.

Rabattårsaker

Lindbak har seks årsaker. Pluginen kjenner igjen både tallet og teksten på kvitteringen.

TEKSTNR	ÅRSAK	OVERVÅKES SOM STANDARD
1	Datovare	Nei
2	Feil pris	Ja
3	Prisløfte	Nei
4	Reserveløsning kupong	Ja
5	Annen rabattårsak	Ja
6	Best før	Nei

Årsak 2, 4 og 5 overvåkes fordi de er mest skjønnsmessige: kassereren velger selv. Du endrer listen under Innstillinger → Rabatt.

Kasserere over snittet

For hver kasserer telles bongene med rabatt med årsakskode, samlet og per årsakskode. Tabellen viser antall bonger, bonger med årsakskode, rabatt i kr og andelen, ved siden av **snittet i butikken** og **snittet for alle kasserere**. Nederst står snittradene «Snitt butikk» (med flere butikker én rad per butikk) og «Snitt alle kasserere». Matrisen «Kasserer × årsakskode» viser det samme per kode.

- **Kassereren markeres** (ikke bongen) når andelen er minst 1,5 ganger butikkens andel, med minst 5 bonger i alt og minst 3 bonger med årsakskode (samlet eller for én kode). Rødt i tabellene. Det står i kassererprofilen som «Mange rabatter med årsakskode», og kan slås av med «Marker kasserer over snittet».
- **Vurder sammen med oppgavene.** En kasserer som merker ned datovarer og best-før-varer vil naturlig ligge over snittet for de to kodene.
- **Bonger som ikke er skannet** ses ikke. Dekningsgraden i kortet Rabatt med årsakskode viser hvor mange salg som er vurdert.

Overvåkede årsaker, høy rabatt og rabatt uten treff

Tre tester ser på selve rabatten. De ligger i gruppen Rabatt under Innstillinger, og gjelder bare rabatt med årsakskode.

TEST	HVA DEN FINNER
Rabatt med overvåket årsak	Rabatt med en av årsakene du overvåker (standard 2, 4 og 5), over de to minstegrensene i prosent og kr.
Høy rabattprosent	Rabattlinjer mellom to grenser (standard 70 til 100 %). Overvåker rabatter som nesten gir varen bort.
Rabatt uten treff på andre salg	En vare med minst 30 % rabatt der ingen andre bonger i butikken samme dag har samme vare med samme rabatt. Andre rabattlinjer på varen, også uten årsak, regnes som treff. Samme rabatt på andre dager står i forklaringen. Kan være feil eller underslag.

Du kan også søke etter rabatt under Filtrer → Innhold: velg «Rabatt med årsakskode» eller en bestemt årsak, eller skriv for eksempel 40 i både «Rabatt % fra» og «til» for å se alle bonger med 40 % rabatt og årsakskode.

Hvor du finner rabatt

- **Filter:** Filtrer → Innhold → Rabatt og Rabatt % fra/til (krever skanning).
- **Analyse → Detaljer → Rabatt med årsakskode:** tabell per kasserer med snitt for butikk og alle kasserere, tabellen «Rabatt per årsakskode» (klikk en årsak for å filtrere listen) og matrisen «Kasserer × årsakskode».
- **Egne regler og Fokus:** rabatt, prosent og årsak finnes som felt.

▾ **RABATT MED ÅRSAKSKODE**

Rabattdata for 226 av 226 salg. 11 bonger (5 %) har rabatt med årsakskode: 11 linjer, 228,12 kr. Rabatt uten årsak er ikke med.

Kasserer	Bonger	Med årsakskode	Rabatt kr	Andel	Snitt butikk	Snitt alle
Kasserer 4101 (1001)	66	2	16,95	3 %	5 %	5 %
Kasserer 4102 (1001)	38	5	161,52	13 %	5 %	5 %
Kasserer 4103 (1001)	61	1	10,95	2 %	5 %	5 %
Kasserer 4201 (1002)	33	3	38,70	9 %	5 %	5 %
Kasserer 4202 (1002)	28	0	0,00	0 %	5 %	5 %
Snitt butikk 1001	165	8	189,42	5 %		
Snitt butikk 1002	61	3	38,70	5 %		
Snitt alle kasserere	226	11	228,12	5 %		

Rødt = minst 1.5× butikkens andel og minst 3 bonger med årsakskode, samlet eller for én kode. Kasserere med færre enn 5 bonger vurderes ikke.
Overvåkede årsaker: Feil pris, Reserveløsning kupong, Annen rabattårsak. Bongen flagges ved rabatt på minst 0 % og 0 kr.

Rabatt per årsakskode

Årsak	Linjer	Bonger	Rabatt kr	Snitt %	Overvåket
Datovare	6	6	67,29	31,67	
Feil pris	1	1	30,57	30	ja
Reserveløsning kupong	1	1	20,38	20	ja
Annen rabattårsak	2	2	101,90	50	ja
Best før	1	1	7,98	20	

Kasserer × årsakskode (bonger og andel av kassererens bonger)

Kasserer	Datovare	Feil pris	Reserveløsning kupong	Annen rabattårsak	Best før
Kasserer 4101 (1001)	1 (2 %)	·	·	·	1 (2 %)
Kasserer 4102 (1001)	1 (3 %)	1 (3 %)	1 (3 %)	2 (5 %)	·
Kasserer 4103 (1001)	1 (2 %)	·	·	·	·
Kasserer 4201 (1002)	3 (9 %)	·	·	·	·
Kasserer 4202 (1002)	·	·	·	·	·
Snitt butikk 1001	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Snitt butikk 1002	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Snitt alle kasserere	3 %	0 %	0 %	1 %	0 %

Rabatt = linjen «Rabatt: Kr x (y %)» på en vare med årsak 1 Datovare, 2 Feil pris, 3 Prisløfte, 4 Reserveløsning kupong, 5 Annen rabattårsak eller 6 Best før.
Klikk en årsak for å filtrere listen. Kassereren som tar mest Datovare-rabatt kan være den som merker ned varer: vurder sammen med oppgavene hen har.

Rabatt med årsakskode: tabell per kasserer med snitt for butikk og alle kasserere, per årsakskode og kasserer × årsakskode.

IKKE BEKREFTET

Vi har ikke sett en ekte kvittering med utfylt rabattårsak, og vet derfor ikke sikkert om årsaken skrives som tall eller tekst (begge håndteres). Eldre skanninger fra før versjon 3 mangler rabattdata og må skannes på nytt.

6 Medlem, pris, pant og hendelser

Disse testene sammenligner bonger med hverandre eller leter etter noe pluginen ikke har sett ennå. De ligger i Analyse → Detaljer og har egne grupper under Innstillinger.

Medlemsnummer

Testen bruker bare listen fra Lindbak og trenger ikke skanning. Den ser på alle innlastede bonger i valgte butikker og leter etter fire mønstre. Det typiske tilfellet er en ansatt som taster sitt eget medlemsnummer på kunders kjøp.

MØNSTER	HVA SOM FLAGGES
To butikker	Samme medlemsnr i to butikker med få minutter mellom bongene.
Samme dag	Samme medlemsnr på mange bonger samme dag.
Totalt	Samme medlemsnr på svært mange bonger i alt. Avhenger av hvor lang periode du har lastet.
Én kasserer	Et medlemsnr som nesten bare brukes hos én kasserer. Andelen må også være klart høyere enn kassererens vanlige andel av butikkens bonger, slik at kassereren som tar de fleste bongene ikke flagges uten grunn.

Ansattliste: under Innstillinger → Medlemsnummer kan du legge inn ansattes medlemsnr, adskilt med komma. `1234567` flagger alle bonger med nummeret. `12=1234567` (kasserer=medlemsnr) flagger i tillegg når kasserer 12 selv har tastet nummeret, som gir høyest poeng. Listen lagres bare i din nettleser, men tas med i innstillingseksport og rapport.

Kortet **Medlemsnummer** viser nummerne med flest funn og bruk. Klikk et nummer for å filtrere listen på det.



Medlemsnummer: nummer med flest bonger og funn, med kasserer og andel.

VURDER ALLTID SAMMEN

Et medlemsnr med mange bonger kan være en trofast kunde eller en familie som deler kort. Se hvem som taster det og når før du konkluderer.

Pris per vare

Samme vare skal koste det samme samme dag i samme butikk. Testen finner den vanlige prisen (den prisen flest bonger har, minst 60 %) og flagger linjer som avviker mye. Det kan tyde på manuell pris, spør pris eller feil pris. Rabatt legges tilbake i prisen, så vanlig rabatt flagges ikke her. Kampanjer som starter midt på dagen og flerkjøp kan gi falske treff. Testen krever skanning, og eldre skanninger må tas på nytt fordi de mangler enhetspris.

Hendelsesord og diagnostikk



Pris og hendelsesord: dekning, avvik og knappen Diagnostikk.

Du setter selv opp en liste med ord under Innstillinger → Hendelsesord, for eksempel *annullert*, *makulert*, *parkert*, *manuell*, *eget forbruk*, *internt forbruk* eller *utbetaling*. Listen er tom til du legger inn ord. Annullert bong, manuell pris og parkert bong er ikke observert i ekte data, så vi vet ikke om Lindbak viser dem på bongen; ordlisten lar deg fange det som faktisk står der.

- **Hendelsesord:** en bong flagges når et av ordene står som helt ord (bestemt form og flertall treffer også) i en tekstlinje, en betalingsmåte eller et linjenavn. Ordene kan også søkes under Filtrer → Innhold → Hendelsesord. Tekstlinjer med ordene lagres når bongen skannes, så nye ord treffer best etter ny skanning. Ordene «manuell» og «spør pris» telles ikke på bonger som allerede er flagget av «Spør pris» eller «Manuell kvittering».
- **Ukjente linjer:** linjer pluginen ikke kjenner igjen samles opp, med tall byttet mot #.

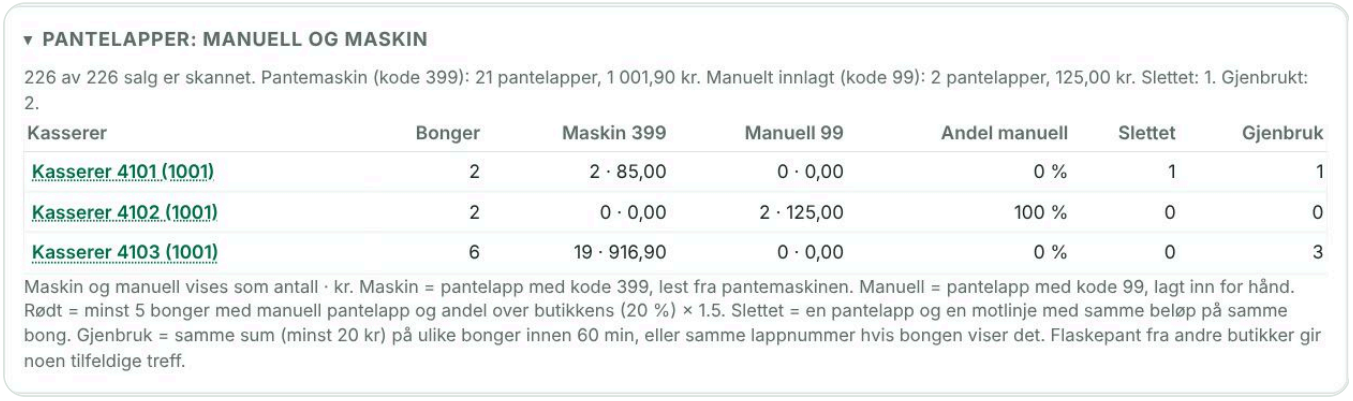
Åpne **Diagnostikk** fra kortet «Pris og hendelsesord» eller fra Innstillinger → Generelt. Der ser du først en sammenligning av klokkeslettet i listen og på bongen, så en kanaltabell (saleChannel) med antall bonger, typer, butikker, kasser, snittbeløp, medlemsandel og returer per kanal, med rådata for tid (type og ulike verdier), så betalingsmåtene på bongene (sammenlignet med navnene i CWs filter hvis listen er lastet), hva som er lest av topptekst og bunn (terminal-ID, autorisasjonskode, inngangsmåte) med linjer utenfor tabellene pluginen ikke kjenner igjen, og til slutt hendelsesord og ukjente linjer med antall og et eksempel på bongnummer. Betydningen av kanalkodene er ikke bekreftet; tabellen inneholder ingen kasserer- eller medlemsnumre. «Kopier som tekst» gir en liste du kan dele, slik at testene kan utvides med det Lindbak faktisk viser. Listen inneholder ingen varenavn eller beløp, men bongnummer.

Pantelapper: manuell, maskin, slettet og gjenbrukt

Pantelappen har to koder. Som standard er `99 PANTELAPP` lagt inn manuelt av kassereren, og `399 PANTELAPP` kommer fra pantemaskinen. Hvis butikken bruker andre koder, velger du dem under Innstillinger → Pantelapper (*Manuell pantelapp: koder* og *Pantelapp fra pantemaskin: koder*, flere koder skilles med komma). Kortet «Pantelapper: manuell og maskin» viser per kasserer hvor mange av hver, og beløpet.

TEST	HVA DEN FINNER
Manuell pantelapp	En bong med manuelle pantelapper (kode 99) på minst 50 kr. Kassereren har tastet beløpet selv.

TEST	HVA DEN FINNER
Mange manuelle pantelapper	En kasserer med minst 5 bonger med manuell pantelapp og høyere andel enn butikken.
Pantelapp slettet	En pantelapp og en motlinje med samme beløp på samme bong.
Pantelapp innløst flere ganger	Samme sum (minst 20 kr) på ulike bonger innen 60 minutter eller på samme kasse samme dag, eller samme lappnummer hvis bongen viser det. Bonger med flere pantelapper sammenlignes også på bongsummen. Erstatter den gamle testen «Samme pantebeløp utbetalt flere ganger».



▾ PANTELAPPER: MANUELL OG MASKIN

226 av 226 salg er skannet. Pantemaskin (kode 399): 21 pantelapper, 1 001,90 kr. Manuelt innlagt (kode 99): 2 pantelapper, 125,00 kr. Slettet: 1. Gjenbrukt: 2.

Kasserer	Bonger	Maskin 399	Manuell 99	Andel manuell	Slettet	Gjenbruk
Kasserer 4101 (1001)	2	2 · 85,00	0 · 0,00	0 %	1	1
Kasserer 4102 (1001)	2	0 · 0,00	2 · 125,00	100 %	0	0
Kasserer 4103 (1001)	6	19 · 916,90	0 · 0,00	0 %	0	3

Maskin og manuell vises som antall · kr. Maskin = pantelapp med kode 399, lest fra pantemaskinen. Manuell = pantelapp med kode 99, lagt inn for hånd. Rødt = minst 5 bonger med manuell pantelapp og andel over butikkens (20 %) × 1.5. Slettet = en pantelapp og en motlinje med samme beløp på samme bong. Gjenbruk = samme sum (minst 20 kr) på ulike bonger innen 60 min, eller samme lappnummer hvis bongen viser det. Flaskepant fra andre butikker gir noen tilfeldige treff.

Pantelapper: manuell (kode 99) mot maskin (kode 399), slettede og gjenbrukte lapper per kasserer.

Slettede varelinjer og makulerte varer

Når en varelinje slettes etter at den er skannet, står den igjen på bongen sammen med en motlinje (samme kode og beløp med motsatt fortegn). Pluginen kobler dem og regner begge som slettet.

- **Varelinjer slettet, pant utbetalt kontant:** en kunde handler for 150 kr og betaler med pantelapp for 150 kr, og kassereren sletter deretter varelinjene slik at pantelappen utbetales som kontanter. Bongen flagges når de slettede linjene gjør at bare pant og kontant tilbake står igjen. «Kontant tilbake uten salg» regner nå også slettede linjer som ikke solgt.
- **Makulert vare ikke solgt på ny:** for hver slettet vare med EAN sjekkes det om samme vare er solgt på en annen bong i butikken innen 120 minutter før eller etter. Er den ikke det, flagges bongen. Testen krever at minst 80 % av salgene er skannet.
- **Mange makulerte varelinjer:** kassereren markeres ved minst 5 slettede linjer.

Spør pris

En vare som er lagt inn med «spør pris» sammenlignes med medianprisen for samme vare (EAN) samme dag i butikken. Linjen under «SPØR PRIS» leses som varen. Avviker prisen med minst 5 %, flagges bongen. Kassereren markeres ved minst 5 bonger med spør pris.

Returer på samme kort

Pluginen leser kortlinjen på bongen (kortleverandør og maskert kortnummer) og teller returer på samme kort. Tre returer på samme kort innen 30 dager flagges. Bare det som er trykt på bongen lagres: siste fire siffer og eventuelt utstedernummer. Dette krever skanning versjon 6; eldre skanninger tas på nytt fra knappen «Skann på nytt».

Manuell kvittering og til gode-lapp

Bonger med ordene *manuell kvittering*, *manuell bong*, *til gode* eller *tilgode* sammenlignes med andre bonger i samme butikk. Samme beløp (også med motsatt fortegn) innen tre dager, og minst én felles vare hvis begge har varer, flagges som «Manuell kvittering matcher annen bong».

▾ LINJER, KORT OG RETUR

Slettede og makulerte linjer

226 av 226 salg skannet. 1 varelinje slettet på 1 bong, 1 av dem med pant og kontant tilbake. Makulerte EAN-varer: 1 solgt på nytt innen 120 min, 0 ikke.

Kasserer	Salg	Slettet	Uten gjensalg	Pant+kontant
Kasserer 4103 (1001)	61	1	0	1

Spør pris

Spør pris: 1 linje funnet (0 uten sammenligningsgrunnlag samme dag), 1 avviker minst 5 % fra dagens salg. 0 bonger har ordet «spør pris» uten at linjen er identifisert. Formatet er ikke bekreftet i ekte data.

Kasserer	Bonger	Avvikende
Kasserer 4102 (1001)	1	1

Returer på samme kort

16 returer blant 226 skannede salg, 3 med kort på bongen. Samme kort = samme leverandør og samme kortnummer slik det er trykt (siste fire siffer, eventuelt utsteder). Formatet er ikke bekreftet i ekte data.

Kort	Returer	Innen 30 d	Sum kr	Kasserer
VISA ...4417	3	3	164,70	4103 (1001) ×2, 4101 (1001) ×1

Manuell kvittering og til gode-lapp

0 bonger med ordene «manuell kvittering», «manuell bong», «til gode», «tilgode» blant 226 skannede; 0 har samme beløp som en annen bong innen 3 dager. Ordene er ikke bekreftet i ekte data; se Diagnostikk.

Tempo: tid mellom bonger

226 salg. Listen viser bare hele minutter (0 % har sekunder). 0 minutter med minst 6 bonger på samme kasse. 0 bonger har sum 0,00 kr.
Raske serier kan være kø med få varer, selvbetjening eller opprydding etter en feil. Se bongene før du konkluderer. Rødt = minst 5 bonger på 0,00 kr.

Overvåkede varer

Av: legg inn EAN eller del av navn under Innstillinger → Overvåkede varer (for eksempel tobakk, gavekort, energidrikk).

Retur av vare uten kjøp

8 returer med 8 vare-linjer vurdert. 0 uten kjøp av samme vare (kort 0, medlem 0, samme dag 0). 0 ikke vurdert fordi mindre enn 7 dager er lastet før returen, 3 uten kjøp å sammenligne med.
Kortet eller medlemmet har andre kjøp i perioden, men ikke denne varen (EAN). Kunden kan ha kjøpt varen før perioden, kontant eller i en annen butikk, så dette er en indikasjon, ikke bevis.

Retur mot kvittering

7 returbonger i omfanget: 0 knyttet til en kvittering via referanse (0 kvitteringer har både kjøp og retur), 7 uten kjent kvittering. 0 returbonger har retur utover kjøpt antall eller beløp, eller samme vare flere ganger. Kort og medlem er kryss-sjekket over 30 dager for 0 av returene (3 ikke vurdert fordi for kort tid er lastet før returen).

Kasserer	Returbonger	Knyttet til kvittering	Med avvik	Andel	Dager med avvik
Kasserer 4101 (1001)	2	0	0	0 %	0
Kasserer 4103 (1001)	5	0	0	0 %	0

Kjøp og retur knyttes til samme kvittering med betalingsreferansen (TransId, eller Referanse på samme kasse og dag). Hver vare kan til sammen returneres opptil kjøpt antall og beløp, uansett hvem som tar returen. Retur uten kjent kvittering kryss-sjekkes mot kort og medlem. Rødt = minst 3 bonger med avvik og andel over butikkens × 1.5. Hvis returbongene ikke viser referansen til kjøpet, finnes ingen knytning, og kontrollen vurderer bare kort og medlem.
Kortdata krever ny skanning: bruk «Skann på nytt» under Topptekst og bunn. Ukjente linjer og ord finner du i Diagnostikk under Pris og hendelsesord.

Slettede og makulerte linjer, spør pris, returer på samme kort, manuell kvittering, tempo, overvåkede varer og retur mot kvittering.

IKKE BEKREFTET I EKTE DATA

Standardkodene 99 og 399 for pantelapper er oppgitt av butikken. Hvordan slettede linjer, «spør pris», kortlinjer, manuelle kvitteringer faktisk står på bongen er ikke sett. Testene bruker ordene og mønstrene over, og Diagnostikk viser alle linjer pluginen ikke kjenner igjen, slik at ordlistene kan tilpasses.

Statistikk på tvers av kasserere

- **Siste siffer** (under Tallanalyse): fordelingen av siste siffer i totalbeløpet (ører) sammenlignes med normalfordelingen, som er medianen av kassererne, med en χ^2-test. Oppdiktede eller rundede beløp gir ofte for mange nuller eller femmere. Krever minst tre kasserere og minst 50 bonger per kasserer.
- **Løpenummer mot tid** (under Bongnummer og tid): en bong flagges når tidspunktet ligger langt utenfor tidene til de tre nabonumrene på hver side. Peker ut den enkelte bongen, og den telles ikke en gang til som «Bongnummer og tid stemmer ikke».
- **Krymping i kassererprofilen:** tallene trekkes mot butikksnittet (som 10 bonger) før sammenligningen, så en kasserer med få bonger ikke flagges på tilfeldigheter.

Tempo, overvåkede varer og retur uten kjøp

Tre kontroller som bruker det pluginen allerede leser: tidspunktene i listen og innholdet på de skannede bongene.

KONTROLL	HVA SOM SJEKKES
Tempo: tid mellom bonger	Bonger på samme kasse og dag som kommer tettere enn et menneske rekker (standard: minst fire bonger med høyst 25 sekunder mellom). Krever at listen viser sekunder; ellers telles bonger i samme minutt (standard seks). Diagnostikk og kortet viser hva listen har. Bonger på 0,00 kr telles per kasserer.
Overvåkede varer	Du legger inn EAN (starten på koden) eller del av varenavn under Innstillinger → Overvåkede varer, for eksempel tobakk, gavekort eller energidrikk. Pluginen flagger retur og sletting av dem, og markerer kassereren når andelen salg er høyere enn butikkens. Av til listen er fylt ut.
Retur av vare uten kjøp	En returlinje (EAN) som kortet eller medlemmet ikke har kjøpt de siste dagene (standard sju), selv om de har andre kjøp i perioden. Krever at minst 80 % av salgene er skannet, og at historikken dekker tidsrommet før returen; ellers står returen som «ikke vurdert». Uten kort og medlem kan du slå på en svakere test: ingen salg av varen samme dag.
Retur mot kvittering	Retur på enkeltvarer mot kvitteringen de ble kjøpt på: aldri mer enn kjøpt antall og beløp, og aldri flere ganger enn kjøpt. Kjøp og retur knyttes til samme kvittering med betalingsreferansen (TransId, eller Referanse på samme kasse og dag), og hver vare føres over tid uansett hvem som tar returen. Funnene er «Retur over kjøpt antall», «Vare returnert flere ganger», «Retur til høyere pris enn kjøpt» og «Vare ikke på kvitteringen». Retur som ikke kan knyttes til en kvittering, kryss-sjekkes mot kort og medlem over tid (standard 30 dager). Treffene summeres per kasserer, og kassereren markeres når mange returbonger har avvik. Hvis returbongene ikke viser referansen til kjøpet, finnes ingen knytning, og bare kort og medlem brukes.

TOLK MED FORSIKTIGHET

Raske serier kan være kø med få varer eller selvbetjening, og en retur kan gjelde et kjøp før perioden, kontant eller i en annen butikk. Resultatene er indikasjoner. Se på bongene før du konkluderer.

Topptekst og bunn

Fra versjon 7 leser skanningen også teksten utenfor tabellene på bongen: toppteksten (butikk, kasse, kasserer, medlemsnr) og bunnen med kortterminalens tekst (terminal-ID, autorisasjonskode, inngangsmåte som chip, kontaktløs eller tastet). Bare disse verdiene og ukjente linjer med tall byttet ut lagres, ikke hele teksten. Kasserer, kasse og medlem i toppteksten sammenlignes med listen; et felt kontrolleres bare når minst 90 % av minst ti bonger stemmer fra før, så et uventet format ikke gir falske treff. Samme autorisasjonskode på flere bonger i samme butikk og terminal flagges. Eldre skanninger tas på nytt fra kortet «Topptekst og bunn».



Topptekst og bunn: dekning og treff for kasserer, kasse, medlem og autorisasjonskode.

SKANN PÅ NYTT

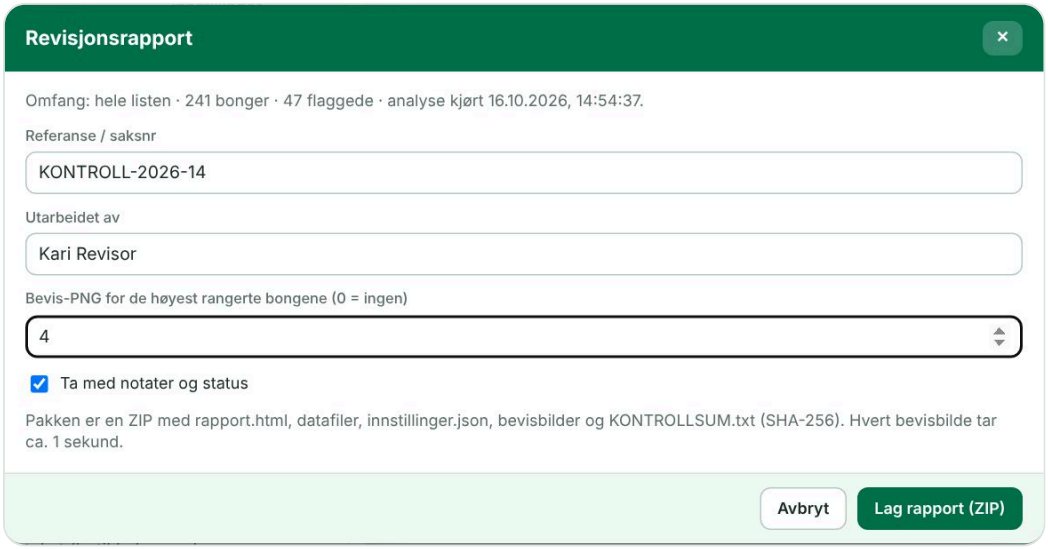
Pris, hendelsesord og diagnostikk bygger på data som bare nye skanninger har, og eldre skanninger tas på nytt neste gang du skanner. Betalingsreferanse (retur mot kvittering) krever en senere skanningsversjon, og kortdata (returer på samme kort) en til; da tar du eldre bonger på nytt fra kortet «Topptekst og bunn» (med bekreftelse først). Dekningen står i kortene og i revisjonsrapporten.

7 Revisjonsrapport

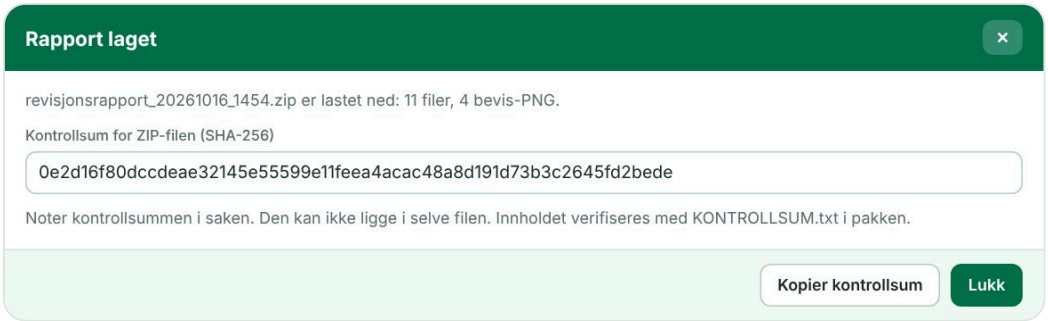
Når du må dokumentere funn, lager du en revisjonsrapport. Den er én ZIP-fil med alt som trengs for å forstå, etterprøve og gjenta kontrollen.

Slik lager du den

1. Kjør analysen (Analyse → Sjekk først → Kjør analyse).
2. Klikk **Lag revisjonsrapport…** i Sjekk først, eller under Mer → Eksport.
3. Skriv referanse (for eksempel saksnummer) og hvem som har utarbeidet rapporten, og velg hvor mange bevisbilder du vil ha. Standard er 30 av de høyest rangerte, 0 gir ingen.
4. Klikk **Lag rapport (ZIP)**. Hvert bevisbilde tar ca. ett sekund.
5. **Noter kontrollsummen for ZIP-filen** som vises, for eksempel i saken. Den lagres også i loggen «Tidligere rapporter» under Mer → Eksport.

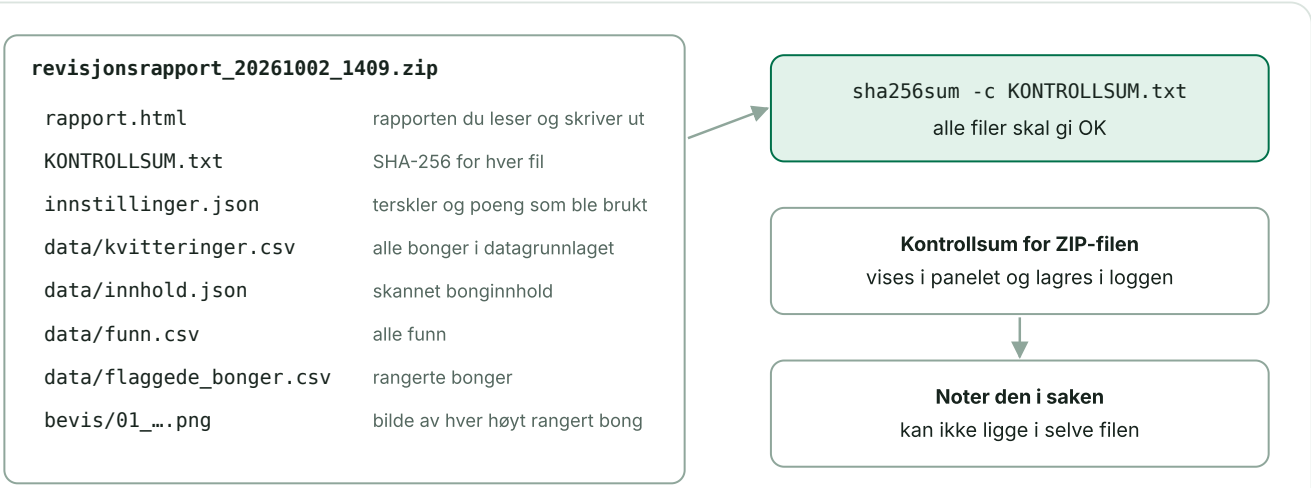


Dialogen: referanse, utarbeidet av og antall bevisbilder.



Når rapporten er laget, viser panelet kontrollsummen for ZIP-filen.

Hva som er i pakken



Kontrollsummene viser at innholdet i eksporten ikke er endret etter at den ble laget. De sier ikke at dataene i Lindbak er riktige.

FIL	INNHOLD
`rapport.html`	Rapporten med forside, sammendrag, omfang, dekningsgrad, metode, funn, flaggede bonger, bevis, kontrollsummer og forbehold. Åpnes i nettleseren og kan skrives ut til PDF.
`bevis/`	Bilde av de høyest rangerte bongene, med topptekst. Medlemsnummer er aldri med.
`data/kvitteringer.csv`	Alle kvitteringer i datagrunnlaget, merket om de er i omfang. Medlemsnummer er bare «ja» eller «nei».
`data/innhold.json`	Skannet bonginnhold, sortert, uten skannetidspunkt, slik at samme data gir samme kontrollsum.
`data/funn.csv`, `data/flaggede_bonger.csv`	Alle funn og alle flaggede bonger med score, årsaker, status og notat.
`data/notatlogg.json`	Alle endringer av notater og status (hash-kjede), når det finnes notater. Rapporten viser om kjeden er ubrutt.
`innstillinger.json`	Terskler, poeng, egne regler, varegrupper og butikknavn som ble brukt. Kan leses inn igjen under Mer → Innstillinger → Importer.
`KONTROLLSUM.txt`	SHA-256 for hver fil i pakken.

Slik leser du rapporten

Revisjonsrapport – Kvitteringsjournal

Generert av Kvitteringshenter 3.24.0

Referanse / saksnr	KONTROLL-2026-14
Utarbeidet av	Kari Revisor
Rapport generert	16.10.2026, 14:54:59 (lokal tid) · 2026-10-16T14:54:59.391Z
Analyse kjørt	16.10.2026, 14:54:37 (lokal tid) · 2026-10-16T14:54:37.512Z
Omfang	hele listen · 2026-09-29 → 2026-10-01

1. Sammendrag

241 kvitteringer i omfanget. 39 funn, 47 flaggede kvitteringer (9 høy risiko, 28 middels, 10 lav).

Test	Funn
Falsk retur: Kortkjøp refundert kontant	5
Falsk retur: Retur uten salg	1
Falsk retur: Salg og retur av samme beløp	1
Kassaoppgjør: Salg etter kassaoppgjør	1
Kort: Gjentatte returer på samme kort	1
Medlem: Medlem i flere butikker samtidig	1
Medlem: Medlemsnr flere ganger samme dag	1
Medlem: Medlemsnr nesten bare hos én kasserer	1
Mønster: Kontant tilbake uten salg flere ganger	1
Pantelapp: Manuell pantelapp	1
Pantelapp: Pantelapp innløst flere ganger	2
Pantelapp: Pantelapp slettet	1
Pris: Avvikende pris på vare	3
Pris: Mange avvikende priser	1
Rabatt: Mange rabatter med årsakskode	2
Rabatt: Rabatt med overvåket årsak	4
Rabatt: Rabatt uten treff på andre salg	8
Slettede linjer: Varelinjer slettet, pant utbetalt kontant	1
Spør pris: Spør pris avviker fra dagens salg	1
Tallanalyse: Avvikende sifferfordeling	2

Kasserere å se nærmere på

Kasserer	Poeng	Flaggede bonger	Merknad
Kasserer 4102 (1001)	103	22	mange rabatter med årsakskode, mange avvikende priser
Kasserer 4103 (1001)	85	12	høy returandel, mange pantelapper, mange korrigeringer, avvikende sifferfordeling
Kasserer 4101 (1001)	57	10	avvikende sifferfordeling
Kasserer 4201 (1002)	11	2	mange rabatter med årsakskode
Kasserer 4202 (1002)	4	1	

Rapportens forside og sammendrag.

- **Dekningsgrad og begrensninger** forteller hvor mye av grunnlaget testene faktisk så, og hvilke tester som ikke ble vurdert. Les denne før du leser funnene.
- **Metode** viser alle terskler og poeng som ble brukt, med endringer fra standard merket gult.
- **Funn** er gruppert per test. **Flaggede kvitteringer** er rangert etter risiko, med forklaring, status og notat, og lenke til bevisbildet.

3. Dekningsgrad og begrensninger

Datagrunnlag	Dekket	Totalt	Andel
Salg med skannet innhold	226	226	100 %
Salg med rabattdata	226	226	100 %
Salg med Totalt, MVA og betalingsreferanse (ny skanning)	226	226	100 %
Salg med kortdata (skanning versjon 6)	226	226	100 %
Salg med enhetspris og kjøpeutbytte (ny skanning)	226	226	100 %
Kassaoppgjør lest	15	15	100 %

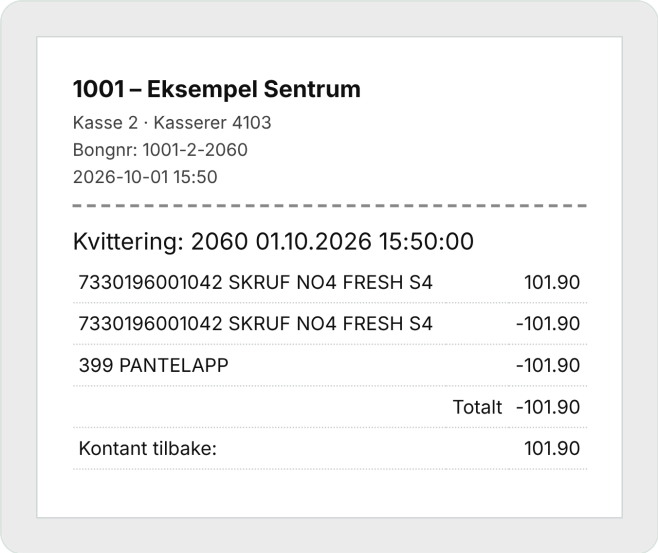
- Skannet innhold: 226 av 226 salg (100 %). Tester som leser bonginnholdet (pant, retur uten salg, rabatt) dekker bare de skannede.
- Kassaoppgjør lest: 15 av 15. Dagsavstemmingen bygger bare på de leste.
- Pantelapper skilles på kode (standard 99 manuelt og 399 fra pantemaskinen; kodene velges i innstillingene). Slettet pantelapp og slettede varelinjer forutsetter at CW viser slettingen som en linje med motlinje. Spør pris, kort og manuell kvittering leter etter ord og felt som ikke er bekreftet i ekte data; testene fanger dem når de dukker opp.
- Medlemsnummertestene bruker alle innlastede bonger i valgte butikker. Mange bruk av ett nummer kan være en trofast kunde; resultatet avhenger av hvor lang periode som er lastet.
- «Hendelsesord» leter etter ordene brukeren har satt opp i betalingsmåter, linjenavn og tekstlinjer på bongen. Det er ikke bekreftet hvilke tekstlinjer CW viser. Tekstlinjene lagres når bongen skannes, så nye ord treffer best etter ny skanning.
- «Bongnummer og tid» forutsetter at listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid, og at kvitteringstypene deler nummerserie per kasse (ikke bekreftet i ekte data).
- Klokkeslett er som vist i CW-listen (lokal tid). Bongens topptekst kan vise starttid mens listen har sluttid.
- Bevis-PNG er begrenset til de 4 høyest rangerte av 47 flaggede bonger.

Dekningsgrad og begrensninger.

6. Flaggede kvitteringer (rangert)

Risiko	Bongnr	Tidspunkt	Kasse	Kasserer	Sum	Avvik og forklaring	Status / notat	Bevis
Høy 10 (RRS 58)	1001-2-2060	2026-10-01 15:50	2	4103	−101,90	• Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake, ingen andre varer. • Kasse 2 (1001): 6 ganger, totalt 916.9 kr. • Kasse 2 (1001) 15:50: 101.9 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 12:14). • Kasse 2 (1001) 15:50 kasserer 4103: 1 varelinje slettet (101.90 kr). Igjen er bare pant, og 101.90 kr betalt tilbake kontant.		01_1001-2-2060.png
Høy 10 (RRS 58)	1001-1-2340	2026-09-30 21:10	1	4102	105,30	• Kasse 2 (1001) 21:51: 20.5 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 21:10). • Medlemsnr 751000111: 5 bonger 2026-09-30 (kasserere 4102 (1001)). • Medlemsnr 751000111: 10 av 10 bonger (100 %) hos kasserer 4102 (1001), som ellers har 23 % av bongene.		02_1001-1-2340.png
Høy 10 (RRS 58)	1001-1-2338	2026-09-30 20:50	1	4102	111,30	• Kasse 2 (1001) 21:22: 39.9 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 20:50). • Medlemsnr 751000111: 5 bonger 2026-09-30 (kasserere 4102 (1001)). • Medlemsnr 751000111: 10 av 10 bonger (100 %) hos kasserer 4102 (1001), som ellers har 23 % av bongene.		03_1001-1-2338.png
Høy 9 (RRS 54)	1001-1-2344	2026-10-01 10:25	1	4101	−40,00	• Kasse 1 (1001): salg 10:05 og retur 10:25, begge 40 kr (kasserer 4101). • Kasse 1 (1001) 10:25: 40 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 10:05).		04_1001-1-2344.png
Høy 9 (RRS 54)	1001-1-2343	2026-10-01 10:05	1	4101	40,00	• Kasse 1 (1001): salg 10:05 og retur 10:25, begge 40 kr (kasserer 4101). • Kasse 1 (1001) 10:25: 40 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 10:05).		–

Funn og flaggede kvitteringer med forklaring.



1001 – Eksempel Sentrum
Kasse 2 · Kasserer 4103
Bongnr: 1001-2-2060
2026-10-01 15:50

Kvittering: 2060 01.10.2026 15:50:00

7330196001042 SKRUF NO4 FRESH S4		101.90
7330196001042 SKRUF NO4 FRESH S4		-101.90
399 PANTELAPP		-101.90
	Totalt	-101.90
Kontant tilbake:		101.90

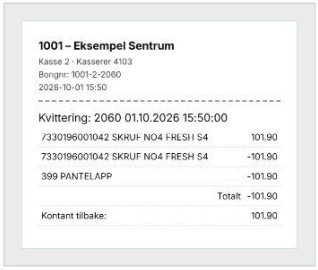
Et bevisbilde.

Bevisbildene er tegnet fra kvitteringsteksten i Lindbak med topptekst for butikk, kasse, kasserer, bongnummer og tid. De er laget ved eksport, og kontrollsummen står under hvert bilde.

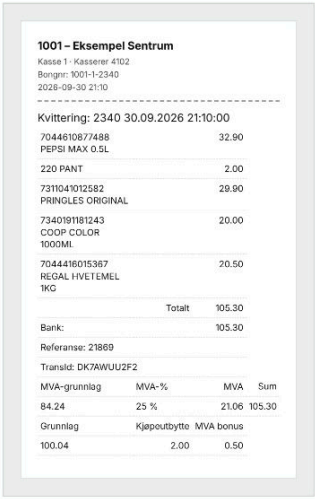
Bonger som ikke lenger finnes i listen får ikke bevisbilde. Det står i dekningsdelen.

7. Bevis (bong-PNG)

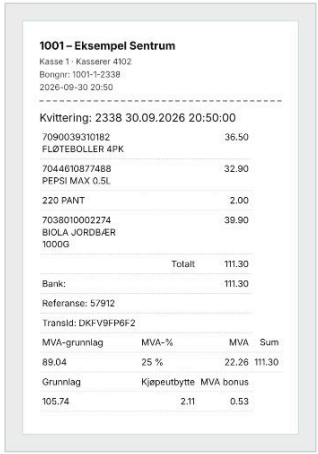
Bildene er tegnet fra kvitteringsteksten i Lindbak ved eksport. Kontrollsum (SHA-256) står under hvert bilde og i KONTROLLSUM.txt.



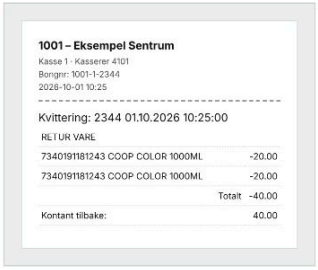
1001-2-2060
48ba8cfc3a4e75889ca2f1267db290de26
4e53e89aa2bdb563a9fb3ad845631f



1001-1-2340
4f13ad4a8f57b1e924ba00846d338f9324
5a206f083e2cfb48b7135632b41a5f



1001-1-2338
6b2eee7e3d80c8f33934fba7fa60535f4a
ad688b78c2aa07c1cb2f73bd6295f9



1001-1-2344
08061d60bc26f519c5ab1e62f90a040953
de5e311339457fda1157c8b59323d0

8. Kontrollsummer og verifisering

Fil	SHA-256
data/kvitteringer.csv (alle kvitteringer i datagrunnlaget, sortert på bong-ID)	`8ba2c1d9b908df6890bbbea0f5f96456bb6540fc55aafe43b8081fa62fb7440c`
data/innhold.json (skannet bonginnhold, sortert på bong-ID)	`0ba978d0c5d04774a53f37985bc72d0a971e52e5be8b63c4260e4503949b6f60`
innstillinger.json (terskler og poeng)	`590e8f8777c88ff9a6ad3e622a195ed464eee042df4ad6dc0b05f27d7963013d`
data/funn.csv	`3a7504d8696878a1737ae9598e29ccd4f8abd0294e45274f9044b88bfbd31c5b`
data/flaggede_bonger.csv	`acbc61e1d7c24d55f12c26372e2babdd9070adb24b5cf3532ad09dd72bdfabd7`

Slik verifiserer du: pakk ut ZIP-filen og kjør `sha256sum -c KONTROLLSUM.txt` (Windows: `certutil -hashfile fil SHA256`). Alle filer skal gi OK. Kontrollsummen for selve ZIP-filen vises i panelet ved eksport og kan noteres i saken.

Slik gjentar du analysen: les inn innstillinger.json (Mer → Innstillinger → Importer), hent samme omfang i CW, skann og kjør analysen. Samme data gir samme kvitteringer.csv og samme funn.

Bevisbilder og kontrollsummer.

Verifisere kontrollsummene

Pakk ut ZIP-filen i en mappe og kjør kommandoen for ditt system. Alle filer skal gi `OK`.

SYSTEM	KOMMANDO I MAPPEN
Windows (PowerShell)	`Get-FileHash rapport.html -Algorithm SHA256` og sammenlign med linjen i `KONTROLLSUM.txt`
macOS	`shasum -a 256 -c KONTROLLSUM.txt`

SYSTEM	KOMMANDO I MAPPEN
Linux	`sha256sum -c KONTROLLSUM.txt`

Kontrollsummen for selve ZIP-filen sjekker du med samme verktøy på ZIP-filen, og sammenligner med den du noterte.

Gjenta analysen

Les inn `innstillinger.json`, hent samme omfang i Lindbak, skann og kjør analysen. Samme data gir samme `kvitteringer.csv` og samme funn.

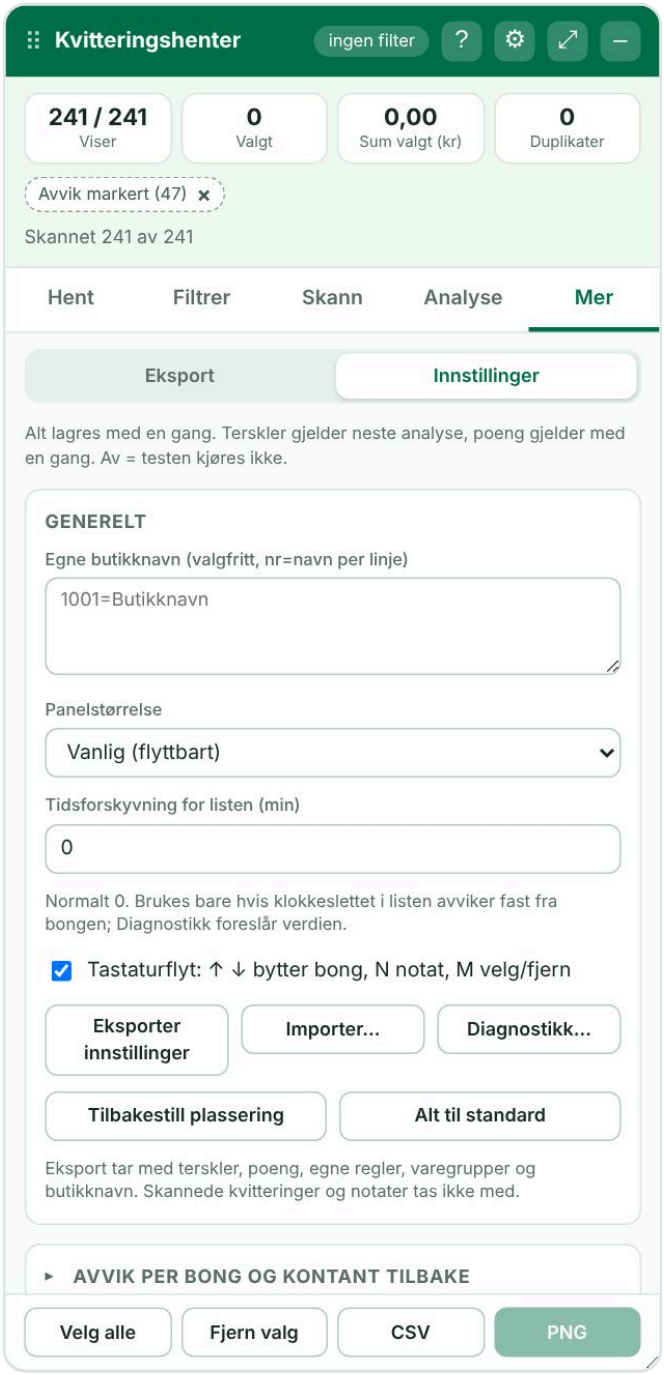
HVA KONTROLLSUMMENE BETYR

De viser at innholdet i eksporten ikke er endret etter at den ble laget. De sier ikke at dataene i Lindbak er riktige. Rapporten viser det som gjaldt da analysen ble kjørt, også om innstillinger eller listen er endret etterpå, og sier fra om det.

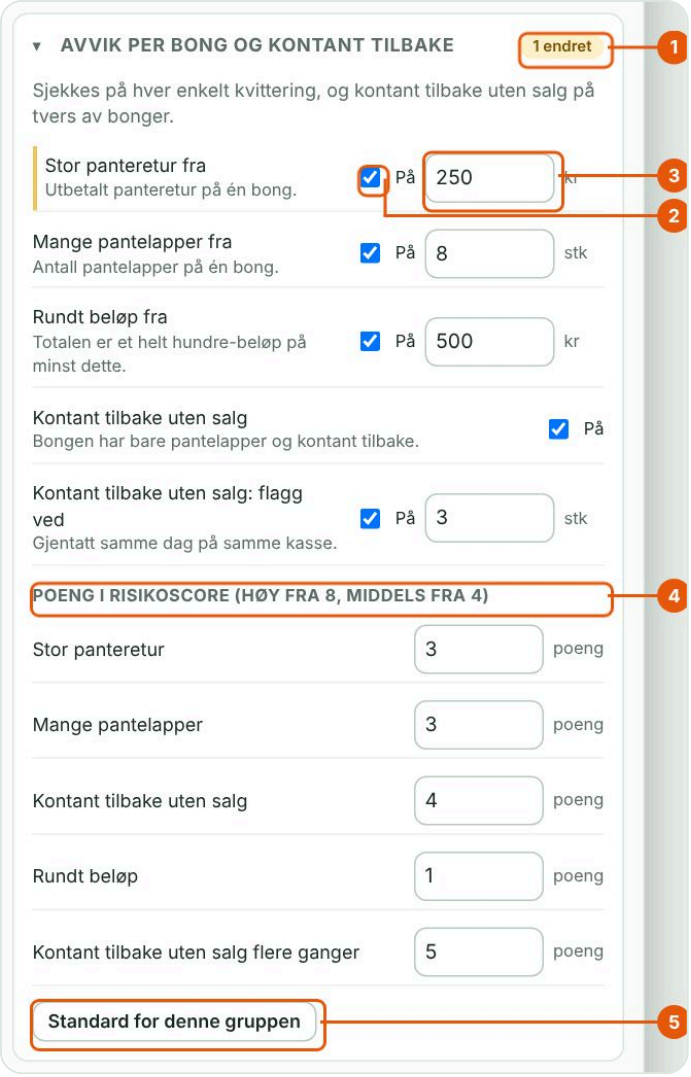
8 Innstillinger

Alle terskler, avviksgrenser og poeng ligger samlet under **Mer → Innstillinger**, eller tannhjulet ⚙ øverst i panelet. Hver test har sin egen gruppe.

Slik virker innstillingssiden



Innstillinger: Generelt og én gruppe per test. Alle gruppene er lukket.



Én gruppe åpnet. Verdien for «Stor panteretur fra» er endret til 250.

FORKLARING

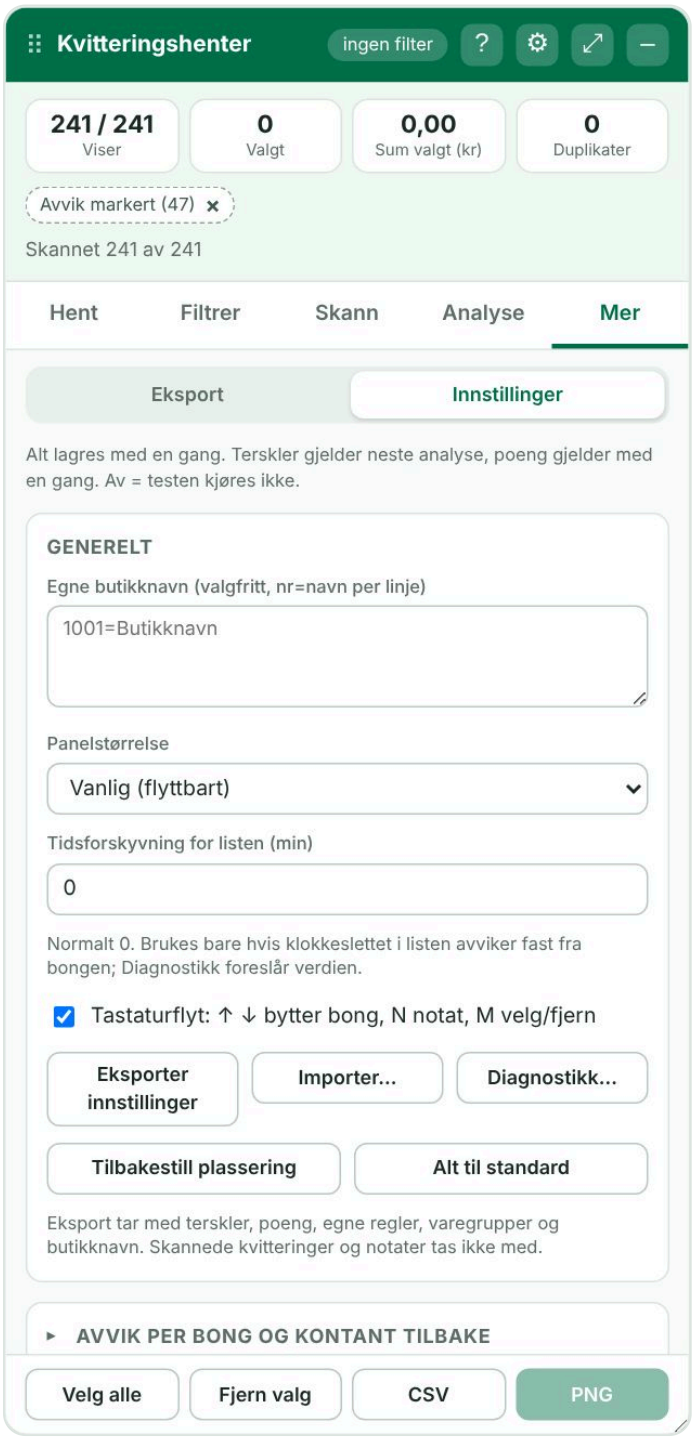
1. **Endret-teller** for gruppen. Verdier du har endret fra standard får gul kant.
2. **På-bryter.** Avskrudd betyr at testen ikke kjøres.
3. **Selve grensen,** med enhet ved siden av.
4. **Poengene** for testene i gruppen. Endres de, oppdateres rangeringen med en gang.
5. **Standard for denne gruppen** setter gruppen tilbake.



Terskler avgjør hva som flagges, og flagging skjer når analysen kjøres. Poeng avgjør bare hvor høyt det flaggede rangeres, og kan regnes om uten ny analyse.

- Alt lagres med en gang. Det finnes ingen «Lagre»-knapp.
- Verdier du har endret får **gul kant**, og gruppen viser hvor mange verdier som er endret.
- Tester som kan slås av har en **På**-bryter. Avskrudd betyr at testen ikke kjøres. Skriver du tomt i et slikt felt, slås testen av.
- **Standard for denne gruppen** setter gruppen tilbake. **Alt til standard** under Generelt setter alt tilbake etter en bekreftelse.
- I «Sjekk først» står **Juster** ved siden av hver forklaring. Den åpner riktig gruppe.

Generelt



Generelt: butikknavn, tastaturflyt, eksport og import.

VALG	HVA DET GJØR
Egne butikknavn	Hvis Lindbak ikke leverer butikklisten, kan du skrive `1001=Navn`, ett per linje. Et nivå kan også få navn (`131=Navn`). Samme felt finnes under Filtrer → Butikk («Gi butikken navn»). Egne navn går foran navn fra Lindbak.
Tidsforskyvning for listen	Normalt 0. Brukes bare hvis klokkeslettet i listen avviker fast fra bongen (se kapittel 11). Diagnostikk foreslår verdien.

VALG	HVA DET GJØR
Panelstørrelse	Vanlig, Stor (dokket til høyre, lista i Lindbak synlig) eller Full (hele skjermen). Samme valg som ⤢ i tittelfeltet.
Tastaturflyt	Slår på ↑ ↓ for å bytte bong, N for notat og M for å velge eller fjerne valg. Virker ikke mens du skriver i et felt.
Eksporter / Importer innstillinger	Lagrer og leser inn terskler, poeng, egne regler, varegrupper og butikknavn som en fil. Praktisk for å dele samme oppsett mellom butikker. Skannet innhold og notater tas ikke med.
Tilbakestill plassering	Setter panelets plass og størrelse tilbake.
Alt til standard	Tilbake til standardverdier for alle terskler og poeng. Egne regler, varegrupper og butikknavn beholdes.

Alle innstillingene

Under står hver innstilling, hva den gjør, standardverdien og hvordan du kan bruke den. Bruk søkefeltet for å finne en bestemt.

Avvik per bong og kontant tilbake

Sjekkes på hver enkelt kvittering, og kontant tilbake uten salg på tvers av bonger.

SLIK VIRKER DEN

Sjekker hver kvittering for seg, uten å sammenligne med andre, og teller bonger med bare pantelapper og kontant tilbake på tvers av bonger. Enkelt og raskt, men gir flest falske treff hvis grensene er lave.

FANGER

Stor utbetaling av panteretur på én bong; Mange pantelapper på én bong; Bong med bare pantelapper og kontant tilbake; Rundt hundre-beløp; Kontant tilbake uten salg flere ganger på samme kasse.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kunder med mange flasker, firmakunder og gavekort, og pantemaskin som er ute av drift.

KREVER

Pant og kontant tilbake krever skannet bong. Rundt beløp trenger ikke skanning.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Stor panteretur fra kr	Flagger en bong når utbetalt panteretur (summen av alle pantelapp-linjene) er like høy som grensen eller høyere. Eksempel: 300 kr: en bong med 8 pantelapper à 40 kr (320 kr) flagges.	`300 kr` kan slås av	Senk grensen i butikker med lite pant. Øk den hvis pantemaskinen gir mange store, normale bonger.
Mange pantelapper fra stk	Flagger en bong med like mange pantelapper (linjene «399 PANTELAPP») som grensen eller flere. Eksempel: 8: en bong med 9 pantelapper flagges.	`8 stk` kan slås av	Én kunde kan ha mange flasker. Bruk grensen sammen med beløpsgrensen over for å se de mest uvanlige.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Rundt beløp fra kr	Flagger bonger der totalbeløpet er et helt hundre-beløp (500,00, 1 200,00 …) og minst så stort som grensen. Vanlig salg gir sjelden så jevne summer. Eksempel: 500 kr: 500,00 og 1 200,00 flagges, 520,00 gjør det ikke.	`500 kr` kan slås av	Lav vekt (1 poeng) fordi runde beløp ofte er helt normale, for eksempel gavekort. Trenger ikke skanning.
Kontant tilbake uten salg	Flagger bonger som bare består av pantelapper og der kunden fikk kontanter tilbake, uten at noe annet ble kjøpt. Varelinjer som er slettet med motlinje regnes som ikke kjøpt. Eksempel: En bong med fire pantelapper og kontant tilbake 156,00.	`På` på/av	Én slik bong er helt vanlig. Se heller på «Kontant tilbake uten salg: flagg ved» under, som teller dem per kasse.
Kontant tilbake uten salg: flagg ved stk	Hvor mange bonger med bare pantelapper og kontant tilbake en kasse må ha (innenfor omfanget) før kassen flagges. Eksempel: 3: fire slike bonger på kasse 2 flagges alle fire.	`3 stk` kan slås av	Tom = av. Telles over hele omfanget, så et langt tidsrom gir flere treff. Pantelapper kan komme fra flasker kjøpt andre steder.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Stor panteretur	Bongen har utbetalt panteretur over grensen.	`3 poeng`
Mange pantelapper	Bongen har flere pantelapper enn grensen.	`3 poeng`
Kontant tilbake uten salg	Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake.	`4 poeng`
Rundt beløp	Totalen er et helt hundre-beløp over grensen.	`1 poeng`
Kontant tilbake uten salg flere ganger	Bongen er en av flere pantebonger med kontant tilbake på samme kasse.	`5 poeng`

Falsk retur

Retur uten salg, kortkjøp refundert kontant og salg og retur av samme beløp.

SLIK VIRKER DEN

Leter etter returer som ikke henger sammen med et salg. Bruker alle innlastede bonger i valgte butikker som grunnlag, ikke bare omfanget.

FANGER

Retur uten salg: varen er returnert, men ingen bong i datagrunnlaget har solgt den; Kortkjøp refundert kontant: salget var betalt med kort, men pengene betales tilbake som kontanter; Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen kort tid.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Retur av varer kjøpt før perioden eller i en annen butikk, og vanlige angrer rett etter kjøp.

KREVER

Skannet innhold. «Retur uten salg» vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Test på	Slår hele testen for falsk retur på eller av. Den omfatter tre kontroller: retur uten salg, kortkjøp refundert kontant, og salg og retur av samme beløp. Eksempel: På.	`På` **på/av**	Retur uten salg vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet.
Salg og retur av samme beløp innen min	En retur av samme beløp som et salg på samme kasse flagges hvis den kommer innen så mange minutter etter salget. Eksempel: 60 min: salg 10:05 og retur 10:25 av samme beløp flagges.	`60 min`	Kortere tid gir færre, men mer sikre treff. Legitime angrer skjer ofte innen noen minutter.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Retur uten salg	Varen i returen er ikke solgt i datagrunnlaget.	`3 poeng`
Kortkjøp refundert kontant	Salget var betalt med kort, men refunderes kontant.	`5 poeng`
Salg og retur av samme beløp	Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen fristen.	`4 poeng`

Salg etter kassaoppgjør

Salg på en kasse etter dagens siste kassaoppgjør. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dag.

SLIK VIRKER DEN

Et kassaoppgjør skal avslutte dagen på kassen. Testen flagger salg på samme kasse etter dagens siste oppgjør. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.

FANGER

Salg som kommer etter siste kassaoppgjør på kassen samme dag.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kassen brukt etter et feilaktig tidlig oppgjør, eller oppgjør gjort midt på dagen ved skiftbytte.

KREVER

Bare listen (type og tidspunkt). Datagrunnlag i valgte butikker.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Frist etter oppgjør min	Hvor mange minutter etter dagens siste kassaoppgjør et salg på samme kasse kan komme før det regnes som «etter oppgjør». Eksempel: 5 min: salg 22:03 etter oppgjør 22:00 flagges ikke, salg 22:12 flagges.	`5 min` kan slås av	Tom = testen er av. Gi litt slingringsmonn hvis kassene brukes noen minutter etter oppgjøret.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Salg etter kassaoppgjør	Salg på kassen etter dagens siste kassaoppgjør.	`4 poeng`

Bongnummer og tid

Dobbelt bongnummer, og bongnummer som ikke følger klokkeslettet. Gjelder bare hvis CW-listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid.

SLIK VIRKER DEN

Bongnummer går opp med én for hver kvittering på en kasse. Dobbelte nummer og feil rekkefølge kan tyde på slettede eller endrede bonger.

FANGER

Bongnummer og klokkeslett som ikke stemmer (nummer kommer i feil tidsrekkefølge); Dobbelt bongnummer på samme kasse; Bong der løpenummer og tid ikke passer med naboene (telles ikke en gang til som feil rekkefølge).

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Filtrerte lister (en annen kvitteringstype mangler), bonger hentet i flere omganger, og kassaoppgjør som har egen nummerserie. Forutsetter at kvitteringstypene deler nummerserie per kasse, noe som ikke er bekreftet i ekte data.

KREVER

Bare listen. Gjelder bare hvis CW-listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Løpenummer: avvik fra naboene min	Flagger en bong når tidspunktet ligger så mange minutter utenfor tidene til de tre nabonumrene på hver side på samme kasse. Eksempel: 90 min: nr 2377 kl 09:03 mellom bonger kl 14:00–14:10 flagges.	`90 min` kan slås av	Tom = av. Fanger innsatte bonger og bonger med feil klokkeslett, og peker ut hvilken bong det gjelder. En bong som er funnet her telles ikke en gang til som «Bongnummer og tid stemmer ikke». Døgnskifte gir ikke treff.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Bongnummer og tid stemmer ikke	Bongnummer og klokkeslett kommer i feil rekkefølge.	`4 poeng`
Dobbelt bongnummer	Samme bongnummer finnes to ganger på kassen.	`3 poeng`
Løpenummer avviker fra tid	Bongens tidspunkt passer ikke med nabonumrene på kassen.	`3 poeng`

Tallanalyse

Benford (første siffer i totalbeløp) og andel hele kroner. Indikasjon, ikke bevis.

SLIK VIRKER DEN

Benfords lov sier at første siffer i naturlig forekommende beløp følger en bestemt fordeling (1 er vanligst med ca. 30 %). Tilpassede eller konstruerte beløp avviker ofte. I tillegg måles andelen hele kroner.

FANGER

Avvikende sifferfordeling hos en kasserer; Uvanlig høy andel hele kroner hos en kasserer; Kasserer med avvikende fordeling av siste siffer i totalbeløpet.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Butikker med mange enhetspriser, kontantsalg med avrunding, få bonger.

KREVER

Bare listen. Trenger mange bonger (standard minst 100 samlet og 50 per kasserer). Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. En indikasjon, ikke bevis.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Benford: minst antall bonger stk	Minste antall bonger i omfanget som kreves for å gi en samlet Benford-vurdering. Eksempel: 100.	`100 stk`	Under grensen vises en merknad om at grunnlaget er for lite. Benford sier lite med få bonger.
Benford: minst per kasserer stk	Minste antall bonger en enkelt kasserer må ha for at fordelingen hennes eller hans vurderes. Eksempel: 50.	`50 stk`	Øk for å unngå tilfeldige utslag hos kasserere med få bonger.
Benford: avvik (MAD) over	Hvor stort avviket fra Benfords fordeling (målt som MAD) må være før kassereren flagges. Eksempel: 0,015.	`0.015`	Tommelfinger: under 0,006 er nær Benford, 0,006–0,012 akseptabelt, 0,012–0,015 marginalt, over 0,015 avvikende.
Hele kroner: andel over %	Flagger en kasserer når minst så stor andel av totalene er hele kroner, og andelen er minst dobbelt så høy som butikkens. Eksempel: 5 %: 8 % hele kroner mot butikkens 3 % flagges.	`5 %` **kan slås av**	Tom = av. Betaling kontant med avrundet pris kan gi mange hele kroner.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Hele kroner: minst antall bonger stk	Minste antall bonger en kasserer må ha for at andelen hele kroner vurderes. Eksempel: 20.	`20 stk`	Øk for å unngå utslag fra få bonger.
Siste siffer: minst antall bonger per kasserer stk	Minste antall bonger en kasserer må ha for at siste siffer i totalbeløpet (ører) sammenlignes med de andre kassererne. Eksempel: 50.	`50 stk`	Øk for å unngå utslag fra få bonger. Testen krever minst tre kasserere med nok bonger.
Siste siffer: p under	Flagger en kasserer når fordelingen av siste siffer i totalbeløpet er svært forskjellig fra normalfordelingen (median av kassererne), målt med χ^2-test. Verdien er p-grensen. Eksempel: 0,001: p under 0,001 flagges.	`0.001` **kan slås av**	Tom = av. Lavere p gir færre og sikrere treff. Oppdiktede eller rundede beløp gir ofte for mange nuller eller femmere. Gir poeng til kassereren, ikke til bongene.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Avvikende sifferfordeling	Kasserer har avvikende første-siffer-fordeling (poeng til kassereren).	`2 poeng`
Mange runde beløp	Kasserer har uvanlig høy andel hele kroner (poeng til kassereren).	`2 poeng`
Avvikende siste siffer	Kasserer har avvikende fordeling av siste siffer i totalbeløpet (poeng til kassereren).	`2 poeng`

Rabatt med årsakskode

Bare rabatt med årsakskode analyseres (tekstnr 1 Datovare, 2 Feil pris, 3 Prisløfte, 4 Reserveløsning kupong, 5 Annen rabattårsak, 6 Best før). Rabatt uten årsak tas ikke med. Kasserere sammenlignes med snittet i butikken og snittet for alle kasserere.

SLIK VIRKER DEN

Leser rabattlinjer med årsakskode (tekstnr 1–6). Rabatt uten årsak tas ikke med. Skjønnsmessige årsaker kan overvåkes, svært høye rabatter og rabatter uten treff på andre salg flagges, og hver kasserer sammenlignes med snittet i butikken og snittet for alle kasserere, samlet og per årsakskode.

FANGER

Rabatt med en overvåket årsak; Rabatt med årsakskode i prosentintervallet som overvåkes (standard 70–100 %); Rabatt med årsakskode på en vare uten like rabatter på andre bonger samme dag; Kasserer som ligger over snittet i bruk av årsakskoder (samlet eller per kode).

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kasserere som har i oppgave å merke ned datovarer og best-før-varer.

KREVER

Skannet innhold med rabattdata (skanning fra versjon 3). Eldre skanninger må tas på nytt.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Marker kasserer over snittet	Sammenligner kasserere: de som har andelen bonger med rabatt med årsakskode minst 1,5 ganger butikkens andel markeres. Sammenlignes samlet og for hver enkelt årsakskode, og tabellen viser snittet for butikken og for alle kasserere. Eksempel: 4 av 10 bonger mot butikkens 17 %.	`På` **på/av**	Bruker «Avviker fra snittet fra» og «Minst antall bonger for profil». Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. Rabatt uten årsak er ikke med.
Marker kasserer ved minst bonger	Hvor mange bonger med rabatt med årsakskode en kasserer må ha, samlet eller for én kode, før kassereren kan markeres. Eksempel: 3: fire bonger med «Datovare» kan markere kassereren, to kan ikke.	`3 bonger`	Hindrer treff på tilfeldigheter hos kasserere med få rabatter. Gir poeng til kassereren (3 som standard).
Overvåkede årsaker (tekstnr, komma)	Hvilke rabattårsaker som skal overvåkes, oppgitt som tekstnr med komma (1 Datovare, 2 Feil pris, 3 Prisløfte, 4 Reserveløsning kupong, 5 Annen rabattårsak, 6 Best før). Eksempel: 2,4,5.	`2,4,5` **kan slås av**	Tom = overvåking av. Standard er de skjønnsmessige: 2, 4 og 5.
Overvåket: rabatt minst %	Minste rabatt i prosent for at en overvåket årsak skal flagge bongen. Eksempel: 20 %: 10 % rabatt med årsak «Feil pris» flagges ikke.	`0 %`	0 betyr at all rabatt med overvåket årsak flagges.
Overvåket: rabatt minst kr	Minste rabatt i kroner (per varelinje) for at en overvåket årsak skal flagge bongen. Eksempel: 10 kr: en rabatt på 3 kr flagges ikke.	`0 kr`	0 betyr alle beløp.
Høy rabatt: overvåk fra %	Flagger rabattlinjer med årsakskode der rabatten i prosent ligger mellom denne grensen og «Høy rabatt: overvåk til». Rabatt uten årsak er ikke med. Eksempel: 70 %: en rabatt på 80 % med årsak «Feil pris» flagges.	`70 %` **kan slås av**	Tom = av. Sett fra 70 for å overvåke svært høye rabatter.
Høy rabatt: overvåk til %	Øvre grense for overvåkingen av høy rabatt. 100 betyr at gratis varer også tas med. Eksempel: 100 %.	`100 %`	Sett lavere hvis du bare vil se et bestemt intervall.
Rabatt uten treff på andre salg: fra %	Flagger en rabattlinje med årsakskode på minst så mange prosent når ingen andre bonger i butikken samme dag har samme vare (EAN) med samme rabatt. Samme rabatt på andre dager står i forklaringen. Eksempel: 30 %: en vare med 40 % rabatt og årsak, uten likesinnede samme dag, flagges.	`30 %` **kan slås av**	Tom = av. Fanger rabatter som ikke passer med noen annen salg og kan være feil eller underslag. Andre rabattlinjer på varen, også uten årsak, regnes som treff.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Rabatt med overvåket årsak	Bongen har rabatt med en overvåket årsak.	`3 poeng`
Mange rabatter med årsakskode	Kasserer har uvanlig stor andel bonger med rabatt med årsakskode, mot butikksnittet og snittet for alle kasserere (poeng til kassereren).	`3 poeng`
Høy rabattprosent	En rabattlinje ligger i prosentintervallet som overvåkes.	`3 poeng`
Rabatt uten treff på andre salg	Rabatten har ingen like på samme vare i butikken samme dag.	`4 poeng`

Medlemsnummer

Misbruk av medlemsnummer, for eksempel at en ansatt taster sitt eget på kunders kjøp. Bruker bare listen fra CW og trenger ikke skanning. Gjelder alle innlastede bonger i valgte butikker.

SLIK VIRKER DEN

Leter etter misbruk av medlemsnummer, for eksempel at en ansatt taster sitt eget nummer på kunders kjøp. Bruker bare listen fra CW, så skanning trengs ikke, og alle innlastede bonger i valgte butikker er grunnlaget.

FANGER

Samme medlemsnr i to butikker så tett i tid at det er usannsynlig; Samme medlemsnr mange ganger samme dag; Samme medlemsnr svært mange ganger totalt; Medlemsnr som nesten bare brukes hos én kasserer; Ansattes nummer, og kasserer som taster eget nummer.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Trofaste kunder med mange handleturer, familier som deler nummer og små butikker med få kasserere.

KREVER

Bare listen fra CW. Lengre innlastet periode gir flere treff på «totalt».

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Samme medlemsnr i to butikker innen min	Flagger bonger med samme medlemsnr i to ulike butikker når det er så få minutter mellom dem at det er usannsynlig at samme person handlet begge steder. Eksempel: 30 min: butikk 1005 kl 10:00 og butikk 1010 kl 10:15 flagges.	`30 min` kan slås av	Tom = av. Bruker bare listen fra CW, ikke skanning. Medlemsnr kan også deles i en husstand, så sjekk tidspunktene.
Samme medlemsnr samme dag: flagg ved bonger	Flagger alle bongene til et medlemsnr som har minst så mange bonger samme dag. Eksempel: 4: fire bonger med samme medlemsnr 7. oktober flagges.	`4 bonger` kan slås av	Tom = av. Flere handleturer samme dag er sjeldent, men en ansatt som taster sitt eget nummer på kunders kjøp gir ofte mange bonger.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Samme medlemsnr totalt: flagg ved bonger	Flagger alle bongene til et medlemsnr som har minst så mange bonger i alt blant de innlastede. Eksempel: 15: et nummer med 18 bonger flagges.	`15 bonger` **kan slås av**	Tom = av. Avhenger av hvor lang periode du har lastet: en trofast kunde kan ha mange bonger på en måned. Sett grensen høyt for lange perioder.
Medlemsnr nesten bare hos én kasserer: flagg ved bonger	Minste antall bonger et medlemsnr må ha hos én og samme kasserer før konsentrasjonen vurderes. Eksempel: 5: et nummer med seks bonger hos kasserer 12 vurderes.	`5 bonger` **kan slås av**	Tom = av. Se også andelsgrensen under, og «Avviker fra snittet fra» som kassererens vanlige andel må overstige.
Andel hos samme kasserer over %	Andelen av medlemsnummerets bonger som må ligge hos samme kasserer. I tillegg må andelen være minst «Avviker fra snittet» ganger kassererens vanlige andel av butikkens bonger. Eksempel: 80 %: seks av sju bonger (86 %) hos kasserer 12, som ellers har 25 % av bongene.	`80 %`	Den siste betingelsen hindrer at en kasserer som har de fleste bongene i butikken flagges uten grunn.
Ansattes medlemsnr	Ansattes medlemsnr, adskilt med komma. «1234567» flagger alle bonger med nummeret. «12=1234567» (kasserer=medlemsnr) flagger i tillegg bonger der kasserer 12 selv har tastet nummeret. Eksempel: 12=1234567, 1234568.	`Av` **kan slås av**	Tom = av. Listen lagres bare i din egen nettleser og tas med i innstillingseksport og rapport.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Medlem i flere butikker samtidig	Bongen er en av flere med samme medlemsnr i ulike butikker tett i tid.	`4 poeng`
Medlemsnr flere ganger samme dag	Bongen er en av flere med samme medlemsnr samme dag.	`2 poeng`
Medlemsnr brukt svært mye	Bongen har et medlemsnr som er brukt svært mange ganger.	`2 poeng`
Medlemsnr nesten bare hos én kasserer	Bongen har et medlemsnr som nesten bare brukes hos denne kassereren.	`3 poeng`
Ansatt-medlemsnr brukt	Bongen har et medlemsnr fra ansattlisten.	`2 poeng`
Kasserer bruker eget medlemsnr	Kassereren har tastet sitt eget medlemsnr fra ansattlisten.	`5 poeng`

Pris per vare

Samme vare solgt til ulik enhetspris samme dag i samme butikk. Kan tyde på manuell pris, spør pris eller feil pris. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Sammenligner enhetsprisen på samme vare i samme butikk samme dag. En pris som avviker mye fra den vanlige kan være manuell pris, spør pris eller feil pris.

FANGER

Varelinje med pris langt fra vanlig pris samme dag; Kasserer med mange slike linjer.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kampanjer som starter midt på dagen, flerkjøp og vekt-varer med varierende pris.

KREVER

Skannet innhold fra versjon 4 (enhetspris). Eldre skanninger må tas på nytt.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Pris avviker fra vanlig pris med minst %	Flagger en varelinje når enhetsprisen avviker så mange prosent eller mer fra den vanlige prisen på varen samme dag i samme butikk. Vanlig pris er den prisen flest bonger har, og den må ha minst 60 % av salgene. Eksempel: 10 %: melk til 8,00 mot vanlig 12,90 (−38 %) flagges.	`10 %` kan slås av	Tom = av. Kan tyde på manuell pris, spør pris eller feil pris. Kampanjer og flerkjøp kan gi falske treff. Rabatt legges tilbake i prisen, så vanlig rabatt flagges ikke her. Krever skanning (ny skanning har enhetspris).
Minst antall salg av varen stk	Minste antall salg av samme vare i samme butikk samme dag før en vanlig pris regnes ut. Eksempel: 5.	`5 stk`	Øk for å unngå tilfeldigheter på varer som selger sjelden.
Marker kasserer ved avvik	Markerer en kasserer som har minst så mange varelinjer med avvikende pris i omfanget. Eksempel: 3: tre avvikende varelinjer markerer kassereren.	`3 avvik` kan slås av	Tom = av. Gir poeng til kassereren (3 som standard).

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Avvikende pris på vare	En varelinje har pris langt fra vanlig pris samme dag.	`3 poeng`
Mange avvikende priser	Kasserer har mange varelinjer med avvikende pris (poeng til kassereren).	`3 poeng`

Hendelsesord

Ord du setter opp selv. Bongen flagges når et av ordene står i en tekstlinje, en betalingsmåte eller et linjenavn, for eksempel annullert, makulert, parkert, manuell, eget forbruk eller utbetaling. Listen er tom til du legger inn ord. Ordene kan også søkes på under Filtrer. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Leter etter ord du selv har satt opp, for eksempel annullert, makulert, parkert, manuell, eget forbruk eller utbetaling, i tekstlinjer, betalingsmåter og linjenavn. Listen er tom til du legger inn ord.

FANGER

Bong med ett av hendelsesordene dine.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Tekstlinjer med tilfeldige ord, og varenavn som inneholder ordet.

KREVER

Skannet innhold. Ordene bør være ord CW faktisk viser på bongen; Diagnostikk viser alle ukjente linjer.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Ord (komma)	Ord du setter opp selv. En bong flagges når et av ordene står som helt ord i en tekstlinje, en betalingsmåte eller et linjenavn på bongen (store og små bokstaver spiller ingen rolle; bestemt form og flertall treffer også). Eksempel: annullert, parkert, eget forbruk.	`Av` **kan slås av**	Tom = av, og listen er tom til du legger inn ord. Eksempler: annullert, makulert, parkert, manuell, eget forbruk, internt forbruk, utbetaling, sjekk. Tekstlinjer med ordene lagres når bongen skannes, så nye ord treffer best etter ny skanning. Ordene kan også søkes på under Filtrer → Innhold.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Hendelsesord på bong	Bongen har et av hendelsesordene du har satt opp. Bonger som allerede er flagget av «spør pris» eller «manuell kvittering» får ikke poeng to ganger for de to ordene.	`2 poeng`

Pantelapper: manuell, slettet og gjenbrukt

Pantelapp lagt inn manuelt mot pantelapp fra pantemaskinen (kodene velger du selv, standard 99 og 399), slettede pantelapper og samme pantelapp innløst flere ganger. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Skiller pantelapper på kode. Standard: 99 er lagt inn manuelt og 399 kommer fra pantemaskinen, men kodene kan velges i innstillingene. Ser etter manuelle pantelapper, slettede pantelapper og samme pantelapp innløst flere ganger.

FANGER

Manuell pantelapp over beløpsgrensen; Kasserer med uvanlig mange bonger med manuell pantelapp; Pantelapp slettet med motlinje på samme bong; Samme pantelapp (nummer eller sum) innløst på flere bonger, også samme bongsum på samme kasse samme dag.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Pantemaskin som er ute av drift, lapper som ikke lar seg lese, kunder med flasker fra flere butikker og tilfeldig like beløp.

KREVER

Skannet innhold. Koden leses fra pantelinjen; lappnummer brukes bare hvis bongen viser et.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Manuell pantelapp: koder	Varenummeret foran «PANTELAPP» på bongen som regnes som manuelt innlagt pantelapp. Standard er 99. Flere koder skilles med komma. Eksempel: 99, 98: «99 PANTELAPP» og «98 PANTELAPP» regnes begge som manuelle.	`99`	Bruk kodene butikken faktisk bruker for pantelapper som kassereren taster selv. Bare tall på 1–4 siffer teller. Står en kode i begge listene, regnes den som manuell. Tomt felt gir standard.
Pantelapp fra pantemaskin: koder	Varenummeret foran «PANTELAPP» på bongen som regnes som pantelapp fra pantemaskinen. Standard er 399. Flere koder skilles med komma. Eksempel: 399, 400: begge regnes som pantemaskin.	`399`	Pantelapper med andre koder telles som «annen» og regnes verken som manuelle eller maskin. Tomt felt gir standard.
Manuell pantelapp fra kr	Flagger en bong når summen av manuelt innlagte pantelapper (kodene i «Manuell pantelapp: koder», standard 99) er like høy som grensen eller høyere. Pantelapper fra pantemaskinen (standard kode 399) teller ikke. Eksempel: 50 kr: en bong med 60 kr i manuelle pantelapper flagges.	`50 kr` **kan slås av**	Tom = av. Manuell pantelapp betyr at kassereren har tastet beløpet selv. Sett grensen lavt hvis pantemaskinen vanligvis fungerer.
Manuell pantelapp: marker kasserer ved bonger	Markerer en kasserer når minst så mange pantebonger har manuell pantelapp og andelen er høyere enn butikkens andel ganger «Avviker fra snittet». Eksempel: 5: fem bonger med kode 99 og minst 1,5 ganger butikkens andel markeres.	`5 bonger` **kan slås av**	Tom = av. Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. En kasserer som alltid taster pant for hånd skiller seg dermed ut.
Pantelapp slettet	Flagger en bong der en pantelapp er slettet: samme pantelapp står både som minus og pluss, med samme kode og beløp. Eksempel: 1 (på).	`På` **på/av**	Tom = av. En slettet pantelapp er ikke nødvendigvis galt (feilskanning), men gjentatt sletting hos samme kasserer er verdt å se på.
Samme pantelapp innløst flere ganger innen min	Flagger bonger der samme pantelapp-sum er innløst på ulike bonger i samme butikk: innen så mange minutter, eller på samme kasse samme dag. Viser bongen et lappnummer (minst seks siffer), sammenlignes det i stedet, uten tidsgrense. Bonger med flere pantelapper sammenlignes også på bongsummen. Eksempel: 60 min: to lapper à 45,00 kr på ulike kasser innen en time flagges, og to à 150,00 kr på samme kasse samme dag flagges.	`60 min` **kan slås av**	Tom = av. En pantelapp skal bare innløses én gang. Samme sum er bare en indikasjon, så beløp under «Pantebeløp er minst» hoppes over. Erstatter den gamle testen «Samme pantebeløp utbetalt flere ganger».

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Manuell pantelapp	Bongen har manuelt innlagt pantelapp (standard kode 99, kan endres) over beløpsgrensen.	`3 poeng`
Mange manuelle pantelapper	Kasserer har uvanlig mange bonger med manuell pantelapp (poeng til kassereren).	`3 poeng`
Pantelapp slettet	Bongen har en pantelapp som er slettet med motlinje.	`4 poeng`
Pantelapp innløst flere ganger	Bongen er en av flere med samme pantelapp (nummer eller sum) innen tidsrommet eller på samme kasse samme dag.	`4 poeng`

Slettede og makulerte varelinjer

Varelinjer som er slettet med motlinje på bongen. Dekker pant som betales ut kontant etter at varene er slettet, og makulerte varer (EAN) som ikke selges på nytt. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Leser varelinjer som er slettet med en motlinje på samme bong. Sjekker om pant betales ut kontant etter at varene er slettet, og om makulerte varer (EAN) selges på nytt innen kort tid.

FANGER

Varelinjer slettet slik at bare pant og kontant tilbake står igjen; Makulert vare som ikke er solgt på nytt innen tidsrommet; Kasserer med mange slettede varelinjer.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kunder som angrer, feilskanninger som rettes med en gang og varer som legges tilbake i hylla.

KREVER

Skannet innhold. Gjensalg vurderes bare når minst 80 % av salgene er skannet.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Slettede varelinjer, pant og kontant tilbake	Flagger en bong der varelinjer er slettet (linje og motlinje med samme beløp), og det bare står igjen pant og kontant tilbake. Eksempel: 1 (på).	`På` **på/av**	Tom = av. Fanger tilfellet der en kunde handler for 150 kr, betaler med pantelapp for 150 kr, og kassereren etterpå sletter varelinjene slik at pantelappen utbetales kontant.
Makulert vare: nytt salg innen min	En varelinje (EAN) som er slettet fra en bong sjekkes mot salg av samme vare på andre bonger i butikken, så mange minutter før eller etter. Er varen ikke solgt på nytt, flagges bongen. Eksempel: 120 min (2 timer).	`120 min` **kan slås av**	Tom = av. Krever at minst 80 % av salgene er skannet. At en kunde angrer er helt vanlig, så vurder sammen med antallet hos kassereren.
Makulerte varelinjer: marker kasserer ved linjer	Markerer en kasserer med minst så mange slettede varelinjer i omfanget. Eksempel: 5 linjer.	`5 linjer` **kan slås av**	Tom = av. Gir poeng til kassereren.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Varelinjer slettet, pant utbetalt kontant	Varelinjene er slettet og bare pant og kontant tilbake står igjen.	`5 poeng`
Makulert vare ikke solgt på ny	En slettet vare er ikke solgt på nytt i butikken innen tidsrommet.	`3 poeng`
Mange makulerte varelinjer	Kasserer har mange slettede varelinjer (poeng til kassereren).	`3 poeng`

Spør pris

Varer lagt inn med «spør pris» sammenlignes med dagens øvrige salg av samme vare (EAN) i butikken. Format på bongen er ikke bekreftet; se Diagnostikk. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Sammenligner varer lagt inn med «spør pris» med dagens øvrige salg av samme vare (EAN) i butikken. Linjen under «SPØR PRIS» leses som varen.

FANGER

Spør pris-vare med pris som avviker fra dagens salg; Kasserer med mange bonger med spør pris.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Varer uten pris i systemet, nye varer og kampanjer som starter midt på dagen.

KREVER

Skannet innhold fra versjon 4 (enhetspris). Formatet er ikke bekreftet i ekte data.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Spør pris avviker fra dagens salg med minst %	Flagger en vare lagt inn med «spør pris» når prisen avviker fra medianprisen for samme vare (EAN) samme dag i butikken med minst så mange prosent. Eksempel: 5 %: spør pris 12 kr mot vanlig 20 kr flagges.	`5 %` **kan slås av**	Tom = av. Formatet for «spør pris» er ikke bekreftet på bongen; se Diagnostikk. Linjen under «SPØR PRIS» leses som varen.
Minst antall salg av varen samme dag stk	Minste antall andre salg av varen samme dag og butikk som trengs for å sammenligne prisen. Eksempel: 3 salg.	`3 stk`	Øk for å unngå sammenligning mot tilfeldige enkeltsalg.
Marker kasserer ved bonger	Markerer en kasserer med minst så mange bonger med spør pris. Eksempel: 5 bonger.	`5 bonger` **kan slås av**	Tom = av. Gir poeng til kassereren.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Spør pris avviker fra dagens salg	Spør pris-varen har pris som avviker fra dagens salg av samme vare.	`3 poeng`

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Mange spør pris	Kasserer har mange bonger med spør pris (poeng til kassereren).	`2 poeng`

Kort: gjentatte returer

Returer der samme kort (kortleverandør, utstedernr og siste fire siffer) går igjen. Bruker bare det som er trykt på bongen. Format er ikke bekreftet; krever skanning på nytt (versjon 6).

SLIK VIRKER DEN

Leter etter returer der samme kort (samme leverandør og samme kortnummer slik det er trykt) går igjen. Bruker bare det som står på bongen.

FANGER

Tre eller flere returer på samme kort innen tidsrommet.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kunder som ofte handler og returnerer, og kort med like siste fire siffer.

KREVER

Skanning versjon 6 (kortdata). Formatet på kortlinjen er ikke bekreftet i ekte data.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Returer på samme kort: flagg ved stk	Flagger returer der samme kort (samme leverandør og samme kortnummer slik det er trykt på bongen) går igjen minst så mange ganger innenfor tidsrommet. Eksempel: 3: tre returer på samme Visa innen 30 dager flagges.	`3 stk` **kan slås av**	Tom = av. Krever skanning versjon 6. Bare siste fire siffer (og utstedernummer hvis det er trykt) leses, og to kort kan ha like siste siffer, så vurder sammen med beløp og kasserer.
Innen dager	Tidsrommet, i dager, der returene på samme kort telles. Eksempel: 30 dager.	`30 dager`	Øk hvis du har lastet en lang periode.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Gjentatte returer på samme kort	Bongen er en av flere returer på samme kort.	`4 poeng`

Manuell kvittering og til gode-lapp

Bonger som er manuelle eller betalt med til gode-lapp, og som har samme beløp som en annen bong i butikken. Ordene er ikke bekreftet i ekte data. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Leter etter manuelle kvitteringer og til gode-lapper, og sjekker om det finnes en annen bong i butikken med samme beløp innen få dager.

FANGER

Manuell kvittering eller til gode-lapp med samme beløp som en annen bong.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Reservekvitteringer skrevet inn etterpå og til gode-lapper som løses inn riktig.

KREVER

Skannet innhold. Ordene er ikke bekreftet i ekte data; legg til de som CW viser.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Ord (komma)	Ord som markerer en manuell kvittering eller til gode-lapp i linjer, betalingsmåter og tekstlinjer. Eksempel: manuell kvittering, til gode.	`manuell kvittering, manuell bong, til gode, tilgode` kan slås av	Tom = av. Ordene er ikke bekreftet i ekte data. Legg til de ordene CW faktisk viser, for eksempel fra Diagnostikk.
Samme beløp innen dager	En manuell kvittering sammenlignes med andre bonger i samme butikk med samme beløp (også med motsatt fortegn) innenfor så mange dager. Eksempel: 3 dager.	`3 dager`	Øk for å fange til gode-lapper som brukes senere.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Manuell kvittering matcher annen bong	Manuell kvittering eller til gode-lapp har samme beløp som en annen bong.	`4 poeng`

Tempo: tid mellom bonger

Serier av bonger tettere enn et menneske rekker på samme kasse, og bonger på 0 kr. Bruker bare listen fra CW. Sekunder krever at listen viser dem; ellers telles bonger i samme minutt.

SLIK VIRKER DEN

Ser på tiden mellom bonger på samme kasse og dag, og teller bonger på 0 kr. Bruker bare tidspunktene i CW-listen.

FANGER

Fire eller flere bonger på samme kasse med høyst 25 sekunder mellom; Kasserer med mange bonger på 0,00 kr.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kø med få varer, selvbetjening der flere kunder går gjennom samme kasse, åpning av skuff eller testkjøring.

KREVER

Ikke skanning. Sekunder krever at CW-listen viser dem; ellers telles bonger i samme minutt.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Maks tid mellom bonger i en serie sek	Bonger på samme kasse og dag regnes som en serie når tiden mellom hver og den forrige er så kort eller kortere. Krever at CW-listen viser sekunder. Eksempel: 25 s: fem bonger med 10 s mellom hver er en serie.	`25 sek` kan slås av	Tom = av. En kunde med en handlekurv bruker normalt over et halvt minutt. Senk til 15–20 s i butikker med mye selvbetjening, øk hvis du får mange treff.
Serie på minst bonger	Hvor mange bonger på rad som må ligge så tett for at det regnes som en serie. Eksempel: 4: tre bonger tett etter hverandre flagges ikke.	`4 bonger`	Fire er et forsiktig utgangspunkt. Lavere gir flere treff fra vanlig kø med få varer.
Uten sekunder: bonger i samme minutt på én kasse stk	Brukes når listen bare viser hele minutter: så mange bonger i samme minutt på samme kasse flagges. Eksempel: 6: seks bonger kl. 11:15 på kasse 3 flagges.	`6 stk` kan slås av	Tom = av. Diagnostikk viser om listen har sekunder. Settes høyere enn du tror er normalt, siden minuttet gir grov tid.
0-kr-bonger: marker kasserer ved bonger	Marker kassereren når så mange bonger har sum 0,00 kr. Slike bonger kan være åpnet skuff, avbrutt salg, testing eller varer helt dekket av kupong. Eksempel: 5: en kasserer med fem 0-kr-bonger får poeng.	`5 bonger` kan slås av	Tom = av. Sjekk hva kassen gjør ved «åpne skuff» før du bruker lavere grense.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Bonger i rask rekkefølge	Bongen er med i en serie bonger på samme kasse med svært kort tid mellom.	`2 poeng`
Mange 0-kr-bonger	Kasserer har mange bonger på 0,00 kr (poeng til kassereren).	`2 poeng`

Overvåkede varer

Varer du vil følge ekstra med på, for eksempel tobakk, alkohol, gavekort eller energidrikk: retur, sletting og kassererens andel. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Teller salg, retur og sletting av varene du har lagt inn (EAN eller del av navn), og sammenligner kassererens andel med butikkens.

FANGER

Overvåket vare i retur; Overvåket vare slettet; Kasserer med uvanlig mange salg av overvåkede varer.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Feilskanning som rettes, og kasserere som står i kiosk eller tobakkskasse.

KREVER

Skannet innhold. Tom liste betyr at testen er av.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Varer (EAN eller del av navn, komma)	Varer du vil følge ekstra med på. Siffer matcher starten på EAN-koden, tekst matcher en del av varenavnet (store og små bokstaver spiller ingen rolle). Eksempel: 7040913, tobakk, gavekort.	`Av` kan slås av	Tom = av. Bruk for varer som lett kan tas ut eller omsettes: tobakk, alkohol, gavekort, energidrikk, mobilkort.
Flagg retur av overvåket vare	Flagger bonger der en overvåket vare står som returlinje (negativt beløp uten motlinje). Eksempel: En bong med «TOBAKK −99,00».	`På` på/av	Retur av tobakk og alkohol er uvanlig og fortjener en titt på bongen.
Flagg slettet overvåket vare	Flagger bonger der en overvåket vare er slettet (en linje og en motlinje med samme beløp). Eksempel: «GAVEKORT 500» og «GAVEKORT −500» på samme bong.	`På` på/av	Sletting er vanlig ved feilskanning. Se på om varen ble solgt på nytt.
Marker kasserer ved bonger	Marker kassereren når minst så mange salg har en overvåket vare, og andelen er over butikkens med «Avviker fra snittet» ganger. Eksempel: 10: kasserer med 12 av 40 salg (30 %) mot butikkens 8 % markeres.	`10 bonger` kan slås av	Tom = av. Krever også minst «Minst antall bonger for profil» salg.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Overvåket vare i retur	Bongen har en overvåket vare (EAN eller navn) som retur.	`3 poeng`
Overvåket vare slettet	En overvåket vare er slettet på bongen.	`3 poeng`
Mange overvåkede varer hos kasserer	Kasserer har uvanlig mange salg av overvåkede varer (poeng til kassereren).	`2 poeng`

Retur av vare uten kjøp

Returnert vare (EAN) som kortet eller medlemmet ikke har kjøpt i perioden, selv om de har andre kjøp. Krever skanning, og at minst 80 % av salgene er skannet.

SLIK VIRKER DEN

Leter etter returlinjer der kortet eller medlemmet har andre kjøp i perioden, men aldri har kjøpt akkurat den varen (EAN).

FANGER

Retur av vare kortet ikke har kjøpt; Retur av vare medlemmet ikke har kjøpt; Valgfritt: retur uten kort eller medlem og uten salg av varen samme dag.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Gaver, kjøp før perioden, kontant betaling eller kjøp i en annen butikk.

KREVER

Skannet innhold og minst 80 % skannede salg. Historikken må dekke «Se tilbake» dager før returen.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Se tilbake dager	Se tilbake så mange dager før returen. Returnert vare (EAN) som kortet eller medlemmet ikke har kjøpt i perioden, selv om de har andre kjøp, flagges. Eksempel: 7 dager: kort 1234 har to kjøp siste uke uten skoene som nå leveres tilbake.	`7 dager` kan slås av	Tom = av. Minst så mange dager må være lastet før returen, ellers vurderes den ikke. Krever at 80 % av salgene er skannet.
Uten kort og medlem: ingen salg samme dag	For returer uten kort og medlem: flagger returen hvis ingen i butikken har solgt varen samme dag før returen. Eksempel: En retur kl. 15:00 på en EAN som ikke er solgt noe sted den dagen.	`Av` på/av	Svak indikasjon, derfor av som standard. Kunden kan ha kjøpt varen en annen dag.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Retur av vare uten kjøp på kortet	Returnert vare er ikke kjøpt med samme kort, selv om kortet har andre kjøp i perioden.	`4 poeng`
Retur av vare uten kjøp av medlemmet	Returnert vare er ikke kjøpt av samme medlem, selv om medlemmet har andre kjøp i perioden.	`3 poeng`
Retur av vare uten salg samme dag	Returnert vare uten kort og medlem er ikke solgt i butikken samme dag.	`1 poeng`

Retur mot kvittering

Retur på enkeltvarer mot kvitteringen de ble kjøpt på: aldri mer enn kjøpt, aldri flere ganger enn kjøpt antall. Følges over tid, også på tvers av kasserere, og summeres per kasserer. Kvitteringer knyttes sammen med betalingsreferansen (TransId/Referanse), og kort og medlem kryss-sjekkes over tid. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Følger retur på enkeltvarer mot kvitteringen de ble kjøpt på. Kjøp og retur knyttes sammen med betalingsreferansen (TransId, eller Referanse på samme kasse og dag). For hver vare føres kjøpt og returnert antall og beløp over tid, uansett hvem som tar returen. Retur som ikke kan knyttes til en kvittering, kryss-sjekkes mot kort og medlem. Treffene summeres per kasserer.

FANGER

Retur av en vare utover kjøpt antall; Samme vare returnert flere ganger enn den ble kjøpt; Retur til høyere pris enn betalt; Retur av en vare som ikke står på kvitteringen; Kort eller medlem som til sammen har returnert mer enn kjøpt; Kasserer med mange returbonger med avvik.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Bytte av vare i flere omganger, delretur med pris etter rabatt, kjøp som er gjort før perioden eller i en annen butikk, og kort som deles i en familie.

KREVER

Skannet innhold (ny skanning med betalingsreferanse). Kjøpet og returen må begge være lastet og skannet for å knyttes sammen. Kort og medlem krever minst 80 % skannede salg og at tidsrommet er lastet.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Test på (retur mot kvittering via referanse)	Slår på kontrollen av retur mot kvittering: kjøp og retur med samme betalingsreferanse regnes som samme kvittering, og hver vare kan til sammen returneres opptil kjøpt antall og beløp. Eksempel: Kjøpt: 2 stk melk. Retur 1 + retur 1 er greit, en tredje retur flagges.	`På` **på/av**	Tom = av. Hvis returbongene ikke viser referansen til kjøpet, finnes ingen knytning og kontrollen finner ingenting; da brukes kort og medlem. Samme referanse på ett kjøp og returer mot det regnes ikke lenger som dublett under «Samme betalingsreferanse på flere bonger».
Beløpstoleranse kr	Hvor mye høyere beløp en retur kan ha enn det som ble betalt for varen (etter rabatt) før den flagges. Eksempel: 0,50 kr: retur av 25,40 mot betalt 25,00 flagges ikke, 25,60 gjør det.	`0.50 kr`	Hold den lav, 0,50 kr dekker avrunding. Øk hvis du får treff på varer med mengderabatt.
Kryss-sjekk kort og medlem over tid: se tilbake dager	Kryss-sjekker retur som ikke er knyttet til en kvittering mot kort og medlem: de har til sammen returnert mer av varen enn de har kjøpt de siste dagene. Eksempel: 30 dager: kortet kjøpte 1 stk for 3 uker siden og har returnert 1 stk, og returnerer nå 1 til.	`30 dager` **kan slås av**	Tom = av. Krever at minst 80 % av salgene er skannet og at minst så mange dager er lastet før returen. Aldri kjøpt varen dekkes av «Retur av vare uten kjøp».

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Marker kasserer ved bonger	Markerer en kasserer når minst så mange returbonger har avvik og andelen er høyere enn butikkens andel ganger «Avviker fra snittet». Eksempel: 3: tre returbonger med avvik og minst 1,5 ganger butikkens andel markeres.	`3 bonger` **kan slås av**	Tom = av. Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. Kassereren må også ha minst «Minst antall bonger for profil» returbonger.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Vare returnert flere ganger	Varen er allerede returnert like mange ganger som den ble kjøpt på kvitteringen.	`5 poeng`
Retur over kjøpt antall	Returen gir til sammen flere stykker enn kjøpt på kvitteringen.	`5 poeng`
Retur til høyere pris enn kjøpt	Returbeløpet for varen er høyere enn det som ble betalt (etter rabatt).	`4 poeng`
Vare ikke på kvitteringen	Varen er returnert mot en kvittering der den ikke ble kjøpt.	`4 poeng`
Retur over kjøpt antall på kortet	Kortet har til sammen returnert mer av varen enn kjøpt de siste dagene.	`4 poeng`
Retur over kjøpt antall for medlemmet	Medlemmet har til sammen returnert mer av varen enn kjøpt de siste dagene.	`3 poeng`
Mange returer mot kvittering med avvik	Kassereren har uvanlig mange returbonger med retur utover kjøpt (poeng til kassereren).	`3 poeng`

Topptekst og bunn

Bongens topptekst (kasserer, kasse, medlem) mot CW-listen, og autorisasjonskoden fra kortterminalen. Krever skanning på nytt (versjon 7). Formatet er ikke bekreftet i ekte data; se Diagnostikk.

SLIK VIRKER DEN

Leser bongens topptekst og bunn (tekst utenfor tabellene) og sammenligner kasserer, kasse og medlem med CW-listen. Leser også terminal-ID, autorisasjonskode og inngangsmåte fra kortterminalens tekst.

FANGER

Topptekst som ikke stemmer med listen; Samme autorisasjonskode på flere bonger.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Bonger der listen er filtrert eller flyttet i tid, og kort som trekkes på nytt etter avbrutt betaling.

KREVER

Skanning på nytt (versjon 7). Formatet på topptekst og bunn er ikke bekreftet i ekte data; se Diagnostikk.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Topptekst mot listen	Sammenligner kasserer, kasse og medlem i bongens topptekst med CW-listen. Avvik flagges. Eksempel: Bongen sier kasserer 99, listen sier kasserer 12.	`På` **på/av**	Feltet kontrolleres bare når minst 90 % av minst 10 bonger stemmer fra før, så et ukjent format gir ikke falske treff.
Samme autorisasjonskode på flere bonger	Flagger bonger i samme butikk med samme terminal og samme autorisasjonskode fra kortterminalen. Eksempel: Autorisasjon 998877 på to bonger med ulike beløp.	`På` **på/av**	Formatet på terminalteksten er ikke bekreftet i ekte data. Se Diagnostikk for linjene pluginen ikke kjenner igjen.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Topptekst stemmer ikke med listen	Kasserer, kasse eller medlem i bongens topptekst er ikke det samme som i CW-listen.	`3 poeng`
Samme autorisasjonskode på flere bonger	Samme terminal og autorisasjonskode står på flere bonger.	`3 poeng`

Pant

Pantelapp-sjekk per dag og gjentatte pantebeløp.

SLIK VIRKER DEN

Pantelapp-sjekk: balansen mellom pantesalg og utbetalt panteretur per dag og butikk. Gjentatte pantebeløp sjekkes i gruppen Pantelapper.

FANGER

Utbetalt panteretur over pantesalget (rød rad i Pantelapp-sjekk).

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Pantelapper fra flasker kjøpt andre steder, og kampanjer som gir mye retur.

KREVER

Skannet innhold. Pant leses fra linjene «220 PANT» (salg) og «399 PANTELAPP» (retur).

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Pantebeløp er minst kr	Bare pantebeløp fra og med denne grensen teller i testen «Pantelapp innløst flere ganger» (under Pantelapper). Eksempel: 20 kr.	`20 kr`	Små pantebeløp er vanlige og gir støy.
Panteretur over pantesalg ×	I Pantelapp-sjekk markeres rødt når utbetalt panteretur en dag er mer enn dette tallet ganger pantesalget samme dag i butikken. Eksempel: 1: retur over pantesalget gir rød rad.	`1` **kan slås av**	Tom = av. Gir bare rød markering i tabellen, ikke poeng. Pantelapper kan komme fra flasker kjøpt andre steder.

Transaksjoner før åpning og etter stengetid, og returer

Bonger tatt før åpning (standard 07:00) eller etter stengetid (standard 23:00), og returer som er tatt utenfor åpningstid. Tidene brukes også til å avgjøre hvilken dag et kassaoppgjør hører til.

SLIK VIRKER DEN

Flagger bonger tatt før åpning (standard før 07:00) og etter stengetid (standard etter 23:00), og returer som er tatt utenfor åpningstid. Tidene brukes også til å avgjøre hvilken dag et kassaoppgjør hører til.

FANGER

Transaksjoner utenfor åpningstid (per kasse og dag), med antall returer; Returer utenfor åpningstid (per kasse og dag).

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Forlenget åpningstid, rydding og testbonger. Sett riktige tider for å unngå støy.

KREVER

Bare listen (tidspunkt og sum). Pantelapper på bongen regnes også som retur hvis bongen er skannet.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Åpner (bonger før dette flagges) HH:MM	Når butikken åpner (TT:MM). Bonger før dette flagges som «utenfor åpningstid». Kassaoppgjør før dette regnes som forrige dags avslutning. Eksempel: 07:00: en bong kl. 06:50 flagges, 07:00 gjør det ikke.	`07:00`	Sett til faktisk åpningstid. Viktig for at oppgjør etter midnatt ikke gir falske «salg etter oppgjør».
Stenger (bonger etter dette flagges) HH:MM	Når butikken stenger (TT:MM). Bonger etter dette flagges som «utenfor åpningstid». Eksempel: 23:00: en bong kl. 23:20 flagges, 23:00 gjør det ikke.	`23:00`	Sett litt over stengetid hvis salgene ofte går noen minutter over.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Transaksjoner utenfor åpningstid	Bongen er tatt før åpning eller etter stengetid.	`2 poeng`
Retur utenfor åpningstid	Returen er tatt før åpning eller etter stengetid.	`4 poeng`

Kassererprofil og avstemming

Sammenligning mot butikksnittet og toleranse i dagsavstemmingen.

SLIK VIRKER DEN

Kassererprofil sammenligner hver kasserer mot butikkens snitt: returandel, snittbeløp, pantelapper per salg og korrigeringer per salg. Dagsavstemming sammenligner forventet og telt kontant per kasse og dag.

FANGER

Kasserer som ligger uvanlig høyt eller lavt mot snittet; Avstemming med avvik mellom forventet og telt kontant.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Ulike skift og arbeidsoppgaver (en kasserer på pantekassen får høy returandel).

KREVER

Returandel og snittbeløp trenger bare listen. Pantelapper og korrigeringer krever skanning. Hver profilmarkering gir 2 poeng til kassereren.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Avviker fra snittet fra ×	Hvor mange ganger høyere enn butikkens snitt en kasserers returandel, snittbeløp, pantelapper eller korrigeringer må være for å markeres. Snittbeløp markeres også når det er under snittet delt på tallet. Eksempel: 1,5: returandel 17 % mot butikkens 4 % markeres.	`1.5 ×`	Brukes også i Periode A mot B og i sammenligning av rabatter. Lavere tall gir flere markeringer.
Minst antall bonger for profil stk	Minste antall bonger en kasserer må ha for å vurderes mot butikksnittet. Eksempel: 5.	`5 stk`	Øk for å unngå tilfeldigheter hos kasserere med få bonger.
Krymping mot butikksnitt bonger	Butikksnittet teller som så mange bonger i hver kassereres tall før sammenligningen: (n·x + k·snitt) / (n + k). Kasserere med få bonger trekkes mot snittet. Eksempel: 10: en kasserer med 5 bonger og 20 % retur vurderes som ca. 13 %.	`10 bonger` **kan slås av**	Tom = rå tall. Høyere verdi gir færre treff hos kasserere med få bonger, og endrer lite for de med mange.
Avstemming: toleranse kr	Toleranse i dagsavstemmingen: avvik mellom forventet og telt kontant som er mindre enn dette, markeres ikke. Eksempel: 1 kr.	`1 kr`	Brukes bare til rød markering i Dagsavstemming.

Egne regler

Reglene bygges under Analyse → Detaljer → Egne avviksregler.

SLIK VIRKER DEN

Egne avviksregler bygger du under Analyse → Detaljer → Egne avviksregler. Hver regel kan kombinere flere vilkår, og treff gir like mange poeng som angitt her.

FANGER

Bonger som oppfyller alle vilkårene i en av reglene dine.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Avhenger av reglene du lager.

KREVER

Regler som bruker innhold (merket *) krever skannet bong.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Treff på egne regler	Bongen treffer en av dine egne avviksregler.	3 poeng

Slik justerer du

HVIS DU SER...	PRØV DETTE
For mange flaggede bonger	Øk grensene i testen som flagger mest (se hvilke i «Resultat»). Eller senk poengene for testen, så den havner lavere i rangeringen uten å forsvinne.
Treff du vet er uskyldige, igjen og igjen	Øk grensen, eller slå testen av med På-bryteren. Notér hvorfor, så det er spor etter valget.
Du savner treff du vet finnes	Senk grensen. Sjekk dekningsgraden: mange tester ser bare skannede bonger.
Samme kasserer øverst hver gang	Se Kassererprofil. En kasserer på pantekassen eller i kveldsskiftet kan ha helt andre tall enn snittet. Sammenlign med omfang per kasse eller periode mot periode.
Lavere poeng enn du forventet	Samme forhold teller bare én gang (kapittel 4, Poeng). Overstrøkede piller viser hvilke tester som er dekket av en høyere.
Salg etter oppgjør rett etter midnatt	Sett riktig åpningstid. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dag.

9 Andre verktøy

Egne avviksregler

Under Analyse → Detaljer kan du bygge egne regler. Alle vilkår i en regel må stemme (OG). Trykk **Ny regel** eller **Eksempel**, velg felt, sammenligning og verdi. Felt merket * krever skannet bong, og reglene kjøres når du trykker «Kjør avviksjekk» eller «Kjør analyse». Treff gir poengene for «Egne regler» og vises som «Regel: navn». Klokkeslett skrives TT:MM, og tomt medlemsnummer skrives `Medlemsnr = (tomt)`.

FELT	KREVER SKANNING	VERDI
Sum (kr)	Nei	Tall eller tekst
Sum uten fortegn (kr)	Nei	Tall eller tekst
Klokkeslett (HH:MM)	Nei	Tall eller tekst
Kasse	Nei	Tall eller tekst
Kasserer	Nei	Tall eller tekst
Butikk	Nei	Tall eller tekst
Kvitteringstype	Nei	Tall eller tekst
Medlemsnr (tomt = ingen)	Nei	Tall eller tekst
Panteretur (kr, uten fortegn)	Ja	Tall eller tekst
Pantsalg (kr)	Ja	Tall eller tekst
Antall pantelapper	Ja	Tall eller tekst
Antall varelinjer	Ja	Tall eller tekst
Kontant tilbake (kr)	Ja	Tall eller tekst
Rabatt på bongen (kr)	Ja	Tall eller tekst
Høyeste rabatt (%)	Ja	Tall eller tekst
Rabattårsak	Ja	Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av
Kassadifferanse (kr, uten fortegn)	Ja	Tall eller tekst
Vare (EAN/navn)	Ja	Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av
Varegruppe	Ja	Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av
Betalingsmåte	Ja	Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av

Sammenligninger: `>=` `<=` `>` `<` `=` `≠` `inneholder`.



Egne avviksregler.

Arbeidsoppgaver og morgenkontroll

En arbeidsoppgave husker filter, datovalg, skanning og kontroller, og kjøres med én knapp. **Morgenkontroll (i går)** er innebygd: den henter gårsdagen fra Lindbak, skanner, kjører alle kontrollene og viser et sammendrag som kan kopieres som tekst. Du kan lage egne med et navn og et relativt tidsrom (Behold datoer, I går, I dag, Siste 7 dager, Forrige uke).



Arbeidsoppgaver.

Notater og oppfølging

Notatlogg: hver endring av et notat eller en status lagres som en ny hendelse i en logg, og de gamle blir stående. Hendelsene er lenket med SHA-256 (hver hendelse har kontrollsummen til den forrige i seg), så en endret, fjernet eller flyttet hendelse bryter kjeden. Åpne loggen med «Notatlogg…» under Oppfølging og tastatur; her ser du antall hendelser, om kjeden er ubrutt og hodekontrollsummen, og kan eksportere loggen. Loggen følger med revisjonsrapporten som data/notatlogg.json og står i KONTROLLSUM.txt. Den avslører utilsiktet eller delvis endring i nettleserens lagring, men er ikke bevis mot den som har full tilgang til nettleseren; noter derfor kontrollsummen i saken.

Hver bong kan få status **Til oppfølging** eller **Sjekket** og et fritt notat, fra «Sjekk først» eller med `N`. Sjekkede bonger skjules fra listen (du kan vise dem igjen), og notatene tas med i revisjonsrapporten. Under Detaljer kan du eksportere notatene eller fjerne alle «sjekket».



Oppfølging og tastatur.

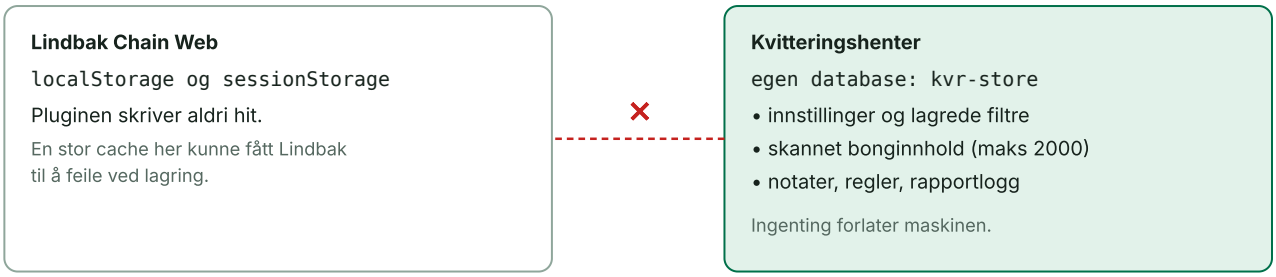
Sammenlign to bonger

Kryss av nøyaktig to bonger, og knappen **Sammenlign** vises nederst. Bongene skannes først hvis de ikke er det. Du får dem side om side, med antall like linjer og antall som bare finnes på den ene. Linjer som ikke finnes på den andre bongen er markert.

Tastatur

TAST	GJØR
`Alt` + `K`	Skjul og vis panelet.
`Alt` +klikk på KASSERER eller KASSE	Åpner Fokus for den kassereren eller kassen.
`↑` `↓`	Bytter bong i listen (tastaturflyt, utenfor tekstfelt).
`N`	Notat på valgt bong.
`M`	Velg eller fjern valg på bongen.
`←` `→` `Home` `End`	Bytter fane når en fane har fokus.
`Esc`	Lukker dialoger.

10 Lagring og personvern



Cachen er hardt begrenset og kan tømmes under Skann → Tøm cache. Panelets egne data deles ikke med Lindbak.

- **Egen database.** Alt pluginen husker (innstillinger, lagrede filtre, regler, butikknavn, notater, skannet innhold, rapportlogg) ligger i en egen database i nettleseren. Pluginen skriver aldri til Lindbaks egen lagring.
- **Hardt tak.** Skannet innhold begrenses til 10 000 bonger og 25 MB, de eldste fjernes først. Hver skannet bong har dessuten grenser (maks 500 linjer, 80 tegn per varenavn og 20 betalingsmåter). Under Skann → Tøm cache sletter du alt skannet innhold.
- **Ingenting sendes bort.** Dataene blir på maskinen din. Pluginen kaller ikke eksterne tjenester og sender ingen egne kall mot Lindbaks API. Den leser bare det Lindbaks egen side allerede viser.
- **Persondata.** Bevisbilder har ikke medlemsnummer. Rapporten har kasserernumre og bilder av kvitteringer. Behandle ZIP-filen som annen intern dokumentasjon.

11 Feilsøking

Panelet vises ikke

Sjekk at du står i Kvitteringsjournal (adressen slutter på `/Journal/Viewer`) og at tillegget er slått på under `chrome://extensions`. Trykk `F5`. Panelet kan være skjult: prøv `Alt`+`K` eller dobbeltklikk der toppen skulle vært. Krever Chrome 111 eller nyere.

«Skannet 0 av N» og ingenting skjer

Klikk **Skann nå** eller gå til Skann og velg Skann innhold. Vent til visningsfeltet i Lindbak får innhold for hver bong. Skanning tar ca. ett sekund per bong; avgrens listen først hvis den er lang.

Klokkeslettet i pluginen er et annet enn på bongen

Pluginen bruker klokkeslettet som vises i Lindbak-listen (lokal tid). Mangler det i listen, brukes rådata, og er de oppgitt i UTC flyttes de til norsk tid. Åpne **Diagnostikk** (Innstillinger → Generelt) for å sammenligne klokkeslettet i listen med det på bongens topptekst. Ligger listen konsekvent bak eller foran, foreslår Diagnostikk en forskyvning du kan bruke med én knapp; den kan også settes under Innstillinger → Generelt. Kjør analysen på nytt etterpå. Bongen viser ofte starttid og listen sluttid, så avvik på noen minutter er normalt.

Filteret viser færre bonger enn forventet

Filtre som krever skanning (pant, rabatt, vare, varegruppe) skjuler uskannede bonger. En gul stripe viser hvor mange. Skann for å se dem.

Rabattfilteret finner ingenting selv om jeg har skannet

Skanninger fra før versjon 3 har ikke rabattdata. «Skann synlige» tar dem på nytt, og statuslinjen viser «uten rabattdata».

Testen «Retur uten salg» gir ingen treff

Den vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet. Rapporten sier fra hvis den ikke ble vurdert.

Mange falske «Bongnummer og tid stemmer ikke»

Testen forutsetter at listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid. Fjern filtrene i Lindbak og i pluginen og kjør på nytt.

«Salg etter kassaoppgjør» rett etter midnatt

Sett åpningstid riktig under Innstillinger → Transaksjoner før åpning og etter stengetid, og returer. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.

Analysen overskrev datoene i Lindbak

Når omfanget går utenfor det du har hentet, henter analysen det som mangler og setter Lindbaks dato og butikker. Det tømmer også medlems-, vare- og bongsøk i Lindbak.

Jeg endret en terskel, men ingenting skjedde

Terskler gjelder fra neste analyse. Trykk Kjør analyse. Poeng gjelder med en gang.

Bevisbildene mangler for noen bonger

Bonger som ikke lenger er i listen, eller der tegningen feilet, får ikke bilde. Det står i rapportens dekningsdel. Hent bongene på nytt og lag rapporten igjen.

Butikkene vises bare som tall

Navnet hentes fra Lindbaks butikkliste, ellers fra BUTIKK-kolonnen i listen. Mangler begge, skriver du navnet under Filtrer → Butikk → «Gi butikken navn», eller under Innstillinger → Generelt. Nummer med mer enn fire siffer vises som avdelingsnummer med nivå i parentes, for eksempel «1003 (131)».

Panelet dekker lista i Lindbak

Trykk ⤢ i tittelfeltet og velg Stor. Panelet dokkes til høyre, og lista i Lindbak er synlig ved siden av. Full bruker hele skjermen. Valget huskes.

Noe virker galt i Lindbak etter at jeg installerte tillegget

Slå tillegget av under `chrome://extensions` og last siden på nytt. Pluginen skriver ikke til Lindbaks lagring, men kan skjule eller flytte rader med filtre. Fjern filtrene med «Nullstill alt».

12 Ordliste

Bong	En kvittering. Bongnummer har formen butikk-kasse-løpenummer, for eksempel 1001-2-2371.
Kassaoppgjør	Kvittering av type 2: telt kontant, differanse, pose og valører når kassen gjøres opp.
RRS	Receipt Risk Score: risikoscoren på en skala fra 0 til 100, $100 \times (1 - 2^{-\text{poeng}/8})$.
Notatlogg	Logg over alle endringer av notater og status, med lenkede kontrollsummer.
Skanning	At pluginen åpner en bong og leser innholdet (varelinjer, enhetspris, pant, betaling, rabatt med årsakskode).
Enhetspris	Prisen for én enhet av en vare før rabatt. Brukes til å sammenligne samme vare på tvers av bonger.
Pantelapp 99 og 399	Kode 99 er en pantelapp lagt inn manuelt av kassereren. Kode 399 kommer fra pantemaskinen.
Motlinje	En linje med samme kode og beløp, men motsatt fortegn, som sletter en tidligere linje på samme bong.
Samme forhold	Tester som måler det samme (for eksempel kontant tilbake uten salg og slettede linjer). Bare den høyeste teller i poengene; de andre vises overstrøket.
Nivå og avdelingsnummer	Butikknummer med mer enn fire siffer: de fire siste sifrene er avdelingsnummeret, resten er nivået (1311003 er nivå 131, avdeling 1003).
Spør pris	Vare lagt inn uten fast pris, der kassereren spør. Prisen sammenlignes med dagens øvrige salg av samme vare.
Til gode-lapp / manuell kvittering	Kvittering skrevet for hånd eller en lapp som gir kunden tilgode. Sammenlignes med andre bonger i butikken.
Hendelsesord	Ord du selv har satt opp under Innstillinger, som leses i tekstlinjer, betalingsmåter og linjenavn på bongen.
Diagnostikk	Oversikt over klokkeslett, kanaltabell, betalingsmåter, topptekst og bunn, linjer pluginen ikke kjenner igjen og hendelsesord, til å dele slik at testene kan utvides.
Omfang	Perioden, butikkene, kassererne og kassene du velger at analysen skal gjelde.
Datagrunnlag	Alle innlastede bonger i valgte butikker. Tester som må se hele bildet bruker det.

Terskel	Grensen en test bruker for å avgjøre om noe flagges.
Poeng	Hvor mye en test teller i risikoscoren.
Risikoscore	Summen av poeng på en bong, der bare det høyeste poenget i hver gruppe av samme forhold teller. Høy fra 8, middels fra 4.
Panteretur / pantelapp	Utbetaling av pant mot pantelapp (varelinjen «399 PANTELAPP»). Pant på salg er linjen «220 PANT».
Dekningsgrad	Hvor stor andel av grunnlaget testene faktisk har sett (skannet innhold, rabattdata, leste oppgjør).
Benfords lov	Fordelingen av første siffer i naturlige tall. Tall som er konstruert avviker ofte. Avviket måles som MAD.
MAD	Gjennomsnittlig absolutt avvik fra Benford. Over 0,015 regnes som avvikende.
Kontrollsum (SHA-256)	Et fingeravtrykk av en fil. Endres filen, endres kontrollsummen.
CW	Lindbak Chain Web, systemet pluginen legger seg oppå.

13 Kjente begrensninger

Veiledningen og pluginen er laget og testet mot oppdiktede data i en etterlikning av Lindbak. Disse punktene er ikke bekreftet i ekte data:

- At alle kvitteringstyper deler nummerserie per kasse (grunnlaget for «Bongnummer og tid stemmer ikke»).
- Hvordan rabattårsak skrives på kvitteringen (tall eller tekst; begge håndteres).
- Hvordan annullerte bonger, manuell pris, bonger på vent og «spør pris» ser ut. Hendelsesordene du setter opp og ukjente linjer (Diagnostikk) gjør at du kan tilpasse testene, men vi vet ikke hva Lindbak faktisk viser.
- Hvordan slettede varelinjer og pantelapper, «spør pris», manuelle kvitteringer, til gode-lapper og kortnummer står på bongen. Testene leter etter motlinjer, ord og maskerte kortnumre, og Diagnostikk samler det de ikke kjenner igjen.
- Hvordan topptekst og bunn ser ut (butikk, kasse, kasserer, medlem, terminal-ID, autorisasjonskode, inngangsmåte), om listen viser sekunder, og hva kanalkodene betyr. Testene kontrollerer bare felt som stemmer fra før, og Diagnostikk viser hva som er lest.
- At BUTIKK-kolonnen i listen og butikklisten i Lindbak har butikknavn, og at butikknummer med mer enn fire siffer er nivå pluss avdelingsnummer (131 og 1003).
- At medlemsnummer alltid er satt på bongen i listen, og hvilket format det har.
- Hvordan Referanse og TransId står på bongen, og om returbongen har samme referanse som kjøpet. Retur mot kvittering bruker dem til å knytte kjøp og retur; uten felles referanse brukes bare kort og medlem.
- At løpenummeret i bongens topptekst er det samme som i bongnummeret. Kontrollen aktiveres først etter tre treff.
- At listen i Lindbak alltid har de feltnavnene pluginen forventer (kasserer og kasse for Alt+klikk, og alle bonger ved mange sider).

Kontroller derfor funn mot Lindbak før du handler på dem, og meld fra om noe ser feil ut.

Kvitteringshenter 3.24.0 · Veiledningen er laget 16. oktober 2026. Alle skjermbilder viser oppdiktede butikker, kasserere og bonger.